

정책연구 2017-27

과학기술 정책평가 모형 탐색

Exploring Science and Technology Policy Evaluation Models

이명화 · 이해진 · 강민지

연구진

연구책임자 **이명화** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이혜진** | 과학기술정책연구원 연구원
강민지 | 과학기술정책연구원 전문연구원

정책연구 2017-27

과학기술 정책평가 모형 탐색

2017년 12월 24일 인쇄
2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-505-5 93300

발 간 사

R&D 분야 정부 예산 투자는 2011년부터 연평균 4% 정도 증가하여, 2016년 19조 원을 상회하였으며, 2018년에는 19조 6천억 원에 육박할 정도로 증가하였습니다. 하지만, 막대한 정부 예산 투입에도 불구하고, 특히 성과 관점에서 연구생산성은 미국의 절반 수준이며, 스위스 국제경영개발대학원에서 발표하는 과학기술경쟁력은 2016년 기준 전년도보다 2단계 하락하여 세계 8위에 머물렀습니다. 정부 투자의 증가에도 불구하고 기대하는 성과가 나오지 못한 원인을 규명하기 위해 심층적인 진단이 필요한 상황입니다. 뿐만 아니라 중국의 추격, 미래성장동력의 부재 등 대내외 환경변화들은 기존의 과학기술정책이 적절한지에 대한 체계적 평가를 필요로 합니다.

지금까지 대부분의 과학기술 분야 평가는 과제나 사업, 사업군 수준에서 이루어졌습니다. 개별 평가대상에 대한 투입과 산출을 비교하고, 성과물의 양적, 질적 수준을 고려하는 방식으로 평가가 이루어졌습니다. 하지만, 각종 범부처 계획들처럼 보다 상위 레벨의 정책들은 투입과 산출이 불명확하고, 다양한 요인들이 관여한다는 이유로 평가되지 못하는 경우들이 많았습니다.

이번 연구는 개별 과제, 사업, 사업군 수준보다 상위 레벨의 “정책”을 평가하고자 할 때 활용할 수 있는 모형을 모색하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 여기서 “정책”이란 여러 부처가 관여하며, 상이한 정책수단들이 결합되어 있는 형태를 의미하며, 제2차 생명공학육성기본계획을 사례로 하여 정책평가 모형(안)을 도출하였습니다.

정책평가 모형을 제시하기 전 정책평가의 정의와 유형 등 이론적 발전 궤적을 살펴 보았으며 기존 문헌들에서 활용된 논리모형 사례들을 비교·분석하였습니다. 또한 결과물에 영향을 미치는 요인들에 대한 인과적 관계를 파악하는 데 유용한 Realist Evaluation 기반의 CMO(Context, Mechanism, Outcome) 모형에 대해 살펴보았습니다. 이를 통해 제2차 생명공학육성기본계획을 논리모형과 CMO 모형의 관점에서 평가할 수 있는 모형들을 예시적으로 도출하였습니다.

본 연구에서 도출된 모형들은 향후 정책평가를 위한 평가모형들을 구성하거나 보완할 때 유용하게 활용될 것으로 기대합니다. 이를 통해 궁극적으로는 보다 실효성

있는 과학기술정책들이 수립·추진되는데 기여할 것으로 기대합니다.

마지막으로, 이번 연구를 수행하고 정책대안을 도출하는데 인터뷰와 자문에 적극적으로 응해 주신 관련 전문가 분들께 깊이 감사드리며, 끝으로 본 보고서의 내용은 저자 개인의 의견을 정리한 것으로 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝힙니다.

2017년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

1. 연구배경	2
2. 연구대상과 범위	3
3. 연구방법 및 구성	5

제2장 과학기술 정책평가 접근방법: 이론적 검토	7
----------------------------------	---

1. 정책평가의 정의와 발전	8
2. 정책평가 유형	10
3. 과학기술 정책평가	16
4. 소결	26

제3장 과학기술 정책평가 접근방법: 평가모형	28
--------------------------------	----

1. 평가모형의 특징과 한계	28
2. 논리모형의 주요 사례	33
3. 소결	55

제4장 사례연구: 2차 생명공학육성기본계획	57
-------------------------------	----

1. 사례 개요	58
2. 프로그램 이론에 기반 한 논리모형	65
3. Realist Evaluation에 기반 한 CMO모형	68
4. 소결	72

제5장 결론	74
1. 평가모형(예시)들의 활용방안	74
2. 연구의 의의 및 한계	76
3. 후속연구의 방향	77
참고문헌	79
Summary	87
Contents	89

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 R&D 분야 재정투자 추이	2
〈표 2-1〉 정책평가의 방법	12
〈표 2-2〉 공공 R&D 투자 분야 평가방법	18
〈표 2-3〉 공공 R&D 투자 분야 평가방법별 장단점과 적용분야	18
〈표 2-4〉 정책평가 항목(질문들)	21
〈표 2-5〉 투입/산출 부가성과 행동부가성 비교	23
〈표 3-1〉 ‘프로그램 이론’과 ‘논리모형’에 대한 다양한 정의	29
〈표 3-2〉 논리모형 적용의 이점	31
〈표 3-3〉 논리모형을 활용한 바이오분야 중장기계획 성과지표 도출	38
〈표 3-4〉 국내 주요 논리모형 활용 사례	42
〈표 3-5〉 해외 주요 논리모형 활용 사례	51
〈표 4-1〉 2차 생명공학육성기본계획의 추진전략 및 실천과제	60
〈표 4-2〉 바이오특별위원회에서 진단한 바이오 분야의 문제점	63
〈표 4-3〉 국내 바이오헬스 혁신시스템 진단 결과 종합	64
〈표 4-4〉 논리모형과 CMO모형 비교	73

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] Realist Evaluation 사이클	14
[그림 2-2] 시간순서에 따른 평가 사이클	19
[그림 2-3] 다양한 지표 활용 예(Altmetric)	20
[그림 2-4] 정책 트라이앵글	26
[그림 3-1] 최근의 평가경향 변화 관련 키워드	31
[그림 3-2] 논리모형의 구성요소 1	33
[그림 3-3] 논리모형의 구성요소 2	34
[그림 3-4] 국가연구개발사업 표준 성과지표 논리모형	35
[그림 3-5] 기초응용연구 단계 논리모형	36
[그림 3-6] 영유아 양육비 지원정책의 프로그램 논리모형의 재설계	37
[그림 3-7] 논리모형을 활용한 바이오분야 중장기 계획 분석	38
[그림 3-8] 보건 분야 논리모형	39
[그림 3-9] STI 정책영향평가 논리모형 사례	40
[그림 3-10] 연구개발사업의 쟁점사항 도출을 위한 논리모형 개발 사례	41
[그림 3-11] 미국 에너지청 EERE R&D 논리모형 개발사례	46
[그림 3-12] 뉴질랜드 공공 보건 프로그램 논리모형	47
[그림 3-13] NEDO R&D 프로젝트 논리모형 사례	48
[그림 3-14] 미국 NIOSH의 R&D 평가모형	49
[그림 3-15] TEKES Impact Model 변화	50
[그림 3-16] 캐나다 DWP 평가모형	54
[그림 3-17] 캐나다 DWP 사례에서 CMO 요소들	55
[그림 4-1] 1차와 2차 생명공학육성기본계획 비교	58
[그림 4-2] 2차 생명공학육성기본계획의 비전과 목표	59
[그림 4-3] 제2차 생명공학육성기본계획 목표 및 달성도	61
[그림 4-4] 2차 생명공학육성기본계획 평가를 위한 기본 논리모형(예시)	65

[그림 4-5] 2차 생명공학육성기본계획 평가를 위한 확장된 논리모형(예시)	67
[그림 4-6] 2차 생명공학육성기본계획 평가를 위한 CMO모형: 추진체계 관점(예시)	69
[그림 4-7] 2차 생명공학육성기본계획 평가를 위한 CMO모형: 산업화관점(예시)	70
[그림 4-8] 2차 생명공학육성기본계획 평가를 위한 CMO모형: 특허성과 관점(예시)	70

| 요약 |

1. 서론

- 지속적인 정부 R&D 투자 증가에도 성과는 기대에 못 미치는 수준
 - R&D 분야 정부 예산 투자는 2011년부터 연평균 4% 정도 증가하여, 2016년 이후 19조 원을 상회하고 있음
 - 막대한 정부 예산이 투입되고 있음에도, 연구생산성은 미국의 절반 수준이며, 과학기술경쟁력 순위는 전년도보다 2단계 하락하여 세계 8위 수준
- 정책평가를 통해 과학기술 분야의 문제가 무엇인지 파악할 필요가 있음
 - 정책의 성과뿐만 아니라 문제의 원인을 파악할 수 있는 평가가 필요
- 본 연구에서는 ‘정책’ 레벨의 평가를 위한 모형을 개발하고자 함
 - 개별 과제나 사업, 사업군 수준보다 상위 레벨에 있는 ‘정책’이 분석대상임
 - 여기에서 ‘정책’이란 제2차 생명공학육성기본계획처럼, 여러 부처가 관여하며, 상이한 정책수단들(R&D 예산투자, 인력·인프라 지원, 법제도 정비 등)이 결합되어 있는 형태를 의미
- 연구의 범위는 정책의 결과(outcome) 뿐만 아니라 원인 규명까지 포괄
 - 투입과 산출만이 아니라 블랙박스의 내부 프로세스와 결과에 영향을 미치는 다양한 요인들 간의 인과적 관계를 규명하기 위한 평가모형을 설계하려고 함
- 다양한 정책평가 모형들을 검토하고, 바이오 사례를 중심으로 모형을 설계
 - 제2차 생명공학육성기본계획을 사례로 하여 과학기술 정책평가를 위해 활용 가능한 평가모형을 제시

2. 과학기술 정책평가 접근방법 : 이론적 검토

□ 정책평가의 정의와 발전

○ 정책평가의 정의

- 정책 문제에 대한 진단과 처방, 정책의 목표달성 여부와 정도에 대한 검증 방식, 정책의 과정과 결과에 대한 측정과 분석, 프로그램 평가가 대중을 이루고 있어 이를 포괄하는 개념으로 사용되며, 정책분석과 혼용해서 사용되기도 함

○ 정책평가의 발전

- 정책환경의 변화와 복잡성 증대로 정책문제에 다층적 이해가 필요해짐
- R&D 분야의 투자가 증대되면서 공적투자에 대한 결과의 평가 필요성 증대
- 정책평가의 발전은 주로 사업(프로그램) 종료 이후의 성과평가를 중심으로 발전
- 미국은 1950년대에 평가제도를 본격적으로 도입한 반면, 우리나라는 1981년 경제기획원에 심사분석국 신설을 시작으로 1990년대 관련 학회 설립, 1990년대 후반 성과평가 강화, 2000년대 관련법이 제정되면서 성과관리 중심 제도가 정착됨

□ 정책평가의 유형

○ 일반적 정책평가

- 평가단계에 따라 사전평가, 집행과정평가 및 사후평가로 구분
- 평가주체에 따라 자체평가(내부평가와 혼용), 외부평가로 구분
- 평가성격에 따라 프로그램 개념화와 설계, 발전 및 개선을 위해 수행되는 형성적 평가와 정책평가에서 일반적으로 활용되는 총괄평가(정책영향, 산출결과, 효과성 평가 등)로 구분

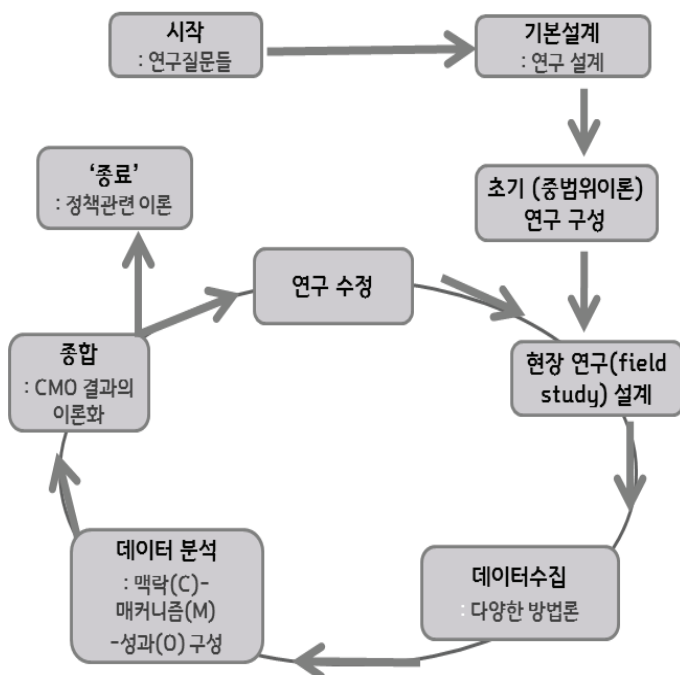
○ Realist Evaluation

- 인과관계 중심의 평가방식으로 프로그램과 결과(outcomes)간의 인과관계와

프로그램이 실행되는 과정에서 개입(intervention), 맥락과 메커니즘의 상호 작용을 종합적으로 평가하고 ‘설명’하는 방식

- 여기서 중요한 인과관계 요소는 CMO(context, mechanism, outcome)”로, 단순히 무엇이 효과가 있을(O) 것인지만 묻는 것이 아니라 어떤 메커니즘이(M) 더 효과적인지를 포함하여 어디서-누구에게-어떤 상황에서(C), 그리고 왜 그러했는가(인과관계)에 대한 질문에 전반적인 해답을 찾는 것임
- 다시 말해, 연구자가 어떤 조건에서 개입이 작동하는지(혹은 작동하지 않는지), 어떻게 작동하는지를 파악할 수 있도록 구체화하고 보완하는 과정을 반복하는 과정을 거치게 됨

[그림 1] Realist Evaluation 사이클



자료: Pawson and Tilley(1997); Marchal et al.(2012: 196) 재인용 수정

□ 과학기술 정책평가

○ 평가제도의 발전

- 1980년대 연구개발프로그램의 평가 본격 시작, 1990년대 평가지표 등이 등장, 2000년대 시스템 평가의 관심 증대
- 경제적 분석틀(비용-편익)을 활용한 분석방법(논문, 특허 등)이 주류, 사회적 영향분석의 중요성도 점차 증대. 그러나 여전히 양적평가 중심 평가 시행

○ 평가유형과 방법

- 평가 대상에 따라 정책활동(프로그램, 프레임워크)에서 개인 평가, 시스템평가에서 프로젝트 평가까지, 평가 방법에 따라 프레임워크 제공에서 데이터수집, 데이터 분석으로, 평가시기에 따라 주로 사전, (중간), 사후, (모니터링) 평가로 구분할 수 있음

○ 평가항목 및 고려사항

- 측정 수준, 결과물, 측정 도구(다른 조정기제도 고려), 비기술적 요인이나 장벽(규제나 표준)등의 고려 필요, 일관성, 효과성, 효율성, 부가성 평가 검토
- 부가성: 정책에 실질적으로 기여한 것, 정책으로 달라진 것, 조정/개입 효과(변화)
- 평가지표: 비교 가능하고 통계 분석이 가능하나, 중요한 혁신이 특허 같은 지표와 반드시 연결되지 않아 한계가 존재. 최근 웹사이트(website)분석이나 데이터 분석, 조직 포지셔닝 지표와 같은 보완적 검증방식이 등장

○ 도전과제

- 양적 평가 중심에 대한 비판, 정책의 복잡성 심화에 따른 다층적 목표와 복잡한 인과관계 등 고려 필요
- 평가 시 시스템의 현 상태, 참여자, 프로세스뿐만 아니라 정책의 근거와 맥락, 정책트라이앵글, 맥락에 대한 이해가 필요하며, 과학기술혁신의 관점(다학제성, 사회적 영향, 공공의 신뢰 확보 등), 국제화 등도 고려 필요

3. 과학기술 정책평가 접근방법 : 평가모형

□ 평가모형의 특징과 한계

○ 평가모형의 특징

- 널리 활용되는 논리모형(logic model)은 프로그램의 일상적인 활동 및 결과간의 관계를 시각적으로 표현하는데 유용
- 특히, 프로그램의 계획, 관리, 평가에 있어 프로그램의 효율적인 조정 및 체계화를 도울 수 있으며, 계획된 결과에 대한 활동과 관련된 프로그램 목표, 방법론 등에 대한 이해를 향상시키고, 전략적인 모니터링, 관리, 보고를 위한 더 나은 설계 방법과 시스템 구축이 가능하다는 장점이 있음

○ 논리모형의 한계

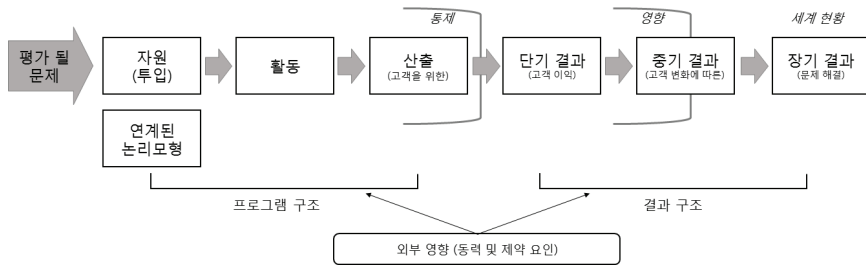
- 하지만, 논리모형의 경우 모형의 본질과 한계, 유용성에 대한 근본적인 인식이 부족하며, 논리성이 미흡한 모형들이 있으며, 기계적으로 템플릿처럼 활용되는 경우들이 많고, 논리모형의 개발과 검증이 어려울 수 있다는 한계가 존재
- 무엇보다, 평가모형의 구성요소들 간의 논리적 구성을 넘어 인과적 관계를 보여주는 모형들이 드물다는 한계도 존재

□ 논리모형의 주요 사례

○ 논리모형의 기본 구성요소

- 투입(Input) → 활동(Activities) → 산출(Outputs) → 결과(outcomes: short, medium, long)로 구성
- 다이어그램, 내러티브 및 표 등 매우 다양한 형식을 취할 수 있으며, 기본적인 논리모형은 프로그램 구조, 결과 구조, 맥락의 세 가지 부분으로 구성

[그림 2] 논리모형의 구성요소



자료: MacLaughlin and Jordan(2015: 65)

○ 국내 논리모형 적용 주요 사례

- 대부분 프로그램 평가 단위에서 성과평가를 위한 매뉴얼 중심의 모형으로 활용
- R&D 성과평가 논리모형 사례 : 국가연구개발사업 표준 성과지표 논리모형(2014), 국가연구개발사업 유형별 성과평가 논리모형(2010)
- 정책평가 논리모형 사례 : 정부 저출산정책 프로그램 논리모형(2007), 논리모형을 활용한 바이오분야 중장기 계획 분석 및 성과지표 도출(2007), 보건분야 논리모형(2007)
- 정책영향평가 논리모형 사례 : STI 정책영향평가 논리모형(2015)
- 사전평가 사례 : 연구개발사업의 쟁점사항 도출을 위한 논리모형(2016)

○ 해외 논리모형 적용 주요 사례

- 보다 엄밀하고 시스템 차원, 복잡성을 반영하는 모형이 발전
- R&D 사업의 논리모형 사례
 - 미국 에너지청(DOE), Office of Energy Efficiency and Renewable energy(EERE) R&D 사업 논리모형(2005)
 - 뉴질랜드, 보건부, 공공 보건 프로그램 논리모형(2006)
 - 일본 신에너지산업기술종합개발기구(NEDO)의 R&D프로젝트 논리모형(2016)
 - 미국 NIOSH의 R&D 평가모형(2012)

- 영향평가 논리모형 사례

- 핀란드 TEKES의 “Impact Model 1.0-4.0”(2010, 2015)

○ Realist evaluation 기반의 CMO 모형

- 캐나다 DWP(Dancing with Parkinson's) 평가모형(논리모형 + Realist Evaluation 기반의 CMO 모형)(2017)

4. 사례연구: 2차 생명공학육성기본계획

□ 사례개요

○ 생명공학육성기본계획은 바이오 분야의 최상위 계획으로 1994년에서 시작

- 1차 기본계획은 1994~2006, 2차 기본계획은 2007~2016, 3차 기본계획은 2017년에 시작되었음
- 1차에 이어 2차는 다음과 같은 추진전략을 설정

[그림 3] 1차와 2차 생명공학육성기본계획 비교

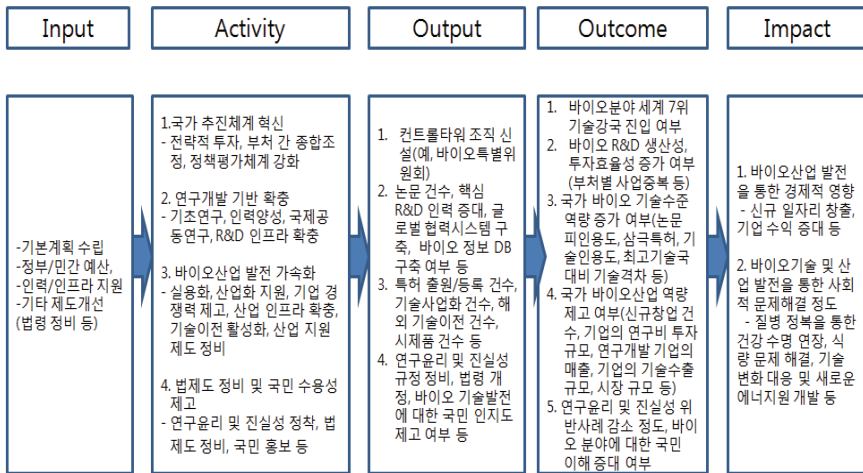


자료: 관계부처합동(2006:35); 이명화 외(2016: 155) 재인용

□ 프로그램 이론에 기반 한 논리모형

- 프로그램 단위에서 주로 사용해 온 논리모형을 본 사례에 적용하여, 아래와 같이 기본 논리모형과 확장된 논리모형을 구상

[그림 4] 2차 생명공학육성기본계획 평가를 위한 기본 논리모형(예시)



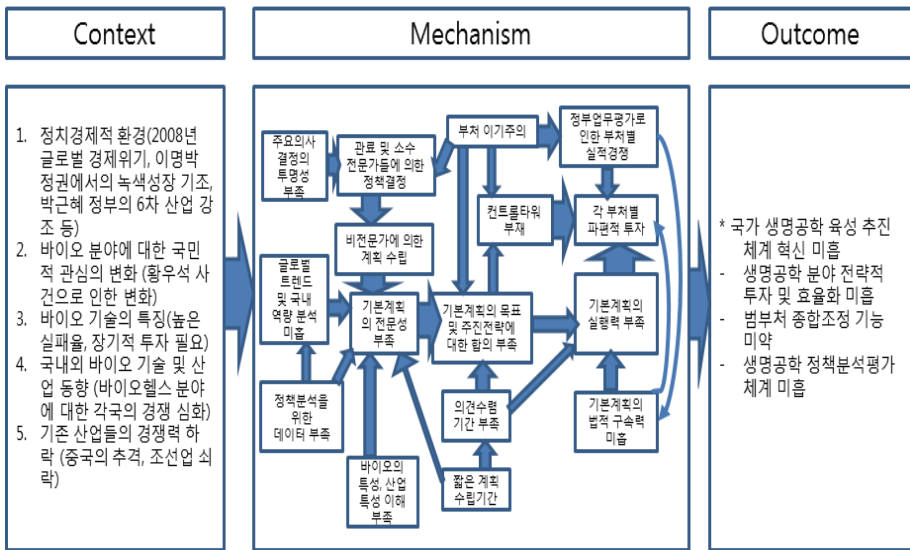
[그림 5] 2차 생명공학육성기본계획 평가를 위한 확장된 논리모형(예시)



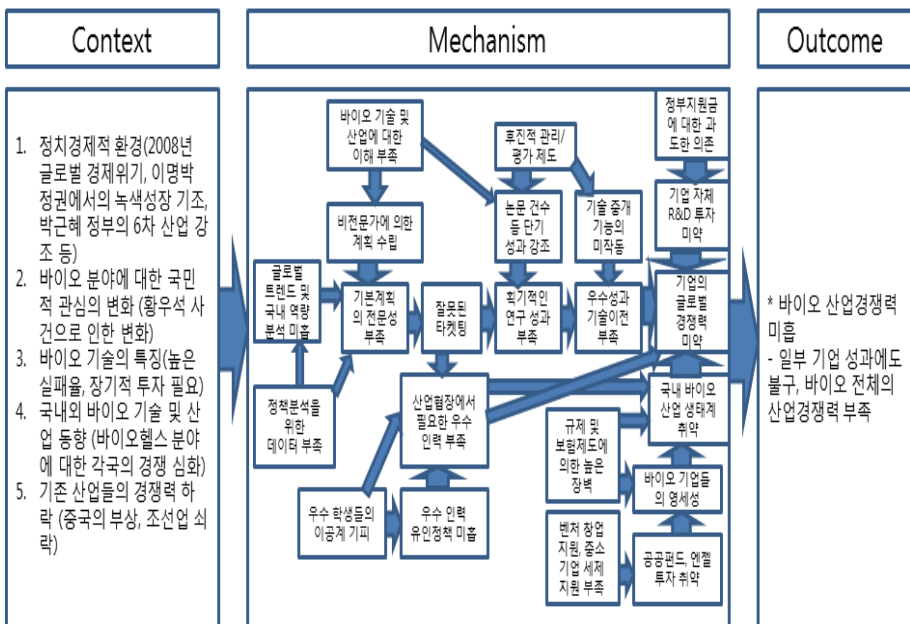
□ Realist Evaluation에 기반 한 CMO 모형

○ Realist Evaluation에 기반 한 모형은 정책결과에 따라 세 가지 모형을 예시적으로 설계함

[그림 6] 2차 생명공학육성기본계획 평가를 위한 CMO모형: 추진체계 관점(예시)



[그림 7] 2차 생명공학육성기본계획 평가를 위한 CMO모형: 산업화 관점(예시)



- 기존의 정책들에 대한 획기적 변화가 필요할 때, 기존 정책을 평가하기 위해 활용하거나, 새로운 정책을 기획할 때 유용할 수 있음
- 이러한 유용성에도 불구하고, 짧은 기간에 수행된 탐색연구였던 만큼, 한계 존재
 - 수많은 논리모형의 적용사례에 대한 불충분한 리뷰, Realist Evaluation이라는 새로운 방식에 대한 검증 미흡, 예시적으로 제시된 모형들의 미흡한 완성도 등
- 향후 후속연구들은 다음과 같은 방향에서 추진될 필요가 있음
 - 평가모형에 대한 보다 광범위한 검토
 - Realist Evaluation에서 대한 보다 심층적인 검토 및 모형 설계 이후의 단계들 (평가방법 및 절차 등)에 대한 고려
 - 타 과학기술정책 분야에도 적용 가능한 평가모형으로 보완

| 제1장 | 서론

정책평가는 정책이 소기의 목적을 달성하기 위해 잘 작동되고 있는지, 그리고 왜 그렇게 작동하는지를 파악하기 위해 필요하다. 하지만 대부분의 정책평가 활동들은 성과(output)나 결과(outcome)에만 집중하는 경향이 있었다. 물론 어떤 정책의 성과나 파급효과 등을 잘 분석해서, 해당 정책이 성공적이었는지, 어떤 효과가 있었는지를 판단하는 것은 매우 중요하다. 그러나 정책평가의 주된 목적은 “불확실성을 감소시키고, 이해를 증진시키자는 데 있다”(노화준, 2015: 4)고 할 수 있는 만큼, 정책과 성과와 결과의 원인을 설명할 수 있어야 한다.

본 연구는 정책의 결과물뿐만 아니라 특정 결과가 나타나게 된 원인을 파악하는 것까지 정책평가의 대상으로 삼는다. 다시 말해 성과평가 관점보다는 일종의 정책형성평가, 정책과정평가 측면에서 정책평가를 접근한다. 특정 정책결과가 나타나게 된 근본적인 원인들을 파악하는 것은 향후 수립될 유사한 정책이나 후속조치들을 보다 효과적으로 기획, 집행하는 데 중요한 토대가 될 수 있다고 판단하기 때문이다. 본 연구를 통해 블랙박스(black-box) 내부와 결과에 영향을 미치는 요소들의 인과적 관계들을 파악하기 위한 평가모형을 모색해 보려고 한다.

또한 본 연구는 개별 과제나 사업, 사업군, 프로젝트, 프로그램보다 상위 레벨의 정책을 대상으로 한다. 지금까지 정책평가는 대부분 개별 과제나 사업, 사업군, 프로젝트, 프로그램 레벨에서 이루어졌지만, 정책평가의 대상에는 정부계획, 국가전략 등이 포함될 수 있으며, 때로 국가혁신시스템과 같은 거대시스템까지 평가의 대상이 되기도 한다(Edler, 2017a). 그동안 상위 레벨의 정책들이 평가대상이 되지 않았던 이유는 복잡성이 높고 변수들을 통제하기 어려워 체계적이고 엄밀한 평가가 어려웠기 때문일 것이다. 하지만, 상위 레벨의 정책들은 영향범위가 넓고 파급력이 크기 때문에 이들에 대한 평가는 어렵지만 필요한 부분이다. 여기서는 과학기술 분야에서 그동안 활발하게 이루어지지 않았던 상위 레벨의 정책평가를 위해 활용할 수 있는 평가모형을 탐색해 보고자 한다.

1. 연구배경

2016년 이후 국가연구개발사업의 정부예산은 19조원을 넘었다. 대부분의 선진국들이 2008년 경제위기 이후, R&D에 대한 예산감축 압박에 시달려왔음에도 불구하고, 우리나라의 정부 R&D 예산 증가율은 둔화되었지만 2011년부터 연평균 4% 수준으로 투자규모는 지속적으로 증가해왔다. 2015년을 기준으로 GDP 대비 총 R&D 투자 비중을 비교하면, 우리나라는 세계 2위(4.23%) 수준이며, 절대규모로도 세계 5위(742억 달러) 수준이다(대한민국정부, 2017).

<표 1-1> R&D 분야 재정투자 추이

(단위: 조 원)

연도	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18(안)	연평균 증가율
정부 R&D투자	14.9	16.0	16.9	17.8	18.9	19.1	19.5	19.6	4.0%

자료: 대한민국정부(2017:105)

하지만, 막대한 정부투자 대비 성과는 기대에 못 미치는 수준이다. 연구 생산성(R&D productivity) 측면에서 비교해 보면, 공공부문 연구생산성을 특허 성과 활용에 기초하여 비교하였을 때, 한국은 미국의 절반 수준에 머물러 있다(이민형·이혜진, 2014: 안두현 외, 2015: 2 재인용). 스위스 국제경영개발대학원(IMD)에서 매년 발표하는 과학기술경쟁력 순위를 보면, 2016년 우리나라는 전년대비 2단계 하락하여 세계 8위를 기록했다(대한민국정부, 2017: 104). 이렇게 저조한 성적표에 대해 비판은 많았지만, 그에 대해 철저한 평가는 제대로 이루어지지 않았다. 이것이 어느 정도로 심각한 것인지, 심각하다면 무엇이 문제인지, 왜 해결되지 않는지 등 근본적인 질문들에 대해 답변할 수 있어야 한다.

이러한 문제의식은 정책평가 학계에서 나타나는 변화 흐름과도 맞물려 있다. 지난 20년간 최종 산출물에 대한 평가에만 초점을 맞춘 블랙박스 모형(black-box model)은 블랙박스 내부의 변화들까지 평가하려는 투명상자 모형(transparent model)으로 이동

해 왔다(Love, 2004: 65-67; 노화준, 2015: 69 재인용). 또한 최근에는 블랙박스 내부의 상호작용을 이론에 근거하여 이해하려는 이론주도 평가와 정책의 복잡도 증가에 따른 복합적 평가방법(mixed-method)에 대한 관심이 증가하고 있다. 아직까지 블랙박스 내부를 체계적이고 엄밀하게 진단할 수 있는 평가프레임이나 도구가 개발된 것은 아니지만, 과거 미지의 영역으로 남아있던 블랙박스 내부를 이해하고자 하는 시도들은 지속되고 있는 상황이다.

보다 성공적인 정책을 위해서는 과거 유사한 정책들에 대한 철저한 평가가 선행될 필요가 있다. 그리고 그 평가는 과거 정책이 어떤 조건에서 왜 성공 혹은 실패했는지를 밝혀내기 위해 블랙박스 내부, 즉 정책의 프로세스와 그 영향요인에 대한 진단을 포함해야 한다. 우리나라에서는 아직까지 블랙박스 내부에 대한 관심이 저조하고, 해외에서도 아직 응집력 있는 이론이나 논리가 개발되지 못하고 있는 상황인 만큼(노화준, 2015: 69), 탐색연구를 통해 새로운 정책평가를 위한 가능성을 타진해 보려고 한다.

2. 연구대상과 범위

앞서 언급하였듯이, 본 연구에서 연구대상은 개별 과제나 사업, 사업군 수준보다 상위 레벨의 정책으로 한정한다. 4장에서 다루는 제2차 생명공학육성기본계획과 같이 여러 부처들이 관여하며, 상이한 정책수단(R&D 예산투자, 인력·인프라 지원, 법제도 정비 등)들이 결합되어 있는 정책이 연구대상이다.

사실, 개별 과제나 사업, 사업군 수준의 평가는 부처 산하 여러 전문관리기관들(예, 한국연구재단, 한국보건산업진흥원, 농림수산물식품기술기획평가원 등)에서 활발하게 수행되어 왔으며, 관련된 평가프레임이나 방식, 절차 등이 상당히 발달되어 있는 상황이다. 물론 최근 국가 R&D 사업의 장기적인 영향이나 사회적 파급효과 측정, 양적 성과가 아닌 질적 성과에 대한 평가방법들이 요구되면서 개별 과제나 사업, 사업군 수준의 평가에도 상당한 변화가 필요한 상황이긴 하지만, 이들은 본 연구의 대상이 아니다.

물론 개별 과제나 사업, 사업군 수준보다 상위 레벨의 정책에 대한 평가가 없는 것은 아니다. 예를 들면, ‘국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률’(이하,

성과평가법)에 의해 시행하는 특정평가가 있다. 성과평가법에 따르면, 특정평가는 아래와 같은 기준에 해당될 때 시행될 수 있다. 특정평가의 기준 중에서 사업간 중복 조정 또는 연계가 필요한 사업(성과평가법 제7조 ①항 2호)과 다수 중앙행정기관이 공동으로 추진하는 사업(성과평가법 제7조 ①항 3호)의 경우, 본 연구의 대상과 공통 점이 있다(국가법령정보센터 웹사이트)¹⁾.

〈국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률〉

제7조(특정평가 및 상위평가의 실시) ① 과학기술정보통신부장관은 다음 각 호의 기준에 따라 정한 연구개발 사업에 대하여 특정평가를 실시하여야 한다.

1. 장기간 대규모의 예산이 투입되는 사업
- 2. 사업간 중복조정 또는 연계가 필요한 사업**
- 3. 다수 중앙행정기관이 공동으로 추진하는 사업**
4. 국가적·사회적 현안으로 대두된 사업
5. 그 밖에 과학기술정보통신부장관이 특정평가를 실시할 필요가 있다고 인정하는 사업

자료: 국가법령정보센터 웹사이트²⁾

또한 국가재정법에서 규정하는 성과중심의 재정운용을 위해 기획재정부 장관이 실시하는 재정사업 평가가 있다. 과거에는 개별 사업을 대상으로 하였으나, 2010년부터 사업군 단위로 변경되어 시행되고 있으며(안두현 외, 2015: 1), 평가결과는 매년 발표하는 국가재정운용계획에 반영된다(국가법령정보센터 웹사이트)³⁾. 그 외에도 국회나 감사원에서 필요에 따라 정책평가를 시행하는 경우들이 있다. 예를 들어, 감사원(2013)에서는 ‘국가 R&D 감사백서’에서 5년간의 국가 R&D 정책의 성과분석 결과를 발표하였다.

이처럼 정책 레벨의 평가가 시행되긴 하지만, 본 연구가 추구하는 것처럼 특정 정책 결과가 왜, 어떻게 도출되었는지 그 원인까지 포함하는 평가는 아직까지 드문 상황이

1) 국가법령정보센터, 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률

(<http://www.law.go.kr/법령/국가연구개발사업등의성과평가및성과관리에관한법률>, 검색일: 2017. 11. 26)

2) 국가법령정보센터, 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률, 위와 동일

3) 국가법령정보센터, 국가재정법(<http://www.law.go.kr/법령/국가재정법>, 검색일: 2017. 11. 26)

다. 지금까지 평가는 예산의 투입 대비 목표로 하였던 성과가 나왔는지가 중요하였고, 투입과 결과 사이의 블랙박스에 대해서는 주요한 관심의 대상이 아니었기 때문이다.

하지만, 목표로 한 성과들이 나오지 않은 정책에 대해 그 원인까지 철저하게 규명하지 않는다면, 향후 유사한 정책들도 실패하게 될 가능성이 높아질 것이다. 그래서 본 연구는 블랙박스의 내부까지 연구의 범위로 정하고 있다. 정책을 둘러싼 환경이 복잡해지면서, 블랙박스 내부의 상호작용이나 작동원리를 파악하는 것은 쉽지 않은 일이지만, 탐색연구를 통해 그 가능성을 살펴보고자 한다.

3. 연구방법 및 구성

본 연구가 새로운 평가모형을 탐색하는 것을 목적으로 하고 있는 만큼, 기존의 평가 보고서들과 논문들을 분석해서 관련 있는 모형들을 소개하고, 사례연구를 통해 특정 사례에 어떻게 모형들이 활용될 수 있는지 살펴보았다. 어떤 정책을 실제로 평가해보는 연구가 아니라 평가모형 개발이 목적인 연구이기 때문에, 문헌 검토, 해외 학회 참여, 전문가회의가 주된 연구방법이 되었다.

우선, 문헌 검토는 정책평가에 대한 일반적인 논의들을 비롯하여, 과학기술 분야 정책평가의 특징, 다양한 평가모형 등을 소개하는 논문과 보고서들을 참고하였다. 그리고 사례연구를 위해서는 제2차 생명공학육성기본계획에 대한 정부자료와 제3차 생명공학육성기본계획에 포함된 2차 기본계획의 성과들을 중심으로 살펴보았다.

다음으로 해외 워크숍, 학회 등에 참여하여 최근의 정책평가 동향을 살펴보고 하였다. 본 연구가 시작된 2017년 9월 이전에 참여하긴 하였지만, 영국 맨체스터 대학교의 2017년도 과학혁신 정책평가 전문가과정(Professional Development Course on Evaluation of Science and Technology Policies at Manchester Institute of Innovation Research, 2017. 5. 22. ~ 26)의 경우, 과학기술 분야의 정책평가를 전반적으로 이해하는 데 도움을 주었다. 이 프로그램을 통해 기초적인 개념과 방법론 뿐만 아니라 사회적 영향에 대한 분석 등 최근의 연구들을 살펴볼 수 있었다. 또한 2017년 10월 18일부터 20일까지 개최된 스웨덴 평가학회(Swedish Evaluation Society)에서는 최근의 평가 동향들(예, Realist Evaluation)을 접하고 이해하는 계

기가 되었다. 마지막으로 평가학회 중 가장 큰 규모인 미국평가학회(American Evaluation Association, 2017. 11.6.~11)에 참여하여, CMO(Context, Mechanism, Outcome: 이하 CMO) 모형 등 다양한 이론들과 최근의 변화들을 접할 수 있었다.

마지막으로 외부 전문가회의는 두 차례 개최되었다. 2017년 11월 3일 첫 회의를 통해 과학기술 분야 정책평가의 필요성과 가능한 모형들에 대해 외부 전문가들과 논의하였으며, 2017년 11월 15일 두 번째 회의에서는 초안으로 개발된 평가모형에 대해 집중적으로 논의하였다. 두 차례 전문가회의를 통해 본 연구에서 도출된 평가 모형의 약점들이 상당부분 보완될 수 있었다.

본 보고서는 크게 다섯 개의 장으로 구성되어 있다. 1장에선 연구의 배경, 대상과 범위, 방법을 제시하였고, 2장에서는 과학기술 정책평가에 대한 이론적 검토 결과를 보여준다. 우선 일반적인 정책평가의 정의, 정책평가의 발전, 평가유형들을 소개하고, 특히 최근 대두되고 있는 Realist Evaluation에 대해 설명한다. 과학기술 정책평가 차원에서도 평가제도의 발전, 평가유형 및 방법, 평가항목과 고려사항들을 살펴본다.

3장에서는 과학기술 정책평가를 위해 관련되는 평가모형들을 소개한다. 평가모형 중 가장 보편화되어 있는 논리모형을 중심으로 특징과 한계를 살펴보고, 국내의 주요 사례들을 소개한다. 국내 논리모형 사례들은 'R&D 성과평가', '정책평가', '정책영향평가', '사전영향평가' 차원에서 정리하였으며, 해외사례들은 미국 에너지청(Department of Energy: 이하 DOE), 뉴질랜드 공공 보건 프로그램, 일본의 신에너지산업기술종합개발 기구(Office of Energy New Energy and Industrial Technology Development Organization: 이하 NEDO), 미국의 직장안전건강연구소(National Institute for Occupational Safety and Health: 이하 NIOSH), 핀란드 기술혁신지원청(TEKES)의 평가모형들을 살펴보았다.

4장은 제2차 생명공학육성기본계획에 대한 사례연구이며, 기본계획의 배경 및 추진전략, 추진성적을 살펴보고, 프로그램 이론에 기반 한 논리모형과 Realist Evaluation에 기반 한 CMO 모형을 예시적으로 제시하였다. 논리모형의 경우 기본 모형과 확장된 모형, CMO 모형의 경우에는 기본계획의 목표였던 추진체계와 산업화, 특허성과 관점을 구분하여 제시하였다. 5장 결론에서는 연구의 결과를 종합하고, 연구의 의미 및 한계를 정리한다.

| 제2장 | 과학기술 정책평가 접근방법: 이론적 검토

정책평가 또는 정책분석과 관련하여 오래 전부터 다양한 연구들이 수행되어 왔다. 과학기술 정책평가에 대한 별도의 이론적 연구는 상대적으로 부족하지만, 일반적인 정책평가와 관련한 이론적 틀에서 크게 벗어나지는 않는다. 다만, 정책평가의 대상을 어디까지 보아야 할 것인지, 어떤 방법을 적용하여 평가를 해야 하는지, 평가를 언제 시행해야 할 것인지 등에서 연구자별로 다양한 관점이 있는 것으로 보인다.

먼저 정책평가의 대상에서 제기되는 문제는 정책평가의 대상이 정책 자체인지, 사업 또는 사업군인지, 또는 과제(프로젝트) 단위의 평가인지 아니면 프로그램 평가인지 서로 다른 논의들이 있다. 다음으로 평가 방법도 평가의 대상에 따라 각기 달라진다. 경제학적 분석 방법론을 적용하여 평가를 할 수도 있으며, 전문가 집단의 의견수렴을 통해서도 평가가 시행된다. 평가 시기의 경우 정책시행 이전에 사전평가가 이루어질 수 있고, 정책(사업 또는 과제)의 시행 과정에서 이루어지는 중간평가, 또는 일반적으로 정책평가라고 할 때 포함되는 종료평가(결과 또는 성과평가)까지 그 범위가 다양하다. 따라서 정책평가라고 할 때 정책의 범위와 평가 방식, 시기를 어떻게 정하느냐에 따라 평가의 형태가 완전히 달라질 수 있다.

하지만 정책평가의 궁극적인 목적을 기존의 정책이나 사업군(사업, 프로그램 또는 프로젝트)의 개선이라고 한다면, 성과물 중심의 평가만으로는 부족하다. 본 연구에서는 정책평가의 목적을 정책의 수립 단계에서 설정한 목표의 달성여부, 그리고 유사 정책의 개선 등에 있다고 보았다. 그리고 평가 결과 정책의 성과가 저조하다면 왜 그러한지에 대한 설명도 중요하다고 보았다. 그런 점에서 본 장에서는 단순히 일반적인 정책평가 논의에만 머무르지 않고, 일반론을 개괄한 후 인과적 관계에 대한 설명을 위해 realist evaluation 이론을 추가적으로 소개하였다. 또한 과학기술 정책평가 관련 논의는 2017년 영국 맨체스터(Manchester) 대학교의 과학혁신 정책평가 프로그램⁴⁾에서 소개된 내용을 중심으로 정리하였다.

4) 영국 맨체스터 대학교에서는 단기 과학혁신 정책평가 프로그램(Professional Development Course on Evaluation of Science and Technology Policies at Manchester Institute of Innovation Research)을 운영하고 있으며, 2017년에는 5월 22일부터 5월 26일까지 개최되었다.

1. 정책평가의 정의와 발전

가. 정책평가의 정의

정책평가는 보통 사업이나 프로그램 수준에서 시행되며, 보다 상위 레벨에서는 사업군 수준에서 특정(심층)평가나 메타평가라는 이름으로 시행되고 있다. 그리고 이 정책평가는 주로 정책이 목적인 결과를 달성했는지, 그리고 그것의 효과는 어떠한지를 평가해왔다. Nachmias(1979)는 정책평가를 진행 중인 정책과 공공프로그램의 목표 달성에 대한 객관적이고 체계적이며 실증적인 효과 검증이라고 설명하였다(Nachmias, 1979: 4; Howlett and Giest, 2012 재인용). 노화준(2015)은 이를 “하나의 프로그램이 그것을 추구하는 산출결과들(outcomes)⁵⁾을 달성할 수 있도록 얼마나 잘 작동하고 있으며, 왜 그렇게 작동하는가 하는 구체적 질문에 대답하기 위하여 객관적인 측정과 분석방법을 사용하는 개별적이며, 체계적인 연구”로 정의하였다(노화준, 2015: 4).

또한 정책평가가 프로그램 평가에서 시작되었고, 프로그램 평가가 대중을 이루고 있기 때문에 이를 포괄하는 개념으로 보고 있다(노화준, 2015: 17). Rossi et al.(1999: 4)은 프로그램 평가를 정의하며 ‘사회적 정부개입사업(프로그램)의 효과성을 시스템적으로 분석하기 위한 사회적 연구 절차의 활용’이라고 정의하였다. Cunningham(2017)은 좀 더 포괄적으로 정책평가를 정책입안자들이 사용하는 ‘거버넌스 도구’이며, 미래를 위한 ‘학습도구’이고, 여러 목적과 근거에 의해 수행된다고 설명하였다.

정책평가는 정책분석과 혼용해서 사용되기도 한다. 노화준(2015)은 협의의 관점에서 정책분석은 정책수요분석(변동의 성격, 이해관계자, 영향의 방향·강도, 향후 변동 전망 등), 대안분석(최적화 분석)까지를 포함하는 개념이나, 광의의 관점에서는 집행과 정평가와 사후평가까지를 포함하는 것으로 구분하였다. 다시 말해, 협의의 관점에서 정책분석이 조망적인 분석이라면, 정책평가는 사후적·회고적 분석에 해당한다고 설명

5) 노화준은 정책평가에서 산출물(output)과 산출결과(outcome)를 구분하는 것이 중요하다는 점을 강조하였다(2017.9.12. 인터뷰 내용). 산출물(output)은 관리자의 통제범위 안에 있는 반면, 산출결과(outcome)는 관리자의 통제 범위 밖에서 프로그램이 만들어 낸 변화, 영향을 의미한다(노화준, 2015: 76).

하였다(노화준, 2015: 15-16). 권기현(2017: 9)도 정책집행과 평가에서도 분석 노력이 이루어지기 때문에 정책분석과 평가를 구분하지 않고 정책의 전 과정에 있어서 정책분석이 이루어지는 개념으로 설명하였다.

나. 정책환경과 정책평가의 발전

먼저 환경의 변화를 보면, 외부 환경의 변화에 따라 정책평가도 다양하게 발전해 왔으며 평가의 중요성도 이전과 달라졌다. 환경변화에서 가장 두드러지는 점은 문제의 복잡성이 증대되었다는 점과 디지털혁명으로 인한 데이터의 활용과 연계가 강화되었다는 점이다.

정책 환경의 변화로 일명 ‘사악한 문제들(wicked problems)’이 증가하였고, 이에 따라 정책문제에 다층적 이해가 필요해졌다. 문제의 복잡성이 증대되었으며, 단일 또는 특정 기관의 대응이 현실적으로 무의미해지는 시대가 되었다. 또한 여러 학문 분야 간의 협력(문제의식과 지식기반의 공유)이 필요하게 되었다(오철호, 2013: 4).

또한 디지털 혁명, 데이터 개방과 빅데이터 시대의 도래에 따라 정책평가는 정보 활용 이슈와도 연계된다. 다시 말해, 객관적이며 타당한 평가가 이루어지기 위한 정보 확보의 관점에서 데이터가 증거기반의 정책평가를 시행할 수 있는 환경을 제공하고 있다는 것이다(오철호, 2017).

R&D 분야를 예로 들면, 전 세계적으로 R&D 투자가 급격하게 증대되면서 평가의 중요성도 함께 증대되었다고 할 수 있다. OECD(2009)는 증거기반의 정책, 과학기술, R&D, 혁신 등의 분야에서 공적 투자의 효과에 대한 평가의 필요성이 증대되었고, 예산의 제약에도 불구하고 회원국들의 R&D 투자가 증가하면서 평가도 함께 강조 되었다고 설명한 바 있다(OECD, 2009).

다음으로 미국을 중심으로 평가제도의 발전 과정을 간략하게 보면, 1950년대 이전부터 미국에서는 보건, 교육 등의 분야에서 사후적 평가가 있었으나, 본격적으로 평가 제도가 도입된 것은 1950년대이다(노화준, 2015: 12-14). 이 시기는 연방정부가 프로그램을 개발하면서 프로그램 평가가 실시되었다. 또한 국방 분야에서 프로그램 관리, 자원 배정을 합리화하려는 노력의 일환으로 국방성에 기획예산제도(PPBS)가

시행되었는데, 이것은 프로그램의 목표달성을 중심으로 하는 결과지향적 평가제도라고 할 수 있다. 1970년대에는 평가연구가 독자적 학문분야로 등장하였으며, 사회문제의 해결에서 평가의 역할이 증대되었다. 또한 1993년에는 ‘정부성과 및 결과법(GPRA)’이 도입되었다.

우리나라의 경우 1981년 경제기획원에 심사분석국이 신설되었고, 1990년대에 한국정책분석평가학회와 한국정책학회가 설립되어 학술연구 기반이 마련되었다. 1990년대 후반부터는 성과평가가 강화되었으며(김종호, 2016), 2006년 『정부업무평가기본법』이 제정되고(국가법령정보센터 홈페이지⁶⁾) 2014년부터 정부업무평가 시 성과관리 제도가 정착되었다(노화준, 2015: 12-14). 사실 이 발전과정은 정책평가의 발전이라기보다는 성과평가 방식의 제도적 발전과정에 가까운데, 이를 통해 정책평가가 주로 프로그램이나 사업 종료 이후의 성과 평가로 이루어져 왔다는 사실을 알 수 있다.

2. 정책평가 유형

가. 일반적 정책평가

정책평가는 크게 평가단계, 주체, 성격에 따라 구분할 수 있다. 평가단계로는 사전평가, 집행과정평가, 사후평가로, 주체에 따라서는 자체평가, 내부평가, 외부평가로, 다시 성격에 따라 구분하면 형성적 평가와 총괄평가로 구분된다(노화준, 2016). 각각의 구체적인 내용과 특징은 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 평가단계에 따른 구분방식을 보면, 먼저 사전평가의 한 종류는 정책 실시 전의 영향평가⁷⁾가 있다. 대표적으로 환경영향평가가 있으며, 아직 도입단계인 문화영향평가, 성별영향평가, 갈등영향분석평가도 있다. 특히 갈등영향분석평가의 경우, 정책환경의 복잡성 증대와 가속화에 따라 정책결정과 집행 과정에서 나타날 수 있는 다양한 이해관계자나 갈등에 대해 파악하기 위한 목적으로 실시되는 조사이다. 송전선로 건설사

6) 국가법령정보센터(정부업무평가기본법 <http://www.law.go.kr/법령/정부업무평가기본법/>, 검색일: 2017.11.13.)

7) 여기서 영향평가는 “정책대안이나 사업이 대상에 미치게 될 환경적·사회경제적 영향을 식별하고 추정하여 정책결정 과정에서 판단의 기초가 될 정책대안의 결과에 대해 유용한 정보를 제공하며 분석·평가하는 것(김종호, 2016:209)”이라고 정의하였다.

업과 같은 크게 이슈가 되는 정부사업 등을 대상으로 시행된다(김종호, 2016). 집행과정 평가는 형성적 평가라고도 불리는데, 집행과정 중에 프로그램의 개선을 목적으로 시행된다. 다음으로 사후평가의 경우 종료평가라고도 하며, 사업종료 이후의 목표달성도를 주로 평가한다.

Rossi et al.(1999)은 평가유형을 신규프로그램 설계나 기존프로그램의 재구조화시의 필요평가, 프로그램 초기단계에서 합리성, 취약성, 윤리성, 적절성 등을 평가하는 프로그램 이론평가(개념화와 설계), 프로그램 과정평가(실행평가), 결과평가(outcome), 효율성 평가의 다섯 가지로 구분하기도 하였다. 또한 Schoendfeld and Jordan(2017)은 기존의 방식과 다르게 사후평가를 (국가 주도의) 공식적 평가와 (사회 주도의) 비공식적 평가, 다시 top-down 방식의 계층적 평가와 다양한 수준과 주체 간에 이루어지는 다중심적(polycentric) 평가로 구분하여 각각의 강점, 약점을 정리하기도 하였다.

둘째, 평가주체에 따른 구분방식을 보면, 자체평가는 프로그램 집행부서에서 실시하는 자율적인 평가이고, 내부평가는 프로그램 집행기관의 내부에서 자체적 필요에 의해 평가를 실시하는 것인데, 두 개념은 혼용해서 사용되기도 한다(노화준, 2015). 내부평가의 대표적인 사례는 지자체에서 시행되고 있는 균형성과관리(BSC, Balanced Scorecard)가 있다(김종호, 2016; 안국찬, 2016). 반면 외부평가는 기관 외부에서 법령이나 시책으로 정책과제나 업무를 평가하는 것을 의미한다(노화준, 2015).

셋째, 평가 성격에 따른 구분방식을 보면, 형성적 평가(formative evaluation)는 과정평가라고도 하며, 프로그램 발전이나 개선을 위한 평가로(노화준, 2015; 2016, Rossi et al., 1999), 아직 유동성이 있는 상황에서 프로그램 개념화와 설계를 위해 수행하는 평가이다. 프로그램 집행을 모니터링과는 구분되는 개념이다(노화준, 2015, 2016). 그리고 총괄평가(summative evaluation)는 보통 정책평가에서 활용되는 개념으로, 정책영향평가, 산출결과평가, 효과성평가로 부르기도 한다(노화준, 2015, 2016). 프로그램 성과의 특정 요소에 대한 종합적인 판단, 예를 들어 목적이나 목표의 달성을 판단하기 위해 수행하는 평가 활동을 의미한다(Rossi et al., 1999).

노화준(2015)은 앞서 제시한 여러 평가 유형들과 미국의 평가연구학교의 표준 정책 평가 방법 등을 정리하여 정책평가를 다음의 10가지로 제시하였다.

<표 2-1> 정책평가의 방법

구 분	내 용
착수직전분석(front-end analysis)	사전기획평가, 조망적 평가
평가성 사정(evaluability assessment)	프로그램 평가의 실행가능성 등을 사정(목적, 가정, 활용방 안, 비용, 성과의 적절성 등)
형성적 평가(formative evaluation)	프로그램 개념화와 설계를 위한 평가
프로그램 모니터링	프로그램 집행과 성과의 모니터링
정책영향평가	총괄/산출결과/효과성평가(목표달성 여부) 정책평가에서 가장 널리 활용되는 방법
능률성평가	편익 비용 산출을 통해 평가 활용 비용 대비 결과의 정당성
적합성평가	사회정책적 입장에서 적합성(목표와 가치)
평가종합(evaluation synthesis)	기존 평가에서 발견한 사실을 재분석
메타평가(meta evaluation)	상위평가, 평가에 대한 평가
발전적평가(developmental evaluation)	비조직화된 혹은 자체조직화된 시스템 동태 상황에서 정책을 발전시키기 위한 평가

자료: 노화준(2015: 33-43) 재구성

나. Realist Evaluation

정책의 결과 그 자체보다 복잡한 정책환경 속에서 해당 정책이 어떻게 특정 결과를 만들게 되었는가를 설명하기 위해서는 Realist Evaluation 평가 방식이 하나의 대안이 될 수 있다(Greenhalgh et al., 2011). 이 평가 방식은 인과관계 중심의 평가 방식으로 유럽에서 주로 활용되고 있는데, 직접 관찰에 의해서 입증될 수 있는 것을 강조하는 경험주의자(empiricist)의 관점을 비판하며, 어떤 결과가 왜 도출되었는지 숨겨진 메커니즘까지 밝혀내는 것을 목적으로 한다. Realist evaluation의 철학적 바탕은 현실 주의(Realism)이며, 양 극단의 실증주의(Positivism)와 구성주의(constructivism) 사이의 개념으로 접근한다(Wong, 2017).

사실 Realist Evaluation은 이론주도 평가(theory-driven evaluation)의 특정 유형이기도 하다⁸⁾. 1980년대 이후 본격적으로 등장한 이론주도 평가는 투입-산출(input-output), 사전-사후(before-after) 비교와 같은 단순한 평가모델에 대한 한계를 극복하고, 개입(intervention)의 실행과 효과뿐만 아니라 변화에 영향을 미치는 메커니즘과 맥락적 요소들까지 이론에 근거하여 설명하려고 한다⁹⁾. 이론주도 평가는 어떤 프로그램이 성공적이었는가를 판단하는 것뿐만 아니라 왜 어떻게 성공적이었는지까지 밝히려는 평가 ‘연구’의 관점을 견지하며, 과정 중심적(process-oriented) 성격을 지니고 있다(김동립·이삼열, 2011: 266).

Realist Evaluation이 다른 이론주도 평가들과 구분되는 것은 맥락과 메커니즘으로 구성된 CMO(context, mechanism, outcome)라는 프레임을 갖추고 있다는 점이다. Realist Evaluation의 CMO 모델은 “C + M = O”로 설명할 수 있다(Wong, 2017). 맥락(C)과 숨겨진 메커니즘(M)이 상호작용하여 성과(O)를 만들어 내는 과정을 인과적으로 밝혀내는 것이다(Stame, 2013: 361 -362). 다시 말해, 단순히 성과(O)뿐만 아니라 특정한 맥락에서 특정 결과를 만드는 메커니즘, 그리고 그 메커니즘을 발생시키는 맥락, 개입(intervention)의 내용까지 보는 방식이다(Astbury and Leeuw, 2010; Wong, 2017 재인용). 단순히 무엇이 효과(O)가 있을 것인지 뿐만 아니라 어떤 메커니즘이(M) 더 효과적일지를 포함하여 어디서-누구에게-어떤 상황에서(C), 그리고 왜 그러했는가(인과관계)와 같은 질문에 대한 종합적인 해답을 찾는 것이라고 할 수 있다(Pawson and Tilley, 1997; Marchal et al., 2012: 194 재인용, Stame, 2013: 361-362).

이 평가방식은 현실의 복잡성(Complexity)을 최대한 조작 가능한 수준으로 접근하려고 한다. Realist evaluation의 장점을 학자들은 첫째, 맥락과 메커니즘이 어떻게 프로그램의 성과에 영향을 미치는지를 설명하는, 즉 블랙박스를 오픈시키는(“opening

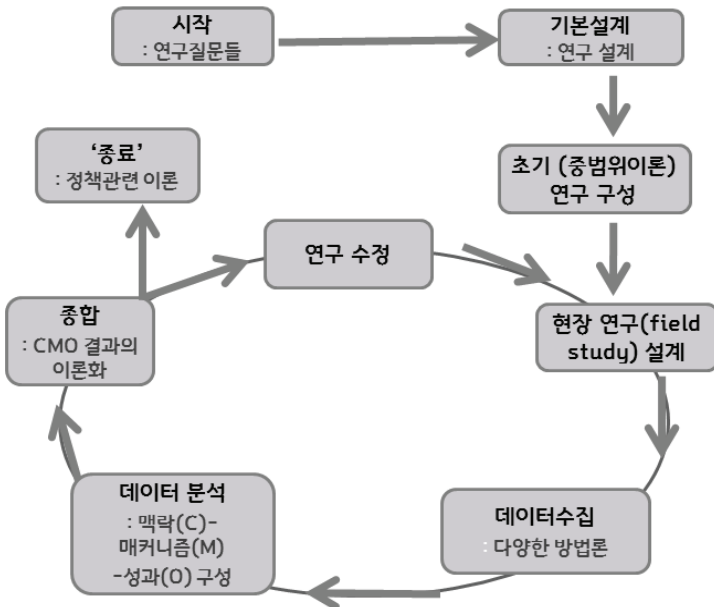
8) 일부 논문에서는 이론주도 평가, Realist Evaluation, 변화이론(theory of change)을 혼용해서 기술하기도 한다(Marchal et al., 2012: 2020).

9) 60~70년대에 Schuman(1967), Weiss(1972), Stake(1967), Stufflebeam(1971), Barnett(1976) 등에 의해 ‘프로그램이 왜, 어떻게 작동하거나 작동하지 않았는지’를 설명하기 위한 목적으로 평가에 대한 시스템적 접근이 시작되어, “이론주도 평가(theory-driven evaluation)” 또는 “이론기반평가(theory-based evaluation)”로 발전하게 되었다. 이론주도 평가가 본격화된 것은 80년대 이후, Wholey(1983), Chen and Rossi(1983; 1987; 1990; 1994), Bickman(1987), Weiss(1997) 등에 의해서이다(김동립·이삼열, 2011: 276).

the black box”) 유용한 프레임を提供하며, 둘째, 여러 조치들(complex interventions)이나 얹혀 있는 인과관계들이 존재하는 평가에서 복잡성을 분석하는데 적합하기 때문이라고 설명한다(Marchal et al., 2012: 201). Realist Evaluation을 주창한 Pawson and Tilley(1997)는 Realist Evaluation을 통해 프로그램과 그 결과(outcome) 간의 어떤 인과관계가 있는지를 설명함으로써, 정책결정자에게 보다 유용한 정보를 줄 수 있다고 설명한다(Pawson and Tilley, 1997; Marchal et al., 2012 재인용).

Realist Evaluation은 복잡한 정책현상을 다루는 데 유용한 만큼, 특정 결과에 영향을 미치는 다양한 요인들을 맥락과 메커니즘 차원에서 도출해 내고, 이들이 현실을 보다 정확하게 반영할 수 있도록 지속적으로 모델을 수정·보완하는 과정을 거치게 된다. 아래 그림에서처럼 일종의 순환 사이클을 반복함으로써, Realist Evaluation의 결과, 현실에 보다 가까운 평가이론이 만들어 지며, 복잡한 정책현상 및 그 결과를 분석하는데 장점이 있다.

[그림 2-1] Realist Evaluation 사이클



자료: Pawson and Tilley(1997); Marchal et al.(2012: 196) 재인용 수정

Realist Evaluation의 사이클에 대해, Kazi(2003)도 다음의 단계로 설명하였다. 먼저 메커니즘이 어떻게 성과(O)를 만들어내는지에 대한 이론적 분석으로 시작하여, 어떤 변화가 생길 것인지, 어떤 맥락이 여기에 영향을 주는지, 어떠한 사회문화적 기제들이 이러한 변화를 가능하게 하거나 또는 가능하지 못하게 하는지에 대한 가정을 세운다. 그 다음에는 다양한 유형의 데이터를 수집하고, 그 결과를 바탕으로 프로그램을 구체화한다. 수집된 데이터를 기반으로 프로그램을 개선하고 사용자의 요구를 충족시키기 위한 목적으로 ‘무엇을’, ‘누구에게’, ‘어떤 맥락에서’와 같은 관점에서 프로그램 구체화 작업이 이루어진다. 그 이후에 다시 맥락, 메커니즘, 결과 기반의 이론과 모형을 수정·보완하는 형태로 작업이 반복해서 이루어진다(Kazi, 2003).

그래서 이 Realist Evaluation은 기저에 있는, 또는 결과(효과)의 근간이 되는 것에 대한 ‘설명(explanation)’이 중요한 요소이다. 그리고 평가의 중요한 목적인 학습과 개선을 위해 맥락에 대한 이해가 중요하게 작용한다. Pawson and Tilley(1997)는 설명에 기반을 둔 접근방식이라고 설명하였으며(Pawson and Tilley(1997; Salter and Kothari, 2014에서 재인용), Mark et al.(1998)도 Realist Evaluation이 프로그램 효과의 근간이 되는 조작 가능한 작동 메커니즘, 이러한 메커니즘이 작동하는 조건, 그리고 적용 대상의 특징 등을 ‘설명’하는 것에 우선순위를 두고 있다고 하였다.

이러한 이론 기반의 연구방식은 연구자들에게는 복잡한 접근 방식이 어떻게, 왜 작동하는지 체계적으로 탐색할 수 있게 해 준다는 점에서, 그리고 정책결정자들에게 실제 의사결정과 관련된 질문, 예를 들어 단순히 어떤 것에 투자했을 때 그것의 영향에 대한 대답뿐만 아니라, 투자해야 한다면 특별히 목표를 두어야 할 특정 영역은 어디인지, 그리고 그것의 영향을 극대화하기 위한 개선방식은 무엇인지와 같은 질문에 대답할 수 있게 해 준다는 점에서 유용하다(Greenhalgh et al., 2011: 3). 또한 Pawson and Tilley(1997)는 맥락을 강조한다는 점, 개입이 결과를 산출하는 과정에 특정 기제가 작용하는 방식을 평가한다는 점, 그리고 평가 시점(프로그램 초기, 중기, 종료 후)에 따라 다른 함의를 얻을 수 있다는 점을 Realist Evaluation의 특징으로 설명하였다(Pawson and Tilley, 1997; Gill and Spriggs, 2002 재인용).

따라서 Realist Evaluation은 단순히 효과를 측정하는 방법론을 벗어나 프로그램

의 논리, 이론, 과정에 대한 심층적인 분석이 필요하며, 설명, 맥락, 메커니즘, 결과의 연결 관계를 조사해야하기 때문에 평가 시 데이터 수집과 분석과정에서 비용·효과 분석 외에도, 포커스 그룹 인터뷰, 델파이 분석 등 다양한 방법론(multiple methods)을 활용한다.

3. 과학기술 정책평가

가. 평가제도의 발전

정책평가의 방식이 발전함에 따라 과학기술(또는 연구개발) 분야에서의 정책평가 방식도 점진적으로 진화해 왔다. 과학기술 정책평가는 1980년대 연구개발(R&D) 프로그램에 대한 평가로 시작되어 1990년대 평가지표와 기술이전 지표, 연구상업화에 대한 내용이 등장하였고, 2000년대에는 시스템 역량(국가 및 지역시스템)의 평가에 대한 관심이 증가하였다(Edler, 2017a). Bozeman and Sarewitz(2011)는 Salasin et al.(1980)의 보고서를 인용하여 연방정부지원 연구개발 프로그램의 평가를 위한 유용한 접근 방식으로 연구의 ‘시스템 평가’에 초점을 두었다고 설명하였다. 평가의 범위·방법에 대한 지식과 방법들이 발전하면서 평가의 목표도 점차 확대되어 순수 기술적 목표에서 ‘사회적 도전과제’에의 기여도도 고려하게 되었다(Fisher et al., 2016).

연구개발 분야의 평가는 경제적 분석틀을 활용한 비용편익 분석이 주류를 이루었다. 이 비용편익 측면의 접근 방식은 연구개발에서 산출된 논문, 특허 등에 중점을 두었다. 하지만 OECD(2009: 10)는 이러한 특정한 연구성과물에 중점을 두는 경제 기반의 접근 방식이 연구역량의 창출이나 연구(결과)의 변화 가능성에 있어 제한된 관점을 제공한다는 한계가 있으며, 문제를 구조화하는 사회적 영향 분석이 중요하다는 점을 제시하고, 이를 공공가치의 매핑 작업으로 설명하기도 하였다.

구체적으로 유럽의 프레임워크 프로그램(Framework Programme: 이하 FP)의 발전 과정을 보면, 평가 체계가 점차 갖추어져 왔으나 많은 부분이 양적 평가에 초점을 두고 있다. 1999년 FP5부터는 평가에서 참여자 수, 성공률과 같은 것에 대한 분석에 중점을 두었으며, 이것이 7차 FP부터는 이것이 유럽의회(European Council) 내부의

관리방식이 되었고, 주제별 성과 및 이행평가가 프로그램 성과 및 효율성을 점검하는 표준화된 일련의 지표에 기반을 두고 평가가 이루어지게 되었다. 또한 프로그램 기간이 확장되면서 기존에 사후평가만 수행되던 것에서 중간평가도 추가하게 되었다. 사후평가는 프로그램의 종합평가로 달성도, 구조와 설계, 이행과 관리 측면을 다루고 있다 (Fisher et al., 2016: 90-93).

FP의 사례를 좀 더 살펴보면, 참여하는 전문가집단의 범위는 이전보다 넓어졌다. 프로그램 초반에는 프로젝트 단위에서 평가가 이루어졌고, 과학자나 기술자들 중심 전문가 집단의 지식에 주로 기반을 두었으며, 전반적인 경제사회적 영향보다는 학술·작기술적 적실성(relevance)에 중점을 두었다. 5차 FP부터는 전문가 구성도 과학정책 전문가나 평가전문가들을 포함하는 것으로 변화되었다(Fisher et al., 2016: 90-93).

영국 맨체스터 대학교의 2017년도 과학혁신 정책평가 전문가과정에서 발표된 내용을 보면, 앞에서 정리한 내용과 같이 과학기술 분야의 정책평가는 대부분 경제학 및 경영학 분야의 틀을 가지고 있지만, 차이점은 교육 및 사회 정책 분야에 비해 상대적으로 연구 분야가 작고 평가 역사가 길지 않다고 설명된다. 또한 평가 방식에서 다른 분야보다 관심과 가치의 다양성이 적고 상대적으로 폐쇄적 공동체를 다룬다는 점, 과학적 방법에 근접한 접근 방식이 선호된다는 차이점도 제시되었다(Gök, 2017a).

나. 평가 유형과 방법

정책평가의 유형은 평가 시기, 대상, 방법의 기준을 어디에 두느냐에 따라 연구자별로 다양한 논의가 있다. 다만 기존의 평가방식과 과학기술정책 분야의 평가방식이 크게 차이나지는 않는다. Papaconstantinou and Polt(1997: 10)는 혁신과 기술 분야의 평가를 “활동의 실행과 관리를 분석하는 것을 포함하여 활동의 적합성(relevance), 효율성 및 효과를 가능한 한 체계적이고 객관적으로 결정하고자 하는 프로세스이며, 평가의 범위와 방법은 다루어야 할 질문과 정책 수단의 성격에 따라 달라진다” 라고 설명하였다. Piric and Reeve(1997)은 공공 R&D 투자에 대해 평가 방법을 양적·질적, 그리고 사전·사후 평가 방식으로 크게 구분하고 다음의 표와 같이 정리하였다.

<표 2-2> 공공 R&D 투자 분야 평가방법

구분	질적/반-질적	양적
사전	동료평가, 질문지, 인터뷰, 기술예측	비용-편익분석, 기술계량 등급화방식, 매트릭스접근
사후	사례연구, 성과 추적, 중요한 과학적 이벤트	양적지표(서지, S&T 지표, 특허데이터) 계량경제학모델, 재무적 방법

자료: Piric and Reeve(1997:59) 재작성

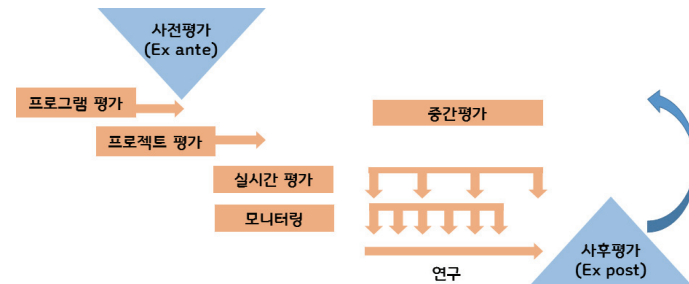
<표 2-3> 공공 R&D 투자 분야 평가방법별 장단점과 적용분야

방법론	장점(적합성)	단점	적용분야
동료평가 질문지 인터뷰 기술예측 사례연구	- 분야 전문가에 의한 평가 - 프로젝트와 연구방향 점검 - 상대적 단순성 - 널리 사용되는 방법 - 상당한 경험	- 전문가의 주관성 - 부분 예측 - 전문가의 독립성 부족 - 비용 및 시간 소모가 큼	- 선정 및 기술 평가 - 기술적 예측 - 기술 격차의 확인
등급화방식 매트릭스접근	- 풍부한 정보 - 의사 결정 과정 - 선택의 합리화 및 단순화 - 과제 및 R&D 기획 - 많은 정보 제공	- 필요정보 수집 어려움/불가능 - 유연성 부족 - 상당한 통계 필요 - 전문가 그룹 구성 필요 - 기준 및 가중치의 주관성 - 상당히 실증적(empirical) - 정량적 가치 배분의 주관성	- R&D 지출의 산업적 영향 평가 - 다기준 해석 - 프로젝트 선택 - 서로 다른 연구 프로젝트, 기술 및 경제 간의 연계성 강조
시스템접근 -시스템적분석 -동적모델링	- R&D 전략 - 프로젝트 선택에 적합 - 경제의 진화론적 특성고려 - 사회/역사/생태구조 포함 - 피드백현상 고려	- 보통 말하는 평가에 꼭 적합한 것은 아님 - 실행의 어려움	- 선택과 통제 - 시스템 진화와 적응성 분석
재정적 방식 - 비용편익분석 - 효 과 성 분석 등	- 시장성 있는 산출물과 상 업적 자원 측정 - 간단한 도구	- 정보수집의 어려움 - 일부 요소는 재정적 평가 불가 - 실현율 선택 어려움 - R&D 외부효과 비교려 - R&D 지연 측정의 어려움 - 성공가능성/기준선택의 주관성 - 재정적 측면만 고려	- 사후수익(return)측정 - 재정적 평가 - 프로젝트 선정 - R&D 투자총액 결정
기술예측	- 사회적 변화 고려 - 불연속적인 특징	- 주관성	- 선정 및 기술 평가 - 기술적 예측
양적지표	- 쉬운 측정 - 기술 자원 측정 - 기초 연구 지표 구축	- 기술적(descriptive) 측면만 고려 - 간접효과 비교려 - 개발평가에는 부적합 - 부분적 정보	- R&D 투입효율성을 거시적 수준에서 평가 - 시스템 진화와 적응성 분석
계량경제학	- R&D 지출의 경제적 영 향을 평가하는 유일한 일 반적 양적 방법	- 통계자료의 가용성 - 집합오류(aggregation bias) - 예측에는 부적합	- R&D 지출이 경제에 미치는 영향 평가

자료: Capron(1992); Piric and Reeve(1997: 60) 재인용

Edler(2017a)는 정책평가를 의도한 효과, 비용-효과, 자금의 가치 등을 평가하는 것이라고 설명하고 평가의 대상, 수준과 범위, 방법을 다음과 같이 구분하였다. 먼저 평가의 대상은 정책활동(프로그램/프레임워크), 조직, 개인의 세 가지로 나누었다. 다음으로 평가 수준과 범위를 시스템 평가에서 정책, 프로그램 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 평가까지 구분하였다. 또한 Edler(2017a)는 평가주기를 시간 순으로 다음 그림과 같이 사전평가, 중간평가, 실시간 모니터링, 사후평가로 구분하였다.

[그림 2-2] 시간순서에 따른 평가 사이클



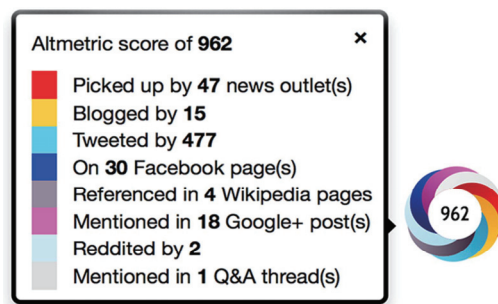
자료: Edler(2017a: 35)

그리고 평가방법론을 크게 프레임워크 제공(사전-사후 비교, 논리적 프레임워크 등), 데이터수집(인터뷰, 설문조사, 통계자료, 문헌연구 등), 데이터 분석(사례연구, 계량경제 분석모형, 비용효과분석, 문헌분석, 기술적 분석 등)의 세 가지로 구분하였다 (Edler, 2017a). 황용수 외(2011)는 평가시기에 따라 평가방식을 사전, 사후, 모니터링 평가로 나누었다. 그리고 사후평가를 다시 통계데이터 분석, 모형화, 인터뷰와 사례연구, 비용편익분석, 전문가 패널/동료평가, 네트워크분석 등의 (유사)질적방법론으로 구분하였다. Gök(2017a)는 실험설계와 준실험설계, 비실험설계로 구분하였다. 이상의 구분은 기존의 정책평가에서 다루는 분류방식과 큰 차이가 없으며, 과학기술 분야의 정책평가 방법론이 별도로 존재하거나 심층적인 논의가 이루어지지 않았다는 사실을 보여준다.

최근에는 보완적인 근거로 활용될 수 있는 방법으로 여러 가지 웹 분석이나 데이터 분석도 활용된다. Rigby and Gök(2017)는 계량서지학(Bibliometrics) 분석방법을 제시하였다. 이 방법은 학술 텍스트에 대한 데이터 연구방법이다. 다시 말해 학술

영역, 저자, 텍스트 내용(내용분석), 인용분석, 발간물 데이터베이스 인용지수를 활용하는 것이다(Web of Science, Scopus, Google Scholar 등). 각종 소셜네트워크(SNS: Social Network Service)의 활용이 늘어나면서 이러한 적용방법도 점차 다양해지고 활용도도 높아질 것으로 예상된다. 여기에서 분석 수준과 단위는 국가, 정책, 조직, 프로그램, 기관, 개인, 학술지 등으로 다양하다. 또한 어떤 조직은 비학술적 산출물(예, 정책브리프, 보고서)을 내고 그에 대한 영향평가를 하는데, 이들은 학술집단이 아니라는 점에서 평가에서도 Scopus 인용도와 같은 잣대를 활용하기는 어려워 웹인용 분석을 대안으로 활용할 수 있다(Thelwall, 2017).

[그림 2-3] 다양한 지표 활용 예(Altmetric)



자료: Thelwall(2017: 28)

다. 평가항목 및 고려사항

정책평가에서 다루어야 할 평가항목과 고려해야 할 요소들에 대해서도 다양한 논의가 있다. Edler(2017a)는 정책평가 항목을 크게 일관성, 효과성, 효율성, 부가성의 네 가지로 구분하고 다음 표와 같이 정책평가 항목들과 관련한 질문들을 제시하였다.

<표 2-4> 정책평가 항목(질문들)

항 목		내 용
일관성	외적 일관성	정책(measure) 목표가 적절한가, 외적 도전과제들과 부합하는가
	내적 일관성	정책의 방식이 목표와 부합하는가
	상보성	정책이 다른 프로그램이나 정책이니셔티브와 상보적인가
효과성	목표달성 효과성	정책 목표가 달성되었는가
	산출(output), 성과(outcome), 효과(impact)	
	결과의 질(수준)	
효율성	금전적 가치, 투자수익률, 비용편익 효율성	
	프로그램 이행 효율성	정책이 잘 관리되었는가
	프로젝트 실행 효율성	정책의 지원을 받은 프로젝트가 잘 관리되었는가
부가성	투입부가성	정책으로 인해 더 많은 투자 창출
	산출부가성	정책으로 인해 더 많은 결과물 창출
	행동부가성	정책으로 인해 참여자의 지속적인 변화 창출
정책 / 전략개발의 합의		-
성별 / 소수자		-

자료: Edler(2017a: 56) 재구성

Kuhimann(2003)은 연구와 혁신 정책 평가에서 고려해야할 사항을 사후평가의 관점에서 다음의 다섯 가지로 분류하였다.

- 이 프로그램이 적절하며, 기본 가정들은 잘 도출되었는가?
- 목표 그룹에 도달했는가?
- 예측할 수 있는 직간접적 영향은 무엇인가?
- 목표가 달성되었거나 달성 가능한가?
- 실행 및 관리가 효율적인가?

Fisher et al.(2016)은 유럽의회(EC, European Commission) 보고서에서 기술 혁신의 영향을 포괄적으로 측정하기 위한 방법으로 다음과 같이 고려할 요소들을 제시하였다.

- 1) 참여자, 프로젝트, 부문 및 부문간, 프로그램 등 모든 수준에서 영향 측정

- 2) 결과(output)나 성과(outcome)로 무엇을 측정할 것인지 명확화
- 3) 여러 정책수단들을 함께 평가. 즉 단순 자금 지원뿐만 아니라 다른 조정기제들(ERA의 경우 유럽기술플랫폼 ETP, 공동기술이니셔티브 JTI 등)을 함께 고려
- 4) 중요한 혁신의 성공과 실패에 있어서 비기술적 동인이나 장벽(규제나 표준)도 상당한 역할을 할 수 있다는 점을 고려
- 5) 장기적 프레임 설계에 대한 고려(ICT와 달리 의약품 개발은 15년이나 그 이상이 걸리기도 하기 때문) (Fisher et al. 2016: 26-27)

또한 정책평가에서 고려해야 할 점은 부가성(additionality)이다. 평가에서 부가성은 프로그램(정책)에 실질적으로 기여한 것, 프로그램(정책)을 통해 달라진 것, 효과 창출 정도, 정책이나 프로그램만을 통해 창출된 효과의 정도, 부가적 발생 효과의 정도를 의미한다. 부가성을 평가할 때 고려해야 할 추가적인 요소는 누수(대상 집단에 모든 혜택이 가는 것은 아니라는 점), 대체(다른 주체나 도구/프로그램을 통해 더 많은 부가성을 창출할 수 있다는 점), 스펀오버/외부효과/승수효과(multiplier effect)(직접적 지원을 받지 않았으나 간접적인 혜택을 보는 주체가 있다는 점, 더 많은 경제활동을 촉진한다는 점)에 대한 것을 들 수 있다(Gök, 2017b).

일반적으로 부가성은 투입(input), 산출(output), 행동(behavioural) 부가성으로 구분되는데, Gök(2017b)는 다음과 같이 세 가지 개념을 정의하였다. 먼저 투입부가성은 개입으로 인해 예산이나 인력, 인프라 등 얼마나 추가적인 투입이 이루어졌는가에 대한 것이다. 규모가 작은 기업이나 low-tech 부분이 상대적으로 투입부가성을 선호하는 경향이 있다. 다음으로 산출부가성은 얼마나 많은 산출이 이루어졌는가에 대한 것으로, 수익성, 특허, 수출 등을 예로 들 수 있다. 마지막으로 행동부가성은 조정/개입(intervention)이 없었다면 발생하지 않았을 지속적인 행태의 차이를 의미한다. 학습, 지식 습득, 새로운 기술 개발 등을 각각의 맥락에 적용함으로써 일어난 행동의 변화로서의 혁신을 의미한다. 협력이나 기획과 같은 것을 예로 들 수 있다. 전통적인 부가성이 투입-산출 부가성이었다면 1990년대부터는 혁신정책의 평가에서 투입이나 산출에서 일어나는 변화보다 일이 이루어지는 방식을 어떻게 변화시키는지에 대한 관심이

증대되었다(Gök, 2017b).

Larosse(2004)는 투입-산출의 전통적 부가성과 행동부가성을 다음과 같이 구분하였다. 행동부가성을 감안하는 것은 중요하지만, 프로그램의 최종 목적을 달성하기 위해서는 행동 변화의 의미를 이해하기 위한 개입에 대한 분명한 논리모형이 필요하다. 그러한 측면에서 혁신정책의 수립 시 행동부가성에 대한 개념적 모호성은 평가 결과를 왜곡시킬 수 있다는 우려가 있다(Larosse, 2004; Gök, 2017b 재인용).

〈표 2-5〉 투입/산출 부가성과 행동부가성 비교

구분	전통적 부가성	행동부가성
모형	선형(투입부가성)	비선형(상호작용이 핵심)
이론적 기반	배분 행동	여러 행동을 보다 넓게 개념적으로 접근해야 함
근거	시장실패	시스템실패
참조	배분의 최적성	현실세계
평가의 중점	기업에 미치는 영향	시스템의 스피로버
도구	단일도구	상호보완적인 도구 (레버리지)
주요 도전과제	영향평가, - counterfactual analysis에서 동일한 통제집단 찾기 문제	정책학습(정책설계 개선), - 유사상황의 '비교분석' 문제
핵심요소	지금 이전, 정부의 재분배 기능	상호작용, 정부의 촉매 기능
함의	부가성 vs 크라우딩아웃(민간투자자금경색)	부가가치로서의 부가성

자료: Larosse(2004); Gök(2010: 44) 재인용

정책평가에서 다음으로 고려해야 할 부분은 평가지표이다. 지표는 주체(국가 지역, 조직)들의 강점과 약점을 이해하고, 이들을 비교하는 것에 사용된다. 또한 기회와 문제점에 대한 조기 경고가 가능하며, 목표치를 설정할 수 있다는 점, 과정 모니터링, 목표와 기대효과 설정, 예산배분 등에 활용 가능하다(Edler, 2017b). 기업의 R&D 지출 규모, 특허 건수, 논문 인용지수는 평가대상을 위해 적절한 지표인지 검토가 필요하다. 이러한 양적 지표는 비교 가능하고 통계적, 경제학적 분석이 가능하며, 결과물의 표현 방식이 다양하여 정책입안자들에게 매력적인 지표이다. 하지만 잘못 해석될 소지가

있고, 자료수집에 시간과 자원이 소요되며, 정보원에 편향이 있거나 정보가 이미 오래된 내용일 수 있다. 또한 해석의 측면에서는 숫자에 매몰될 수 있다는 점, 아무리 좋은 지표라도 부분적인 것만 보여준다는 점, 분명한 함의를 이끌어내기 어렵다는 점 등에서 분명 한계가 있다(Edler, 2017b).

그래서 최근의 경향은 수요 측면의 조건과 환경들을 고려하고, 공공부문혁신을 매핑하고 분석하는 것, 다른 수단으로 학술적 영향을 분석하는 방법인 altmetrics나 webometrics를 활용하는 방법, 사회적 영향력 기제에 대한 지표, 조직에 대해서는 포지셔닝 지표를 고려하는 것이 있다.

여기에서 포지셔닝 지표는 조직의 전략적 포지션, 의도, 활동을 이해하는 것으로, ad-hoc 지표, 특정한 질문에 대한 대답이나 전략적 의사결정 지원, 특정 맥락에 관한 것일 수도 있다. 국제적으로 개인의 과기혁신 협력-유동성 및 조직 수준의 전략적 활동이 증가하였고, 과기혁신을 넘어 국제화를 위한 정책 동력이 확대되었음에도 불구하고 이러한 세 가지 전략을 지원하는 지표의 시스템적 활용도가 낮다는 점을 예로 들 수 있다. 국제화 지표의 경우 대부분이 프라스카티 매뉴얼(Frascati Manual) 지표에 기초하고 있는데(산업R&D-흐름, 투입, 산출 지표, 학술-발간물), 국제화 정책 전략은 훨씬 넓어 다른 종류의 데이터도 추가되어야 할 필요성이 있으며, 조직전략 수준을 보지 못한다는 한계가 있다는 점도 제시되었다(Edler, 2017b).

라. 도전과제

과학기술 정책평가, 또는 연구개발 정책평가 시 앞서 제시한 여러 고려사항과 함께 감안해야 할 도전 과제들은 크게 양적평가 중심의 방식과 정책평가의 복잡성, 평가 결과의 활용문제, 정책을 둘러싸고 있는 제도적 환경의 문제들로 구분할 수 있다.

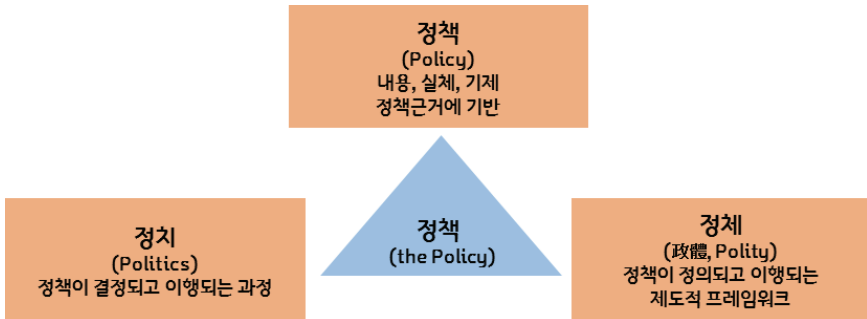
먼저 앞서서도 언급했지만 양적 평가 중심 방식의 문제이다. Fisher et al.(2016)은 FP Framework에서 회원국들이 프로그램 참여에 대한 영향평가도 시행하고, 여기에 참여기관에 대한 영향 평가, 국가정책과 펀딩구조에 대한 평가도 포함되어 있고 사례연구가 최근 들어 가끔 이루어지고 있기는 하나 지표에 기반을 둔 양적평가가 주류를 이루고 있다고 하였다(Fisher et al., 2016: 90-93).

Bozeman and Sarewitz(2011)은 정부가 지원한 연구의 영향을 평가하는 것에 네 가지 고질적인 문제가 있다고 설명하였다. 효과성에 대한 정의가 부족하다는 점, 복잡적이고 상충하는 목적, 특히 프로그램들의 결과물을 종합하는 과정에서 발생하는 문제, 정치적 성공수단과 학문적 성공수단 간의 조정 문제이다. Edler(2017a)도 유사한 관점에서 복잡성의 문제를 제시하였다. 정책은 복잡성을 지니고 있고 그 정도가 심화되고 있다. 여기에서 복잡성은 다층적인 목표나 불분명한 목표 체계, 혁신모형에 대한 불명확한 가정과 모형 변경, 결과(output)와 성과(outcome) 간의 복잡한 인과관계, 많은 변수와 에이전트, 상호 연결된 도구들로 인해 한 가지 도구만으로 시스템 실패를 해결할 수 없다는 것을 의미한다. 이러한 정책을 이해하기 위해서는 인과관계와 규범적 가정이 필요하다(Edler, 2017a).

또한 Edler(2017a)는 정책평가에 크게 수용성(absorbability), 신뢰성(credibility), 방향성(steerability) 측면에서 세 가지 장애요소가 존재한다고 하였다. 수용성은 평가 결과의 보급과 전달에 대한 것으로, 보고서 형태, 제안의 수준, 평가 기간 등에 대한 것이다. 평가결과를 아무도 활용하지 않거나, 피평가자가 결과를 인정하지 않을 수 있기 때문이다. 신뢰성은 평가자들의 공정성과 독립성, 입장, 경쟁력, 증거의 품질, 개념화와 맥락화와 같이 단순 설명이 아닌 이해가 필요한 부분을 의미한다. 그리고 방향성은 결과의 이행가능성을 의미한다.

Edler(2017a)는 평가에 시스템의 현 상태와 참여자, 프로세스뿐만 아니라 정책의 근거와 맥락, 정책트라이앵글(그림 2-4) 참조) 등이 포함되어야 한다는 점을 제시하였다. 또한 모든 평가는 사회적 과정이며 지원자, 이해관계자, 행위자 집단, 내외적 상황, 정책대상 등 맥락에 대한 이해가 필요하다. 방법론만으로는 정책문제에 정확하고 완전한 해답을 주기가 어렵기 때문이다(Edler, 2017a).

[그림 2-4] 정책 트라이앵글



자료: Edler(2017a: 21)

과학기술 분야 정책평가에는 또 다른 도전과제도 있다(Edler, 2017a). 먼저 연구와 혁신의 역할 부분이다. 여기에서는 다학제성, 사회적 영향, 목표의 다양성, 학술적인 부분과 혁신과의 연계, 공공의 신뢰 확보 문제를 들 수 있다. 세계화(국제화)에 대한 과제도 있다. 평가에서 국제기준, 국가적 활동에 대한 성과, 국제화 정책과 전략에 대한 항목이 증대되고 있다. 이는 국가의 연구, 혁신 관련 정책을 국제적으로 입증할 수 있는 핵심 증거가 될 수 있지만, 종종 맥락이 잘못 해석되기도 하고, 맥락에 의거한 상대적 가치평가와 단순 조작화된 성과지표 비교 간에는 혼란이 발생할 수 있다.

4. 소결

일반적으로 정책에 대한 평가방식은 계속해서 발전하고 구체화되고 있으며, 방법론도 다양해졌다. 과학기술 분야의 정책평가도 크게 다르지 않다. 하지만, 정책평가 방식이 발전하고 정교화 되었음에도, 여전히 몇몇 지표 중심으로 목표 달성을 판단하는 양적 평가방법론, 또는 경제학적(통계학적) 분석방법론에서 크게 벗어나고 있지 못하고 있는 상황이다. 이 방식은 비교분석과 흐름 분석 등에는 유용하지만 단편적 분석이나 해석의 오류 가능성 등 한계를 가지고 있다. 웹 기반의 분석 방식이 발전하면서 보완적인 분석방법론들도 등장하였으나, 이 부분도 데이터의 문제에서부터 해석까지 아직까지 정교화 해야 할 부분이 많다.

그래서 이 장에서는 기존의 평가방식을 보완하는 이론적/분석의 틀로 Realist Evaluation을 소개하였다. 등장한지는 오래되었지만 과학기술 분야의 평가에서는 적용사례를 찾아보기 어려우며, 주로 유럽에서 활용되는 방법론이다. 이 방법론을 소개한 것은 정책문제의 복잡성이 증대되는 현재 상황에서 단순히 정책의 실행과 결과(값)뿐만 아니라 정책이나 프로그램(프로젝트)이 실행되는 과정에서 개입, 맥락, 메커니즘 전반을 확인하고 분석하는 인과관계와 설명 중심의 접근방식이 필요하다는 고려 때문이다. 다양한 정책의 실행 단계에서 어떻게 활용하느냐에 따라 여러 결과를 얻을 수 있다는 장점이 있으나 맥락과 메커니즘을 해석하는 기준이나 정의가 명확하지 않다는 측면에서 한계가 있어 아직 적용을 위해서는 많은 연구가 추가적으로 필요하다.

| 제3장 | 과학기술 정책평가 접근방법: 평가모형

평가모형은 평가대상을 구성하는 요소들의 관계를 이해하는데 유용하다. 특히 정책 평가에서 주로 활용되는 평가모형인, 논리모형(logic model)은 대부분 ‘투입(Input)-활동(Activities)-산출(Outputs)-결과(Outcomes)’를 구성요소로 하고 있다. 논리모형은 정책 현장에서 프로그램의 기획, 집행, 평가를 체계적으로 수행할 수 있는 근거가 되기 때문에 지난 20년간 미국, 캐나다, 호주, 일본 등의 국가에서 다양한 프로그램의 기획과 평가에 적용되었다. 한국 또한 각종 사업 계획 수립 및 평가에서 논리모형을 적용하고 있다.

과학기술 분야에도 논리모형은 프로그램 평가, 정책평가를 위해 널리 활용되고 있어, 본 장에서는 논리모형을 중심으로 기존 연구들을 소개하려고 한다. 또한 논리모형이 이론주도 평가를 기반으로 하면서도, 실제 사례들에서는 논리모형을 구성하는 요소들 간의 인과적인 관계보다 논리적 구성만을 고려하는 경우가 많아, 블랙박스 내부를 들여다보고, 특정 결과가 만들어지게 된 인과성을 이해하는 데 도움이 될 수 있는 Realist Evaluation 기반의 평가모형 사례도 소개하려고 한다.

1. 평가모형의 특징과 한계

가. 논리모형의 정의

논리모형(logic model)은 프로그램의 일상적인 활동 및 결과간의 관계에 대한 시각적인 표현이다(Julian, Jones and Deyo, 1995; Kaplan and Garrett, 2005; McLaughlin and Jordan, 1999; Wyatt Knowlton and Phillips, 2013; Chen 2015: 58 재인용). 프로그램을 평가할 때 주로 활용되는 논리모형은 프로그램이 어떻게 작동하게 되는지 체계적이고 시각적으로 보여주기 때문에, 대부분 ‘프로그램 이론’ 또는 ‘프로그램 논리모형’ 이라고 부르며, 일부 차이가 있으나 실제 연구자들과 실무자들은 구분 없이 사용하고 있다(노화준, 2015: 69-70).

<표 3-1> ‘프로그램 이론’과 ‘논리모형’에 대한 다양한 정의

구분	문헌	정의
프로그램 이론 (program theory)	Bickman (1987)	프로그램이 어떻게 작동하도록 의도되었는지에 대한 설득력 있고 분별력 있는 모형의 구성
	Lipsey (1993)	투입을 산출로 바꾸는, 즉 처치를 통해 상황이 개선되는 블랙박스 안에서 어떤 일이 벌어지는가에 대한 일련의 명제들
	Weiss(1995)	왜, 어떻게 프로그램이 작동하거나 작동하지 않았는지에 대한 설명
	Donaldson (2003)	프로그램이 어떻게 대상이 되는 사회적 문제를 해결하도록 설계되었는지에 대한 개념적 틀
	김동립·이삼열 (2011)	프로그램이 어떻게 작동하여 의도한 결과를 창출하는지에 대한 가정
	Chen (2015)	바람직한 목표 달성을 위해 무엇이 필요한지, 다른 중요한 영향은 무엇인지, 어떻게 목표와 영향이 예상되고 생성되는지에 대한 상세한 설명(Chen, 1990 : Chen, 2015 : 66 재인용)
논리모형 (logic model)	McLaughlin and Jordan (1999)	프로그램의 예상되는 성과에 대한 설득력 있는 스토리의 기본 (* 특정 환경조건에서 확인된 문제를 해결하기 위해 프로그램이 어떻게 작동하는지에 대한 설득력 있고 합리적인 모형(Bickman, 1987 ; Mac Laughlin and Jordan, 2015: 64 재인용))
	W.K. Kellogg Foundation (2004)	프로그램의 자원, 활동, 변화, 결과 등을 이해하고 공유하는 체계적이고 시각적인 방법
	Kaplan and Garrett (2005)	프로그램의 자원, 활동, 결과들 간의 관계를 나타내는, 또한 프로그램의 저변의 이론과 가정을 나타내는 시각적 표현
	Frechtling (2007)	개입(intervention), 제품(product), 정책(policy) 등 프로그램 저변의 변화이론(theory of change)을 기술하기 위한 수단
	김동립·이삼열 (2011)	프로그램이론을 시각적으로 표현하는 방법
	Chen(2015)	프로그램의 일상적인 활동 및 결과간의 관계에 대한 시각적인 표현
	노화준 (2015)	여러 구성요소들이 어떻게 상호작용하며, 그 결과로 생산한 생산품이나 서비스는 어떤 것 들이고, 그들은 어떻게 바라는 결과들을 산출해 냈는지를 나타내는 프로그램 설계의 밑에 깔려있는 논리

자료: 김동립·이삼열(2011: 270, 280 일부 재인용), Chen(2015: 58, 65-66), McLaughlin and Jordan(1999: 2), (2015: 64), Frechtling(2007: 1), Bickman(1987: 5), W.K. Kellogg Foundation(2004: 1), 노화준(2015: 66)을 바탕으로 연구진 재구성

나. 논리모형의 발전

논리모형은 60년대 후반 등장하였으나, 90년대에 들어서야 결과에 대한 관리와 성과 측정에 중점을 둔 평가가 활발해지면서부터 크게 확산되고 있다(MacLaughlin and Jordan, 2015: 62). 특히 논리모형이 주목을 끌기 시작한 것은 비영리기관들이 현장에서 활용 가능한 매뉴얼과 가이드를 발표한 이후부터이다. 기부로 조성된 기금으로 프로그램을 추진하는 비영리기관들이 책무성 입증을 위해, 적극적으로 논리모형을 활용하였기 때문이다. 대표적으로 United Way of America(1996)가 발간한 프로그램 평가 매뉴얼인 *Measuring Program Outcomes*와 W. K. Kellogg Foundation(2000; 2004)가 발간한 논리모형 개발 가이드인 *Logic Model Development Guide*는 논리모형을 대중화시키는 데 큰 기여를 하였다(김동립·이삼열, 2011: 276 재인용).

지난 20여 년 간 프로그램 평가의 중점은 최종 산출결과인 성과평가에 중점을 둔 투입/산출 모형 또는 블랙박스 모형(black-box model)에서 최종 산출결과만이 아니라 이를 산출하는 중간 산출결과들의 변화를 평가하는, 즉 프로그램이 어떤 변화를 가져오고 있는가 하는 블랙박스 내부에 일어나는 변화를 평가하는 투명상자 모형(transparent model)으로 이동하고 있다(Love, 2004: 65-67 ; 노화준, 2015: 69 재인용). 그러나 대부분의 프로그램들은 강력하고 응집력 있는 이론이나 논리를 발전시키지 못하고 있다(노화준, 2015: 69).

최근에는 평가의 경향이 전통적인 성과평가 중심에서, 논리모형의 변화와 맥락, 메커니즘을 파악하는 평가 중심으로 변화하고 있다. 한 가지 평가 방법론을 적용하는 것이 아닌, 복합적 방법론(mixed-method)을 활용하는 사례가 늘어나고 있다. 목표 달성, 성과 중심의 전통적인 평가 방식에서 미션 달성, 정책 변화, 시스템 변화 등을 평가하는 새로운 방향으로 변화하고 있으며, 나아가 지속가능 생태계, 협력, 혁신 등의 관점을 포함한 평가로 변화하고 있다(Patton, 2017: 3-4). 즉, 발전적 평가(developmental evaluation)의 관점에서 보다 엄밀하고, 활용 중심, 시스템적 사고, 복잡한 관점 등을 반영하는 다양한 방법론이 발전되고 있다.

[그림 3-1] 최근의 평가경향 변화 관련 키워드

전통적	비전통적 & 새로운 경향	혁신 & 도전
보조금 프로젝트 및 프로그램 결과 목표달성 적용 교훈 권고	임무완수 전략 캠페인 정책변화 시스템 변화 복잡한 역학 개입	지역사회에 대한 영향 지역 이니셔티브 환경생태계 지속가능성 네트워크 및 협업 리더십 포괄성 및 다양성 혁신 집단적 영향 확장성

자료: Patton(2017: 3-4) 재구성

다. 논리모형 적용의 이점과 한계

많은 전문가들은 논리모형이 프로그램(또는 사업)의 성공을 위해 유용하다는 데 동의한다. 즉, 논리모형을 활용하는 것은 프로그램의 계획, 관리, 평가에 있어 다음과 같이 프로그램의 효율적인 조정 및 시스템화에 도움이 되기 때문이다(W. K. Kellogg Foundation, 2004: 5).

<표 3-2> 논리모형 적용의 이점

구분	논리모형 적용의 이점
‘프로그램 설계 및 계획’ 측면	- 프로그램 전략을 개발하고 계획을 수립할 때, 주요 이해 당사자들을 위해 프로그램 개념과 접근 방법을 명확히 설명 가능 - “큰 그림”과 구성요소 간의 연계를 보여줌으로써 전체 시스템을 설명하는데 유용하며, 비판적인 검토와 개선을 위해 필요한 수단을 제공
‘프로그램 실행’ 측면	- 프로그램을 모니터링하고 개선하는데 필요한 데이터를 식별하고 수집하는데 유용 - 추적 및 보고를 위해 우선순위를 구분하고, 필요에 따라 프로그램을 조정하는데 도움 - 보다 효과적인 평가 자원을 도출하고, 프로그램이 작동하는데 중요한 변수들을 식별하게 함
‘프로그램 평가 및 전략적 보고’ 측면	- 주요 이해관계자들을 교육하는 등의 방식으로 프로그램의 정보를 제공 - 신뢰할만한 보고체계를 제공

자료: W.K.Kellogg Foundation(2004: 5-6); Knowlton and Phillips(2013: 3-4) 재구성

논리모형은 프로그램(또는 사업)의 예상되는 결과와 영향간의 관계를 하나의 그림으로 보여주고, 보다 포괄적인 정책목표를 수립하는데 활용될 수 있다. 이를 통해 더 높은 목표를 가진 프로젝트 또는 프로그램의 일관성을 평가할 수 있으며, 평가에 기여할 수 있다(Barker, 2017: 5). 또한, 논리모형을 통한 접근법은 계획된 결과에 대한 활동과 관련된 프로그램 목표, 방법론 등에 대한 이해를 돕고, 논리모형의 시각적 표현을 통해 강점과 약점이 쉽게 파악될 수 있다. 프로그램(또는 사업)의 계획 수립 시, 접근방식이나 변경과정을 조정할 수 있으며, 지속적인 평가, 검토, 수정 등을 통해 프로그램 결과에 대해 전략적인 모니터링, 관리, 보고를 위한 더 나은 설계방법과 시스템을 구축할 수 있다(W. K. Kellogg Foundation, 2004: 3). 이와 같은 이점을 바탕으로 평가 분야에서 논리모형 형태의 모델은 다양한 분야에서 광범위하게 다뤄지고 있다.

한편, 현재도 활발하게 적용되고 있는 논리모형에는 다음과 같은 한계가 있다.

첫째, 논리모형의 본질과 한계, 유용성에 대한 근본적인 인식이 부족하다. 평가자는 모형의 본질이 무엇인지, 언제 어떻게 유용할지, 한계는 무엇인지, 모형이 어떻게 잘못 될 수 있으며, 그 오류의 결과는 무엇인지 등에 대한 고려하지 않는 경향이 있다(Morell, 2017: 2).

둘째, 논리모형을 활용한다고 해서 반드시 논리성이 보장되는 것은 아니다. 많은 모형에서 약간의 논리적인 표현을 보여주지만, 신뢰할만하거나 실현가능하거나 혹은 성공적이지는 않았다고 평가된다. 논리모형 도식을 보고 단순히 진실이라고 보는 것은 위험한 일이며, 모든 모형은 초안으로 간주되어야 할 필요가 있다(Knowlton and Phillips, 2013: 11).

셋째, 논리모형의 이상적인 형태에 대해 오해가 있다. 일부에서는 논리모형의 의미와 적용 방법을 인지하지 못하고 템플릿처럼 사용되고 있는 실정이다. 대부분의 국내 연구들이 정형화된 형태에 치중되어 있어 주의가 필요하다(김동립·이삼열, 2011: 270; 이석민, 2011).

넷째, 논리모형 개발과 검증에 대한 한계가 있다. 작성된 논리모형이 정확하지 않을 수 있기 때문에 항상 검증이 필요한데 검증이 용이하지 않을 수 있다(Community Tool Box 웹사이트⁹⁾).

마지막으로 논리모형이 이론주도의 평가를 기반으로 하고 있음에도 불구하고, 프로그램에 영향을 미치는 요소들의 인과적 관계들을 보여주는 데는 여전히 한계가 있다. 많은 논리모형들은 여전히 요소들 간의 인과적 관계보다는 논리적 구성, 체계적 배치 등에 중점을 두고 있기 때문이다.

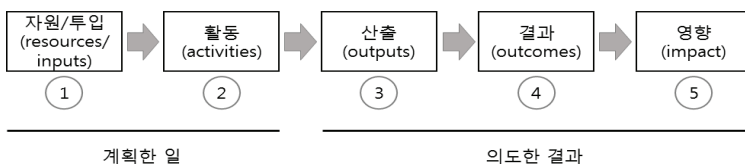
2. 논리모형의 주요 사례

논리모형은 평가에 있어 매우 기본적인 것으로, 그 안에서 맥락을 읽어내고 프로그램의 디자인, 설계, 평가하는 것이 중요하다고 강조되고 있다. 4장에서 적용해 보고자 하는 분석 대상이 프로그램보다 상위 레벨이기는 하지만, 프로그램 단위에서 개발된 논리모형을 참고하는 것은 여전히 유효하다. 따라서 4장에서 개발하고자 하는 평가모형을 위해, 기존의 다양한 논리모형 사례를 소개하려고 한다.

가. 논리모형 기본 구성요소

기본적인 논리모형의 구성요소는 일반적으로 “투입(Input) → 활동(Activities) → 산출(Outputs) → 결과(outcomes: short, medium, long)”로 구성된다(Frechting, 2007; 21-22). W. K. Kellogg Foundation(2004)은 기본적인 논리모형을 “자원/투입(Resources/ Inputs) → 활동(Activities) → 산출(Outputs) → 결과(outcomes) → 영향(Impact)”으로 구성하였으며, 각 요소별 상세 내용은 아래 그림과 같다.(W. K. Kellogg Foundation, 2004: 3)

[그림 3-2] 논리모형의 구성요소 1

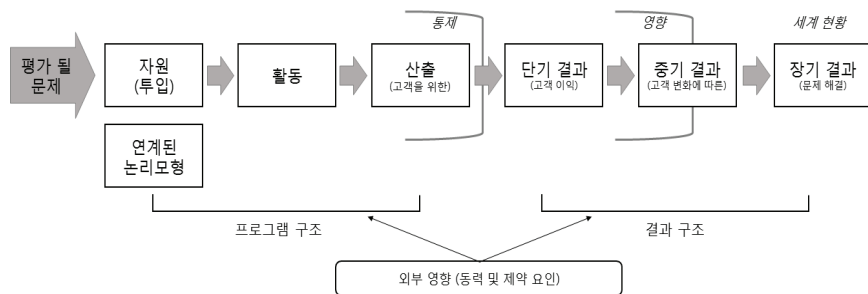


자료: W. K. Kellogg Foundation(2004: 3)

좀 더 복잡한 논리모형은 여러 인과적 경로, 피드백 고리(feedback loops), 여타 요소들과 상황들의 영향, 의도하지 않은 산출 결과물을 포함하고 있다(노화준, 2015: 73).

논리모형은 다이어그램, 내러티브 및 표 등 매우 다양한 형식을 취할 수 있으며, 기본적인 논리모형은 프로그램 구조, 결과구조, 맥락의 세 가지 부분으로 구성된다(MacLaughlin and Jordan, 2015: 64). 평가의 목적은 변화를 관찰하고 이를 설명하는 것이기 때문에, 설명을 위한 필수 정보는 프로그램 성과 측정을 위한 구조와 결과 구조, 맥락 등으로부터 비롯된다(MacLaughlin and Jordan, 2015: 64).

[그림 3-3] 논리모형의 구성요소 2



자료: MacLaughlin and Jordan(2015: 65)

나. 국내 논리모형 적용 주요 사례

국내에서는 현 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부), 국회예산정책처, 감사원, 한국과학기술기획평가원 등에서 R&D 사업평가, 주요 정책평가 등을 위해 논리모형을 활용하고 있다. 대부분 프로그램 평가 단위에서 성과평가를 위한 매뉴얼 중심의 모형들이며, 본 연구에서 적용하고자 하는 정책 레벨의 평가 사례는 부족하였다.

다음의 일곱 가지 사례를 통해 국내에서 활용 중인 'R&D 성과평가', '정책평가', '정책영향평가', '사전영향평가'의 논리모형을 소개하고자 한다.

첫째, 'R&D 성과평가 논리모형'의 사례로 "국가연구개발사업 표준 성과지표 논리모형"이 있다. 과거 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)에서는 2014년 "국가연구개발사업 표준성과지표-성과목표지표 설정 가이드라인"을 발표하였다. 정부에서는

이해관계자의 R&D 사업에 대한 이해를 돕고 성과목표 및 성과지표 설정에 활용하기 위해 사업분석 시 논리모형의 활용을 권고하고 있다(미래창조과학부, 2014: 5). 정부는 유형별로 특성을 고려하여, 기초연구, 단기 산업기술 개발, 중장기 산업기술개발, 공공기술개발, 지역연구개발, 인력양성, 시설장비 구축, 성과확산, 국제협력 등 10개 유형에 대한 논리모형을 예시로 제시하였다(미래창조과학부, 2014: 65-79).

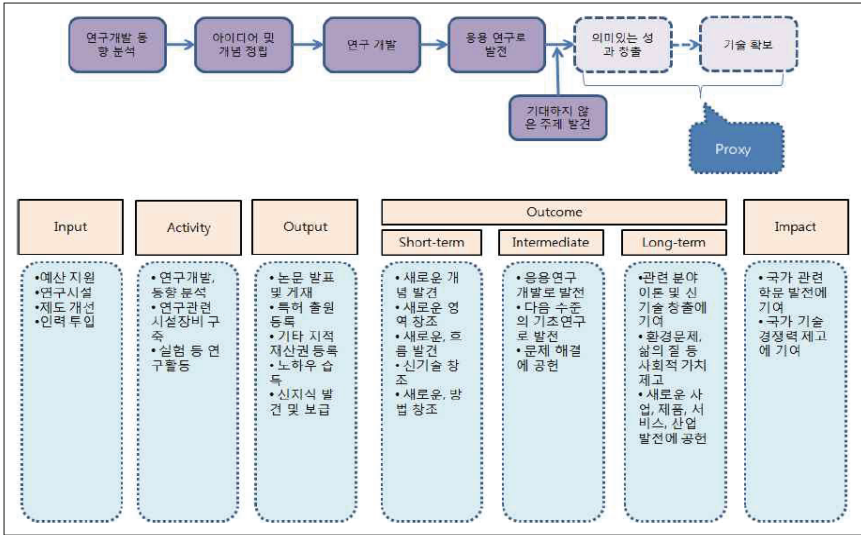
[그림 3-4] 국가연구개발사업 표준 성과지표 논리모형



자료: 미래창조과학부(2014: 3)

두 번째, ‘R&D 성과평가 논리모형’의 사례로 “국가연구개발사업 유형별 성과평가 논리모형”이 있다. 이도형 외(2010)는 “국가연구개발사업 유형별 성과평가 논리모형 개발에 관한 연구”에서 국가연구개발사업의 논리모형을 성과관리 차원에서 유형별로 제시하였다. 연구개발사업의 논리모형은 특히 기술분야별로 산출되는 1차적 연구성과 및 2차적 사회경제적 성과가 다르며, 가치사슬 활동 또한 다르기 때문에, 기술분야별 특성을 반영하여 모형을 개발하였다(이도형 외, 2010: 126). 본 연구에서는 그 대표사례로 ‘기초응용 연구 단계의 논리모형’을 소개한다.

[그림 3-5] 기초응용연구 단계 논리모형



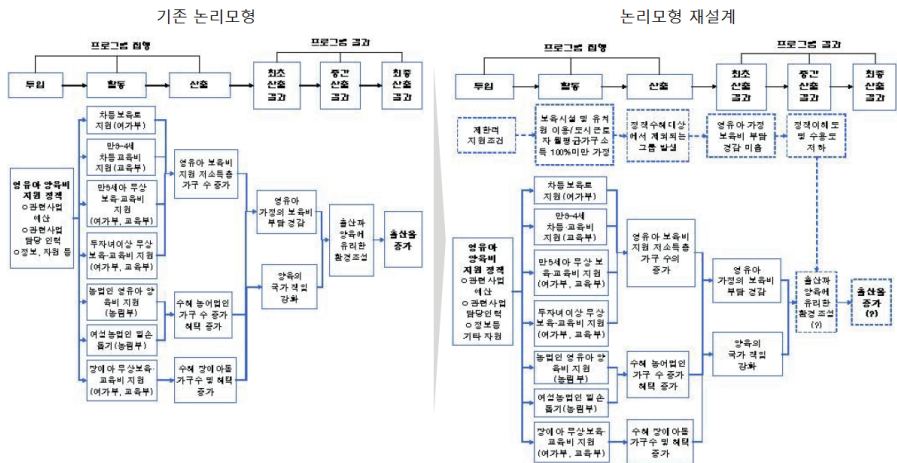
자료: 이도형(2010: 122)

그 외에도 해당 연구에서는 각 사업 유형별 특성과 가치사슬 형성과정 분석을 통해, 논리모형을 도출하였다. 순수연구개발사업(기초·응용연구, 개발연구), 인력양성사업, 연구시설 및 인프라 구축사업(소재은행 구축·운영사업, 클러스터 구축사업, 연구센터 지원사업), 국제협력사업, 표준개발 및 활동 지원사업 등 5개 유형에 대한 상세 논리모형을 제시하였다.

셋째, 정책평가를 위한 논리모형으로, 국회예산정책처에서 2007년 “정부 저출산정책 평가”를 위해 개발한 논리모형이 있다. 먼저 제1차 저출산고령사회 기본계획에서 정부가 설정한 정책목표와 중점 추진과제를 근거로, 저출산 정책의 수행에 전제된 정부의 논리 흐름을 ‘저출산정책 프로그램 논리모형’으로 정리하였다. 이를 바탕으로 개별 저출산 정책 분류별 프로그램 논리모형을 작성하고, 정부 활동과 프로그램 논리모형에 나타난 최종 산출결과와의 인과관계의 타당성을 검토하여 개별정책을 평가, 논리모형을 재구성하였다(국회예산정책처, 2007: 112-113). ‘투입’은 사업에 소요되는 중앙부처 예산 및 관련부처의 인적·자원, ‘활동’은 각 정책분류에 포함된 부처별 사업, ‘최초산출

결과, ‘중간산출결과’는 각 정책의 구체적 활동에 따라 상이하지만, ‘최종산출결과’는 ‘저출산정책프로그램’의 궁극적 목표인 ‘최종산출결과’와 동일하게 보았다(국회예산정책처, 2007: 113).

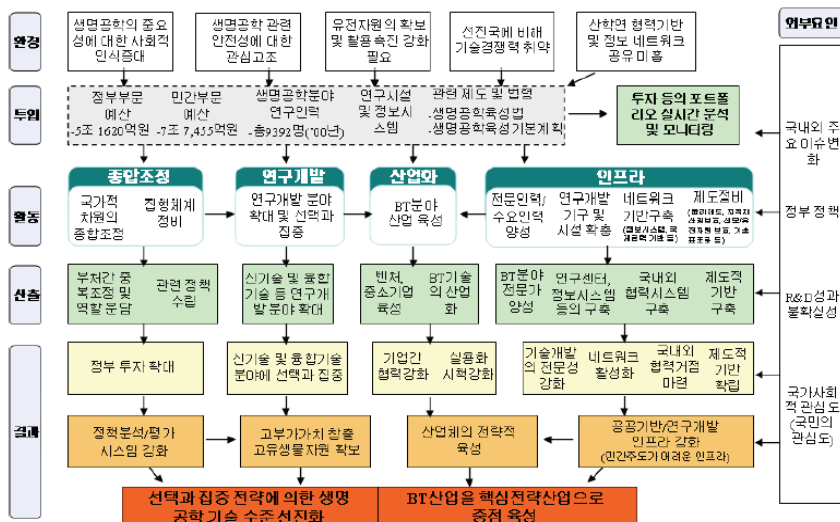
[그림 3-6] 영유아 양육비 지원정책의 프로그램 논리모형의 재설계



자료: 국회예산정책처(2007: 115, 120)을 참고하여 재구성

넷째, 또 다른 정책평가 논리모형의 사례로 “논리모형을 활용한 바이오분야 중장기 계획 분석 및 성과지표”가 있다. 박지현·정상기(2007)는 “국가연구개발사업 표준성과 지표 개선방안”에서 분야별 국가 중장기계획을 분석하고 주요 성과를 도출하기 위해 논리모형을 활용하였다. 본 연구에서는 대표적으로 ‘바이오보건산업육성계획’에 대해 ‘투입’, ‘활동’, ‘산출’, ‘결과’에 따라 작성한 논리모형을 소개한다. 해당모형은 연구개발 뿐만 아니라 산업화, 인프라 등의 기반구축을 포함하였으며, 작성된 논리모형을 바탕으로 성과지표를 도출하였다(박지현·정상기, 2007: 14-15).

[그림 3-7] 논리모형을 활용한 바이오분야 중장기 계획 분석



자료: 박지현·정상기(2007: 15)

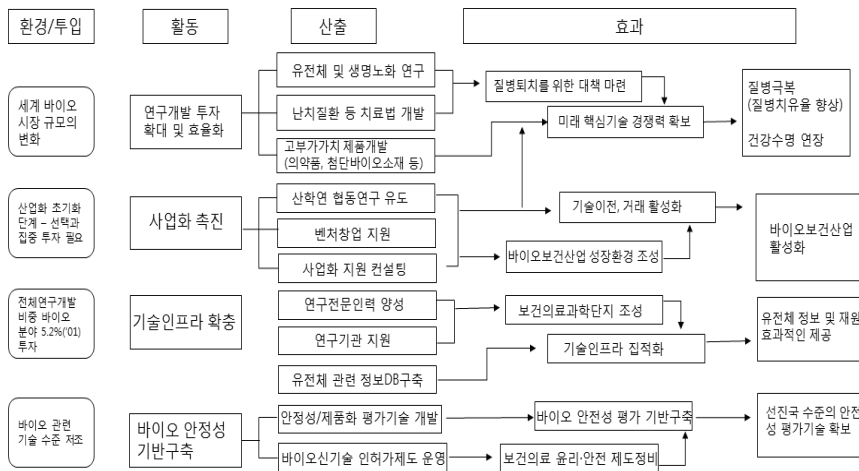
<표 3-3> 논리모형을 활용한 바이오분야 중장기계획 성과지표 도출

구분	연구개발	산업화	인프라
산출	- 첨단기술, 신기술, 융합기술개발 및 기술확보 - 논문, 특허, 기술료 등	- 벤처, 중소기업 육성실적 - 바이오기술 실용화 및 사업화	- 바이오분야 전문가 양성 및 인력 양성 프로그램 시행건수 - 연구센터/기관/바이오집적지 등 설립실적 - 국내외 협력거점 구축 및 해외 기업 국내 유치 건수
단기결과	- 연구개발역량강화 - 연구개발 성과확산 - 홍보, 기술이전 등	- 기업간/산학연간 협력 - 핵심기술이전 - 상용화 및 사업화 성공률	- 바이오분야 인력/연구기관 전문성 - 정보/연구시설 등 네트워크 활용도 - 산업화 기술의 표준화 및 국제화 - 생물자원 보호 및 자원확보
중기결과	- 고부가가치 창출효과 - 세계시장 점유율	- 시장확대에 대한 기여도 - 생산성 제고율	- 생명공학에 대한 일반적인 인식도 - e-GMP, 바이오플랜트 등의 확립 - 국제적 전임상/임상 연구기반 강화 - LMOs등의 안전성 인증기반 확립
장기결과	- 선진국 대비 국내 기술수준 향상도 - 바이오관련 기술수준 선진화 - 국가 핵심전략산업 중 바이오관련 산업의 차지비율 - 바이오관련 산업의 핵심전략기술 확보율		

자료: 박지현·정상기(2007: 15)

다섯째, 정책평가의 사례로 “보건분야 논리모형” 구축 사례를 소개한다. 정상기(2007)는 “표준사업분류별 논리모형 개발 및 핵심 성과지표 도출 연구”에서 국가 차원의 중장기 계획으로부터 논리모형을 개발하여 성과지표를 도출하고, 부처에서 제시한 성과지표와 비교 검토를 실시하였다. 기초과학, 산업기술, 지역, 농림수산, 보건, 환경 등 표준사업 분류의 분야와 관련 있는 분야별 중장기 계획에 대해 환경, 투입, 활동, 산출(output), 결과(outcomes) 등의 주요 요소를 중심으로 검토하였고, 전개된 논리모형을 바탕으로 각 요소별 성과를 측정하기 위해 고려되어야 할 핵심 사항들을 환경, 투입, 활동, 산출, 단기중가장기 효과 지표로 도출하였다(정상기, 2007: 72).

[그림 3-8] 보건 분야 논리모형



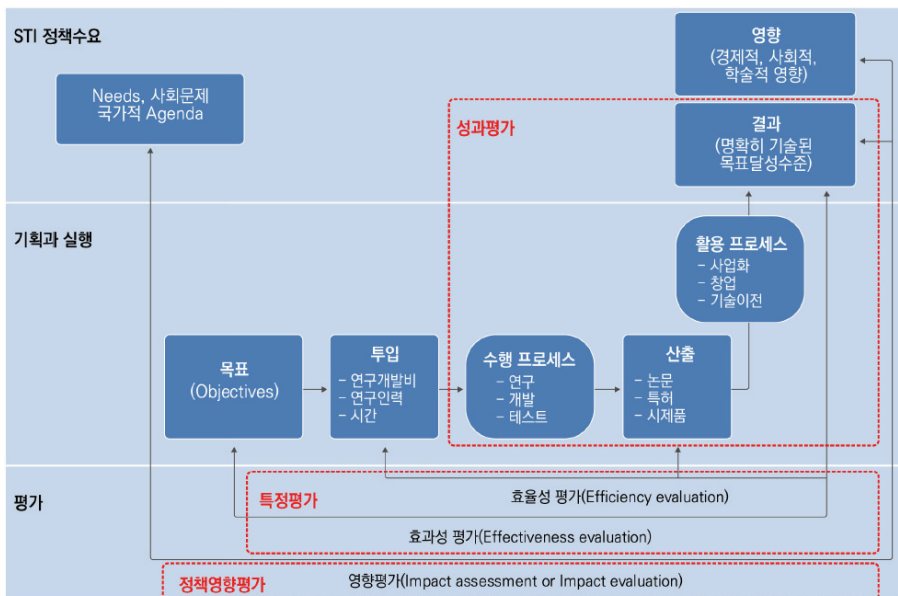
자료: 정상기(2007: 81)

여섯째, ‘정책영향평가’의 사례로 “STI 정책영향평가 논리모형”이 있다. 황석원 외(2015)는 “STI 정책영향평가 탐색연구”에서 “정책영향평가 논리모형”을 제시하였다.

“정책영향평가 논리모형”은 European Commission의 ‘Evaluating EU Expenditure Programme’s Guide’에서 제시하는 논리모형과 VTT의 ‘Roles, effectiveness, and impact of VTT’, 이도형(2010)에서 정의한 논리모형을 STI 정책으로 범위를 확장하여 도식화하였으며, ‘STI 정책수요(Target population)’, ‘기회

과 실행(Planning and Implementation)', '평가(Evaluation)' 3가지 구조로 구분하였다(황석원, 2015: 48-49). STI 영향평가는 사업 또는 사업군에 국한해 성과를 평가하는 것이 아니라, 그보다 상위 차원의 과학기술혁신 정책을 대상으로 정책이 기업 성과, 경제성장 및 고용, 국민의 삶의 질 등에 어떠한 영향을 미쳤는가를 평가하므로, 보다 상위 개념의 평가라고 볼 수 있다(황석원 외, 2015: 50).

[그림 3-9] STI 정책영향평가 논리모형 사례

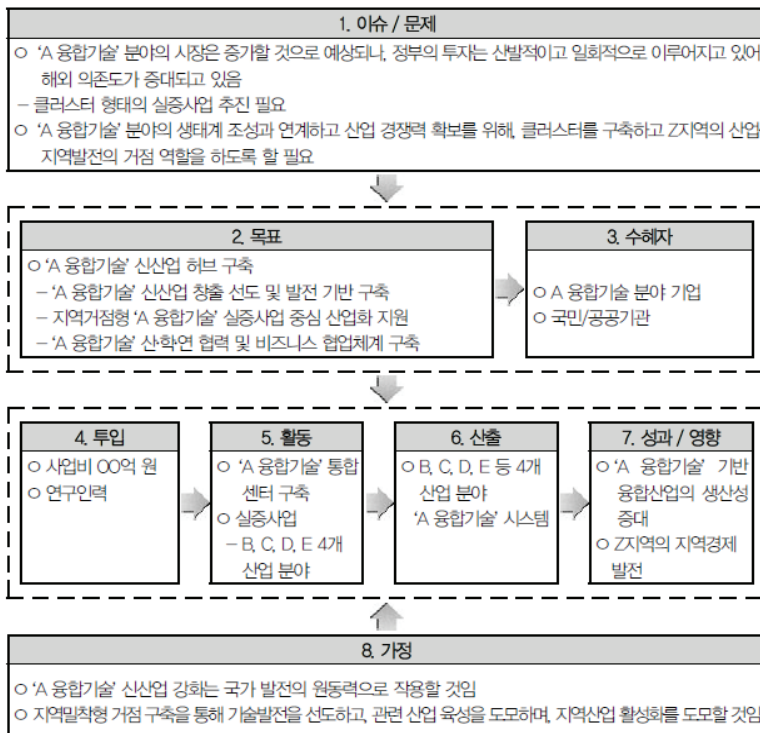


자료: EC(1997: 72); VTT(2013:33); 이도형(2010: 118); 황석원 외(2015: 49) 재인용

일곱째, '사전평가'의 사례로 “연구개발사업의 쟁점사항 도출을 위한 논리모형”이 있다. 강현규(2016)는 “국가연구개발사업의 기획과 사전평가를 위한 논리모형의 활용”에서 가상의 국가연구개발사업을 설정하고, 사전평가지 논리모형의 활용방안을 설명하였다. 논리모형은 사전평가에서 사업의 거시적인 작동 논리 분석을 통해 주요 쟁점을 도출하기 위해 활용되며, 세부내용의 상세한 적부 분석이 아닌, 주로 이슈, 목표, 활동으로 이어지는 사업의 주요 작동논리 분석과 세 항목간의 논리적 연계성을 분석

하였다(강현규, 2016: 24). 해당 모형은 시장 수요나 전망, 현장의 이슈를 고려하지 않은 적절한 기획과정도 거치지 않은 소수의 기획주체의 부작용을 파악하기 위해 설계되었으며, 나아가 사업관리, 중간평가시의 ‘투입’, ‘활동’, ‘산출’ 등의 사업 추진과정을 확대하여 집중적으로 분석하기 위한 세부적으로 구분된 논리 모형이 필요하다고 평가받고 있다(강현규, 2016: 24, 28).

[그림 3-10] 연구개발사업의 쟁점사항 도출을 위한 논리모형 개발 사례



자료: 강현규(2016: 24)

다음은 위에서 소개한 7가지 주요 사례를 논리모형의 구성요소별로 정리하였다.

〈표 3-4〉 국내 주요 노리모형 활용 사례

구분	노리모형	구성요소				영향 (impact)
		투입(input)	활동(activity)	산출(output)	결과(outcome)	
미래창조 과학부 (2014)	국가연구개발사업 표준 성과지표	계획, 인력, 예산, 장비	과제기획, 과제선정, 연구비집행	논문게재, 특허출원, 시제품 개발	지식확산, 연구자 역량강화	-
이도형 외 (2010)	기초응용 연구단계 노리모형	예산지원, 연구시설, 제도개선, 인력투입	연구개발/동향분석, 연구관련 시설장비 구축, 실험 등 연구 활동	논문발표 및 게재, 특허출원등록, 기타 지적권 등록, 노하우 습득, 신지식발견 및 보급	[단기] - 새로운 개념 발견, 새로운 영역 창조, 새로운 흐름 발견, 신기술 창조, 새로운 방법 창조 [중기] - 응용연구 개발로 발전, 다음수준의 기초연구로 발전, 문제해결에 공헌 [장기] - 관련분야 이론 및 신기술 창출에 기여, 환경문제, 삶의 질 등 사회적 가치 제고, 새로운 사업, 제품, 서비스, 산업 발전에 공헌	국가관련 학문 발전 기여, 국가기술 경쟁력 제고
					[최초] - 보육비 부담경감 - 국가책임 강화	
국회예산 정책처 (2007)	영유아 양육비 지원정책 프로그램	영유아 양육비 지원정책 · 사업예산	차등 보육료 지원 (여가부), 만 3~4세 아동	영유아 보육비 지원 저소득층 가구 수의 증가		-

구분	논리모형	구성요소				영향 (impact)
		투입(input)	활동(activity)	산출(output)	결과(outcome)	
	논리모형	· 사업인력 · 정보 등 기타자원	교육비 지원 (교육부), 만도세아 무상 보육 교육비 지원(여가부, 교육부), 교육부), 농업인 영유아 양육비 지원(농림부), 여성농업인 일손 돕기(농림부) 장애아 무상보육 교육비 지원 (여가부, 교육부)	수혜농어업인 기구수 증가/혜택증가	[중기] - 출산과 양육에 유리한 환경 조성 [최종] - 출산율 증가	
				수혜 장애아동 기구수 및 혜택 증가		
박지현· 정상기 (2007)	바이오펀야 논리모형	정부예산, 민간예산, 생명공학분야 연구인력, 연구시설 및 정보시스템, 관련제도 및	[종합조정] 종합조정 및 집행 체계 정비 [연구개발] 연구개발분야 확대 및 선택과 집중	부처간 중복조정 및 여할분담, 관련정책 수립 신기술 및 융합기술 등 연구개발 분야 확대	[단기] - 정부투자 확대 [중기] - 정책분석/평가 시스템 강화 [단기] - 신기술 및 융합기술 분야에 선택과 집중 [중기]	[장기] 선택과 집중 전략에 의한 생명공학기 술 수준 - -

구분	노리모형	구성요소				영향 (impact)
		투입(input)	활동(activity)	산출(output)	결과(outcome)	
정상기 (2007)	보건분야 노리모형	법령(생명공학 육성법, 생명공학육성 기본계획)	[산업화] BT 분야 산업 육성	벤처, 중소기업 육성, BT기술의 산업화	- 고부가가치 창출 고유생물자원 확보	선진화
			[인프라] 전문인력/수요인력 양성, 연구개발 기구 및 시설확충, 네트워크 기반구축, 제도정비	BT 분야 전문가 양성, 연구센터, 정보시스템 등의 구축, 국내외 협력시스템 구축, 제도적 기반 구축	[단기] - 기업간 협력강화, 실용화 시책강화 [중기] - 산업체의 전략적 육성 [장기] - BT 산업을 핵심전략산 업으로 중점 육성	
		세계 바이오 시장규모 변화	연구개발 투자 확대 및 효율화	유전체 및 생명노화 연구, 난자질한 등 치료법 개발 고부가가치 제품 개발 (의약품, 첨단바이오 소재 등)	질병퇴치를 위한 대책 마련	질병극복/ 건강수명 연장
		산업화 초기화 단계-선택과 집중투자 필요	사업화 촉진	산학연 협동연구 유도, 벤처창업 지원, 사업화지원 컨설팅	미래 핵심기술 경쟁력 확보	바이오보건 산업 활성화

구분	논리모형	구성요소				영향 (impact)
		투입(input)	활동(activity)	산출(output)	결과(outcome)	
		전체 연구개발 비중 바이오 분야 5.2% 투자	기술인프라 확충	연구전문인력 양성, 연구기관 지원	보건 의료과학단지 조성	유전체 정보 및 재원의 효과적인 제공
				유전체 관련 정보 DB 구축	기술인프라 집적화,	
		바이오 관련 기술수준 저조	바이오 안정성 기반 구축	안정성/제품화 평가기술 개발	바이오안전성 평가 기반 구축	선진국 수준의 안전성 평가기술 확보
				바이오신기술 인허가 제도 운영	보건의료 윤리·안전제도 정비	
황석원 외 (2015)	STI 정책영향평가 탐색연구 논리모형	연구개발비, 연구인력, 시간,	연구, 개발, 테스트	논문, 특허, 시제품	[활용프로세스] -사업화, 창업, 기술이전 [결과] -명확히 기술된 목표달성 수준	경제적, 사회적, 학술적 영향
강현규 (2016)	연구개발사업 쟁점 사항 도출을 위한 논리모형	사업비, 연구인력	융합기술 통합센터 구축, 4개 산업분야 실증사업 추진	4개 산업분야 융합기술 시스템	융합기술기반 융합산업 생산성 증대, 지역경제 발전	

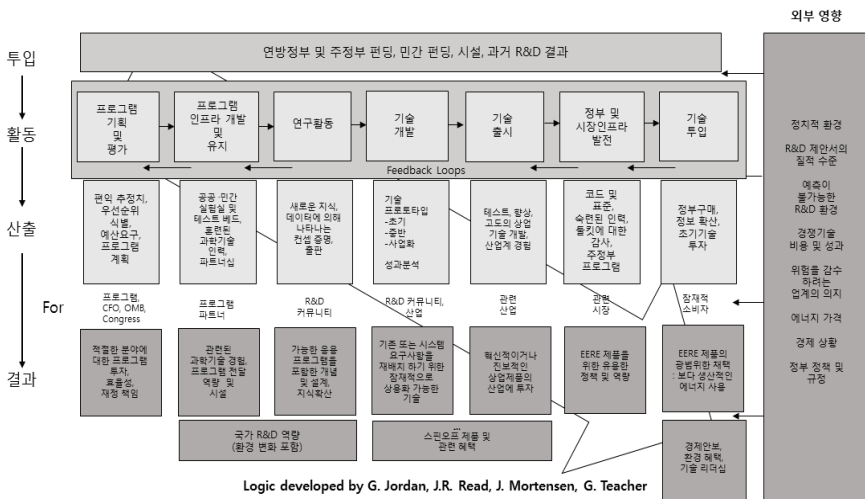
자료: 미래창조과학부(2014), 이도형외(2010), 국회예산정책처(2007), 박지현,정상기(2007), 정상기(2007), 황석원외(2015), 강현규(2016)에 언급된 논리모형을 참고하여 연구진 재구성

다. 해외 논리모형 적용 주요 사례

해외에서는 전통적인 평가에서 발전적 평가의 방향으로 변화하는 경향이 뚜렷이 포착된다. 또한 단순히 한 가지 방법론을 적용하는 것이 아닌, 논리모형의 변화와 맥락, 메커니즘을 파악하기 위해 질적복합적 방법을 활용하는 사례가 늘어나고 있다. 즉 보다 시스템적으로 접근하고, 복잡성을 반영하려는 모형들이 발전하고 있다.

먼저 일반적인 논리모형 적용사례를 살펴보자. 첫째, R&D 사업의 논리모형 개발 사례로 “미국 에너지청(DOE), Office of Energy Efficiency and Renewable Energy(EERE) 논리모형”을 들 수 있다. 해당 논리모형은 연구기획에서부터 활용(사업화) 단계까지 모두 포함하는데, EERE의 전략이 논리모형에서 활동(activities)로 표현되어 있다(Jordan, 2005: 11). 위에서 아래로는 기본적인 논리모형의 구성요소를, 왼쪽에서 오른쪽으로는 각 전략의 요소들을 포함하여 각 활동에 대한 산출 및 결과를 단계별로 작성하였다(Jordan, 2005: 11-12). 즉, 해당 모형은 EERE의 전략과 활동이 목표와 연결되어 있는지 보여주고 있다(Jordan, 2005: 13).

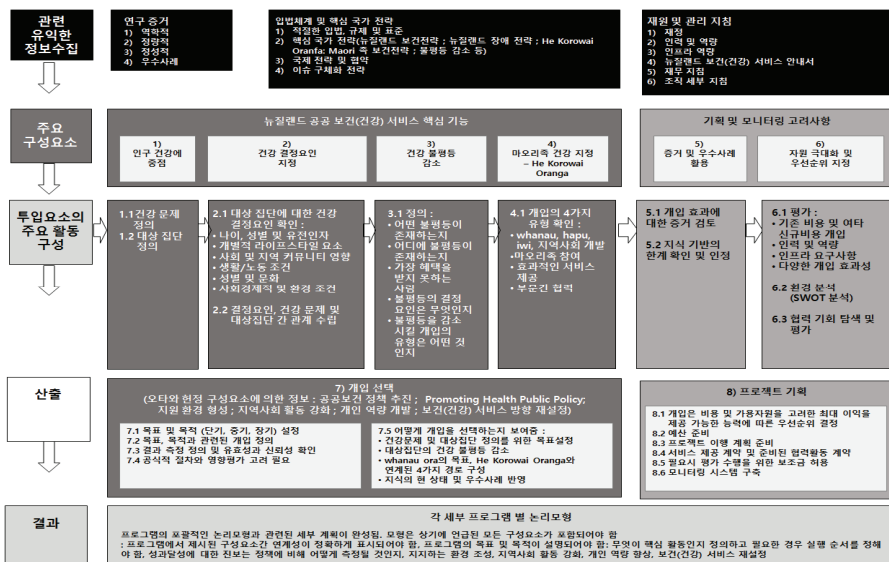
[그림 3-11] 미국 에너지청 EERE R&D 논리모형 개발사례



자료: Jordan(2005: 13)

둘째, 뉴질랜드 보건부(Ministry of Health)의 “공공 보건 프로그램 논리모형”이 있다. 2006년 뉴질랜드 정부는 “뉴질랜드 공공보건 프로그램 개발 지침(New Zealand Public Health Programmes)”을 위한 논리모형을 개발하여, 공공 보건 프로그램이 개선되고, 측정 가능한 프로그램 설계 및 실현을 돕고자 하였다(Wren, 2006: 1). 이는 “모든 사람들을 위한 건강 달성”이라는 목표를 달성하기 위해 개발되었으며, W. K. Kellogg Foundation의 1999년 가이드를 참고하여 공공 보건 프로그램에 대한 체계적인 프로그램 논리 개발과 체크리스트를 제공하였다(Wren, 2006: 10-11).

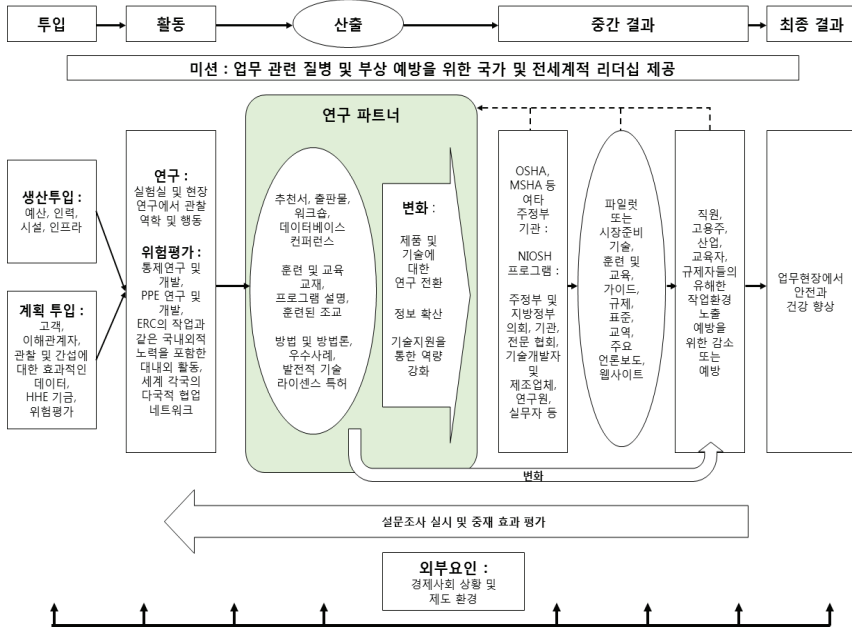
[그림 3-12] 뉴질랜드 공공 보건 프로그램 논리모형



자료 : Wren(2006: 6)

셋째, R&D 사업의 논리모형 개발 사례로 일본 신에너지산업기술종합개발기구(NEDO)의 논리모형이 있다. NEDO의 R&D 프로젝트 평가는 기획단계의 사전평가(ex-ante evaluation), 수행단계의 중간평가(mid-term evaluation), 수행 이후의 사후평가(ex-post evaluation), 모니터링 단계의 영향평가(impact evaluation)로

[그림 3-14] 미국 NIOSH의 R&D 평가모형



자료: Morell(2012: 75) 재작성

다섯째, 영향평가 논리모형 사례로 핀란드 기술혁신지원청(TEKES)의 “영향평가 모형 (Impact Model)”이 있다. 예측 기반(foresight-based)의 평가로, 기술혁신과 기술혁신 활동에 대해 향후 어떻게 투자 할 것인지, 혁신을 촉진하고 깊이 있게 이해하기 위한 사례 등을 파악하여 평가에 적용하기 위해 해당 모형을 개발하였다(Hyvarinen, 2016: 2). TEKES는 2010년 “TEKES Impact Model 1.0”을 시작으로 하여, 2015년 “TEKES Impact Model 2.0~4.0”을 개발하였다(Hyvarinen, 2016: 3-13).

다음의 TEKES 모형의 변화를 보면 점점 활동(activity), 산출(output), 결과(outcome)을 세분화하려고 시도했음을 알 수 있다. 또한 영향평가 모형의 특성을 반영하여, 직접적 영향 및 간접적 영향을 상세하게 구분하여 기술하고 있다.

<표 3-5> 해외 주요 논리모형 활용 사례

구분	논리모형	구성요소				영향 (impact)
		투입(input)	활동(activity)	산출(output)	결과(outcome)	
Jordan (2005)	미국 DOE의 EERE R&D 사업 논리모형	연방정부 및 주정부 편당, 민간 편당, 시설, 과거 R&D 결과	프로그램 기획&평가	편의 추천치/우선순위 식별/예산요구/프로그램 계획	적절한 분야에 프로그램 투자/효율성/재정 책임	국가 R&D 역량 (환경변화 포함)
			프로그램 인프라 개발 및 유지	공공-민간 실험실 및 테스트베드, 혼련된 과학기술 인력/파트너십	관련 과학기술 경험, 프로그램 전달 역량 및 시설	
			연구활동	새로운 지식/데이터에 의해 나타나는 컨셉 증명/출판	가능한 응용프로그램을 포함한 개념 및 설계/지식확산	
			기술 개발	기술 프로토타입 : 초기, 중반, 사업화, 성과분석	기존 또는 시스템 요구 사항을 재배치 하기위한 잠재적으로 상용화 가능한 기술	스핀오프 제품 및 관련 혜택
			기술 출시	테스트, 향상, 고도의 상업기술 개발, 산업계 경험	혁신적이거나 진보적인 상업제품 산업에 투자	
			정부&시장인프라 발전	코드 및 표준, 숙련된 인력, 통계에 대한 감사, 주정부 프로그램	EERE 제품을 위한 유용한 정책 및 역량	
			기술투입	정부구매, 정보확산, 초기술투자	EERE 제품의 광범위한 채택 : 보다 생산적인 에너지 사용	경제인보, 환경혜택, 기술 리더십

구분	논리모형	구성요소				영향 (impact)
		투입(input)	활동(activity)	산출(output)	결과(outcome)	
Wren (2006)	뉴질랜드, 보건부의 공공 보건 프로그램 논리모형	[연구 증거] - 역학적 - 정량적 - 정성적 - 우수사례 [임법체계 및 핵심 국가 전략] - 적절한 임법, 규제 및 표준 - 핵심 국가전략 - 규제 및 함양 - 이슈 구체화 전략	[뉴질랜드 공공 보건 서비스 핵심 기능] 1) 인구건강 - 건강문제 정의 - 대상집단 정의 2) 건강 결정요인 - 결정요인 확인 - 결정요인, 문제 및 대상집단 간 관계 수립 3) 건강 불평등 감소 - 정의 4) 마오리족 건강 - 개입유형 확인 [기획 및 모니터링 고려사항] 5) 증거 및 우수사례 활용 - 개입효과 검토 - 한계 확인/인정 6) 자원 극대화 및 우선순위 지정 - 평가 - 환경분석(SMOT)	가) 개입선택 - 목표 및 목적 (단기, 중기, 장기) 설정 - 목표, 목적과 관련된 개입 정의 - 목표, 측정 정의 및 유효성과 신뢰성 확인 - 공식적 절차와 영향평가 고려 필요 - 개입선택 방식 8) 프로젝트 기획 - 비용 및 가용자원을 고려한 최대 이익을 제공 가능한 능력에 따른 우선순위 결정 - 예산 준비 - 프로젝트 이행 계획 준비 - 서비스 제공 계약 및 준비된 협력 활동 계약 - 필요시 평가 수행을 위한 보조금 허용	프로그램에서 제시된 구성요소간 연계성, 프로그램의 목표 및 목적, 핵심 활동 정의 및 실행순서 설정, 성과달성에 대한 진보 측정 환경조성, 지역사회 활동 강화, 개인 역량 향상, 보건(건강) 서비스 재설정	-
		재원 및 관리 지침				

구분	논리모형	구성요소				영향 (impact)
		투입(input)	활동(activity)	산출(output)	결과(outcome)	
Morell (2012)	NIOSH의 R&D 평가 논리모형	[생산투입] - 예산, 인력, 시설, 인프라 [계획된 투입] - 고객, 이해관계 자, 관찰 및 간섭 에 대한 효과적인 데이터 HHE 기 금, 위험평가	[연구] - 실험실 및 현장연구 에서 관찰역학 및 행동 [연구 개입] - 노출측정 및 [위험평가] - 통제연구 및 개발 - PPE 연구 및 개발 - ERC의 작업과 같은 국내외적 노력을 포 함한 대내외 활동 - 세계 각국의 다국적 합 업 네트워크	- 모니터링 시스템 구축 [연구 파트너] - 추천서, 출판물, 워크숍, 데이터 베이 스, 컨퍼런스 - 훈련 및 교육 교재, 프로그램 설명, 훈련된 조교 - 방법 및 방법론, 우수 사례, 발전적 기술 라이선스 특허 → [변화] : - 제품 및 기술에 대한 연구 전환 - 정보 확산 - 기술지원을 통한 역량강화	[중간 결과] - OSHA, MSHA 등 여타 주정부 기관 : NIOSH 프로그램 - 주정부 및 지방정부 의회, 기관, 전문 협회, 기술개발자 및 제조업체, 연구 원, 실무자 등 - 파일럿 또는 시장준비 기술, 훈련 및 교 육, 가이드, 규제, 표준, 교육, 주요 언 론보도, 웹사이트 - 직원 고용주, 산업, 교육자, 규제자들의 유해한 작업환경 노출 예방을 위한 감소 또는 예방 [최종결과] - 업무환경에서 안전과 건강 향상	-
Hyvarinen (2016)	Tekes (핀란드) Impact model 3.0	투자 및 목표	프로젝트 도전과제 및 위험 수준, 회사의 자체 R&D 투자, 혁신활동	새로운 업무 방식 혁신, 신제품 및 서비스 특허, 새롭고 개선된 협업 방식 및 네트워크, 기업의 유용성, 견고성, 수익성에 미치는 직접적인 경제적 영향	보다 견고한 업무방식 및 프로세스, 가치 네트워크 및 네트워크 개선, 새로운 사업 영역, 보다 효과적이고 상충적인 업무 분배, 보다 효과적인 생산, 높은 생산성, 국제비즈니스에서의 성장.	글로벌 성장 및 수익성, 더 강력한 국가적 지식, 보다 효율적인 채택 및 지식활용

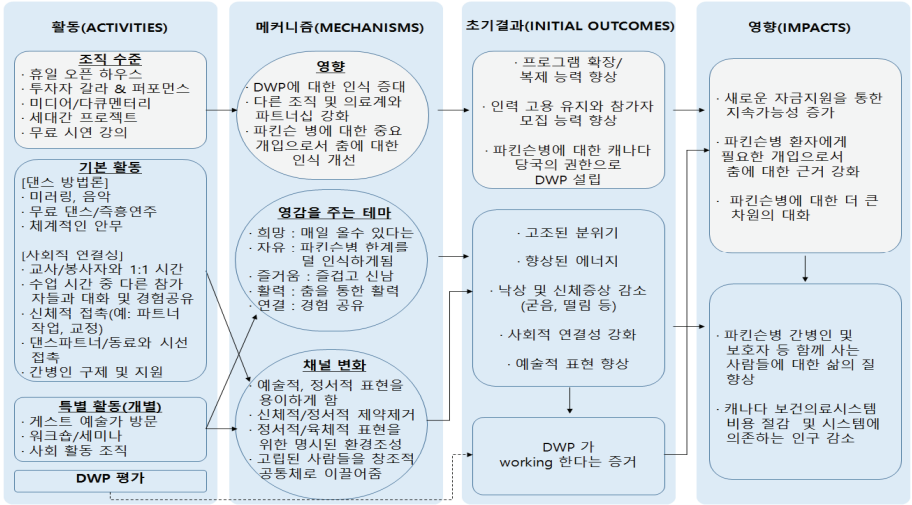
자료: Jordan(2005), Wren(2006), Morell(2012), Hyvarinen(2016)표에 언급된 논리모형을 참고하여 연구진 재구성

라. Realist Evaluation에 기반 한 CMO모형

2장에서 설명한 것처럼, 기존의 논리모형들보다 Realist Evaluation에 기반 한 CMO(Context, Mechanism, Outcome)모형은 블랙박스 안이 어떻게 작동하는가를 보여주는 데 유용하다. 어떤 프로그램이 왜, 어떤 조건에서 특정 결과(outcome)를 만들었는가를 설명하기 위해 Realist Evaluation에서는 맥락(context)과 메커니즘(mechanism)을 이루는 요소들의 인과적 관계에 주목한다. Realist Evaluation 기반의 평가모형인 캐나다 DWP 평가모형을 소개하면 다음과 같다.

해당 사례는 캐나다에서 9년간 파킨슨병 환자를 대상으로 댄스 강습을 실시한 지역 사회 단체인 DWP(Dancing with Parkinson's)의 프로그램을 Realist Evaluation 관점에서 평가한 것이다. 파킨슨병은 운동 장애로 이어지는 신경퇴행성 질환이지만, 춤을 통해 환자들이 운동을 시작하고 신체를 조정할 수 있을 뿐만 아니라, 생활을 잘 관리하는데 도움이 된다. 이 평가를 위해 논리모형과 Realist Evaluation 이론에 기반 한 CMO 모형이 활용되었으며, ‘누구에게, 그리고 어떤 상황에서 효과가 있는가?’라는 질문을 가지고 평가하였다(Gibson et al., 2017).

[그림 3-16] 캐나다 DWP 평가모형



자료: Gibson et al.(2017)¹¹⁾ 제작성

[그림 3-17] 캐나다 DWP 사례에서 CMO 요소들

맥락(Context)	메커니즘(Mechanism)	결과(Outcome)
파킨슨병 증상이 나타나기 전에 규칙적으로 춤을 춘 사람	더 낮은 신체상태로 춤을 춤으로써 어떻게 증상이 악화되었는지 알게 됨	수업에 참석하는 것을 회피하면 참여에 따르는 건강상 이득을 얻지 못함
DWP 이전에 전혀 규칙적으로 춤을 춘 경험이 없는 사람	춤을 추면서 자신의 증상을 자유롭게 느끼고 스트레스와 우울증으로부터 벗어남	기분이 좋아지고, 정기적으로 수업에 참석할 인센티브와 건강상 이득을 얻음
혼자 사는 사람	다른 참가자, 강사 및 봉사자와의 사회적 관계, 신체접촉, 창의적/정서적 표현 향상	사회적 연결성 심화, 예술적 표현 향상, 삶의 질 향상
간병인 또는 치료사와 함께 사는 사람	파킨슨병 환자가 안전한 환경에서 다른 환자들과 함께 한시간 이상 춤을 출 수 있음	간병인/치료사의 휴식 및 지원 강화

자료: Gibson et al.(2017)¹²⁾ 재작성

3. 소결

본 장에서는 과학기술 정책평가를 위한 평가모형의 특성과 한계, 그리고 다양한 평가모형 사례를 소개하였다. 논리모형을 중심으로 발전한 평가모형은 ‘투입-활동-산출-결과-영향’과 같은 비교적 정형화된 틀을 통해 프로그램 전반을 체계적으로 이해하는 데 도움을 준다. 평가의 목적과 대상에 따라 각 단계별 요소들은 다양하게 포함시킬 수 있으나, 국내외와 해외 사례들에서 나타나듯이, 어느 정도 공통된 요소들도 관찰된다. 예를 들어, R&D 프로그램들의 경우 투입(input)에는 정부 예산, 인력, 인프라 등이 포함되며, 산출(output)에는 논문이나 특허 건수 등이 자주 나타나는 경향들이 포착되었다.

한편 논리모형의 단계별 요소들 중 독특한 사례들로는 박지현·정상기(2007)의 바이오 분야 논리모형으로 산출(output)에 부처간 중복조정, 국내외 협력시스템 구축과 같은 요소들을 포함시킨 것이나, 강현규(2016)의 모형에서 결과(outcome)에 지역경

11) 본 그림은 Gibson(2017)이 2017년 American Evaluation Association에서 발표한 내용을 사진으로 찍고 번역한 것으로 원문의 페이지를 알 수 없어 연도까지만 표기하였음

12) 본 그림은 Gibson(2017)이 2017년 American Evaluation Association에서 발표한 내용을 사진으로 찍고 번역한 것으로 원문의 페이지를 알 수 없어 연도까지만 표기하였음

제 발전이 포함된 것 등이 있다. 해외 사례들 중에는 Ministry of Health의 경우 투입 요소로 입법체계, 국가전략, 연구 증거 등이 포함되었고, 결과(outcome)에서는 구성 요소간 연계성, 핵심활동의 정의 등이 포함되어 타 사례들과는 차별화되는 측면이 있었다. 또한 Tekes의 모형에서는 타 모형들과는 달리 영향(impact) 요소가 명시되어 있어, 글로벌 성장 및 수익성 등이 고려되었음이 나타났다.

아직까지 정형화된 평가모형으로 발전하지는 못하였지만, 2장에서 언급한 Realist Evaluation 기반의 CMO 모형은 블랙박스 내부의 작동원리를 이해하고자 하는 시도라는 점에서 의미가 있다. 점점 더 이론주도의 평가가 발전하면서, 프로그램을 구성하는 요소들 간의 인과적 관계를 밝혀내는 것은 프로그램의 실제(reality)를 이해하는데 매우 중요하며, 그런 측면에서 CMO 모형은 지속적으로 발전시킬 필요가 있다.

| 제4장 | 사례연구: 2차 생명공학육성기본계획

4장에서는 2차 생명공학육성기본계획 사례를 통해 가능한 평가모형들을 제시해 보려고 한다. 2차 생명공학육성기본계획은 바이오에 관련된 8개 부처들의 세부 계획들과 사업들을 총괄하는 정책이며, R&D 사업뿐만 아니라 추진체계, 법·제도 정비 등을 포함하고 있기 때문에 ‘정책’ 수준의 평가모형을 개발하는 데 적합하다고 판단되었다. 서론에서 언급하였듯이 개별과제나 사업, 사업군 레벨에서는 평가모형이 비교적 잘 구축되어 있지만, 과제나 사업보다 상위 레벨에서는 높은 복잡성으로 평가모형이 발달되지 않았다.

2차 생명공학육성기본계획의 경우 목표나 추진전략, 부처별 세부계획들이 비교적 명확하게 명시되어 있어, 정책의 전반을 이해하는데 용이하기 때문에 평가모형을 구성하는데 적절하다. 또한 최근 바이오 분야에 대한 관심이 고조되면서 그간의 바이오 정책에 대한 진단이나 평가 관련 수요가 높아진 만큼, 2차 생명공학육성기본계획은 사례 자체만으로도 연구의 의미가 있다고 보았다.

2차 생명공학육성기본계획은 바이오 분야의 최상위 계획이며 1차 기본계획이 1994년에 시작되었을 정도로 오랜 역사가 있다. 바이오 연구에 대한 기반이 취약했던 1990년대 초반 1차 기본계획은 연구의 기반을 조성하는데 기여하였으며, 2006년 1차 기본계획이 종료되고, 2007년부터 시작된 2차 기본계획은 산업육성을 위한 기반 조성에 보다 초점을 두고 추진되었다. 현재는 2016년 2차 기본계획이 종료되고, 2017년 3차 기본계획이 수립된 상황이다.

이번 장에서의 목적은 2차 생명공학육성기본계획을 평가하기 위해 활용할 수 있는 다양한 평가모형들을 제시하는 것으로 2차 기본계획 자체를 평가하려는 것은 아니다. 2차 생명공학육성기본계획이 지난 2016년에 종료되었기 때문에, 2차 기본계획에 대한 평가는 사실 시기적으로 적절하지도 않다. 왜냐하면, 기본계획에 의한 성과들, 특히 바이오 분야의 성과들이 나타나기까지는 상당한 시간이 걸릴 수 있기 때문이다. 이번 장에서 소개될 평가모형들은 일종의 예시들이며, 향후 2차 기본계획을 체계적으로 평가하기 위한 토대라고 할 수 있겠다.

1. 사례 개요

가. 배경 및 추진전략

생명공학육성기본계획은 1983년에 제정된 ‘유전공학육성법’ (1995년 ‘생명공학육성법’으로 명칭변경)에 기반 한 법정계획으로 바이오 분야의 최상위 계획이다(국가법령정보센터 웹사이트)¹³⁾. 1차 기본계획은 1994년부터 2006년까지, 2차 기본계획은 2007년부터 2016년까지 시행되었다. 1차 기본계획이 연구기반 조성이 목표였다면, 2차 기본계획은 원천기술 확보와 산업인프라 구축을 목표로 하였다는 점에서 차이가 있다(관계부처합동, 2006: 35; 이명화 외, 2016: 155 재인용). 1차 기본계획의 경우, 추진체계를 확립하고, 창의적 R&D 저변을 확대하며, 기술개발 주체와 지원시스템을 육성하고, 제도적 기반을 구축하는 데 초점을 맞춘 반면, 2차 기본계획은 종합조정 시스템을 강화하고, 원천기술의 확보 및 산업인프라 구축, 생명윤리 및 연구진실성 문화를 정착시키는 데 초점을 두었다(관계부처합동, 2006: 35; 이명화 외, 2016: 155 재인용). 여기서 생명윤리와 연구진실성 문화가 강조된 것이 특이할 수 있는데, 이는 2차 기본계획의 수립 당사가 황우석 사건 직후였기 때문인 것으로 판단된다.

[그림 4-1] 1차와 2차 생명공학육성기본계획 비교



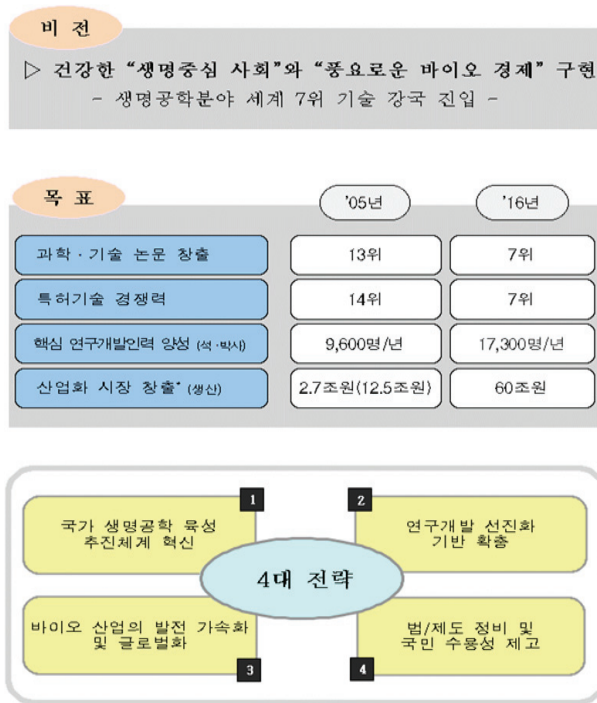
자료: 관계부처합동(2006:35); 이명화 외(2016: 155) 재인용

2차 생명공학육성기본계획은 2006년 3월 기획연구 착수, 4월 토론회, 9월 4대

13) 국가법령정보센터, 생명공학육성법 <http://www.law.go.kr/법령/생명공학육성법>, (검색일: 2017.11.19.)

권역별 공청회 및 사이버공청회를 거쳐, 같은 해 11월 생명공학종합정책심의회에 상정·확정되었다(국가과학기술위원회, 2006: 1). 수립하는 데만 9개월 정도 소요된 2차 기본계획은 8개 부처¹⁴⁾의 21개 계획을 종합한 것으로, 1차 기본계획의 성과를 정리하고 한계를 진단하여 새로운 비전과 정책방향을 제시하였다(국가과학기술위원회, 2006: 1).

[그림 4-2] 2차 생명공학육성기본계획의 비전과 목표



자료: 국가과학기술위원회(2006:10)

2차 생명공학육성기본계획에서는 “건강한 생명중심 사회와 풍요로운 바이오경제”라는 비전과 함께 “생명공학 분야 세계 7위 기술 강국 진입”을 제시하였다(국가과학기술위원회, 2006: 10). 세부적인 목표로는 2016년 과학기술 논문과 특허기술 경쟁력을

14) 당시 2차 기본계획에 관련된 8개 부처들은 교육인적자원부, 과학기술부, 농림부, 산업자원부, 정보통신부, 보건복지부, 환경부, 해양수산부였다(국가과학기술위원회, 2006).

세계 7위, 핵심 연구개발인력을 1년에 17,300명 양성, 산업화시장을 60조 원까지 끌어올릴 것을 제시하였다(국가과학기술위원회, 2006: 10). 이를 위한 4대 전략으로 “국가 생명공학 육성 추진체계를 혁신하고, 연구개발 선진화 기반 확충, 바이오 산업의 발전 가속화 및 글로벌화, 법/제도 정비 및 국민 수용성 제고”를 제시하였다(국가과학기술위원회, 2006: 10).

4대 추진전략별 실천과제들은 아래 표에 있는 것처럼, 1) 국가 추진체계 혁신 차원에서는 전략적 투자 강화, 종합조정, 정책 분석평가 체계 확충, 2) 연구개발 선진화 측면에서는 기초연구 역량 강화, 인력 양성, 국제 공동연구 및 글로벌 협력 내실화, 인프라 확충, 3) 바이오 산업 발전을 위해서는 실용화·산업화 지원 확대, 기업 경쟁력 제고, 산업 인프라 확충, 기술이전 활성화 및 산업 지원제도 정비, 4) 법/제도 정비 및 국민 수용성 차원에서는 연구윤리 및 진실성 문화 정착, 법 제도 정비, 국민 인지도 확대 등이었다(국가과학기술위원회, 2006: 11).

〈표 4-1〉 2차 생명공학육성기본계획의 추진전략 및 실천과제

전 략	실천과제
국가 생명공학 육성 추진체계 혁신	① 생명공학분야 전략적 투자 강화 및 효율화: 국가기획과 연계된 예산운용 및 목적지향적 관리체계로 전환 ② 범부처 종합 조정 기능 강화: 주요 사안별 역할분담, 의제별 갈등관리카드 운영 등 ③ 생명공학 정책 분석평가 체계 확충: 생명공학 표준분류체계 정비, 연구기획평가체계 강화
연구개발 선진화 기반 확충	① 국가생명공학 기초연구 역량의 선진화: 핵심원천기술, 융합기술 등 지원 강화 ② 환경변화에 대응한 생명공학 인력 양성 강화: 기초의학 및 융합·신생기술 인력 양성 강화 ③ 국제공동연구 및 국제 협력 활동의 내실화: 생명공학관련 국제적 규범 제정 논의에 적극 참여 등 ④ 생명공학 연구개발 인프라의 확충: 생명자원 종합관리대책 추진 등
바이오 산업의 발전 가속화 및 글로벌화	① 생명공학 실용화/산업화 연구개발 지원 가속: 임상단계의 정부지원 강화 ② 바이오기업 경쟁력 제고 및 글로벌화: 선진기업 유치 및 해외시장 진출 지원 등 ③ 바이오산업 인프라 확충: 산업계 및 지역 수요가 높은 주요 인프라 확충 ④ 기술이전 활성화 및 바이오산업 지원제도 정비: 바이오 제품 생산유통무역 관련 제도의 재정비 등
법/제도 정비 및 국민 수용성 제고	① 생명공학 연구윤리 및 진실성 문화 정착: 연구윤리·진실성 검증시스템 정착 ② 생명윤리 및 바이오 안전성 법·제도 정비: 기술영향평가 활성화 등 ③ 국민 홍보·인지도문화 저변 확대: 정보포탈 구축 및 대국민 정보제공 서비스 강화 등

자료: 국가과학기술위원회(2006:11)

나. 추진성과

2차 기본계획의 성과를 정리한 관계부처합동(2017: 10)에 따르면, 바이오 분야 정부 R&D 예산은 2007년 1.5조 원에서 2016년 3.3조 원으로 약 2.2배 증가하였으며, 첨단의료복합단지 조성 등 공공인프라 투자 규모도 2006년부터 2015년까지 약 2조 1,851억 원에 이른 것으로 나타났다. 국내 바이오 분야 기술수준은 최고기술을 보유한 미국의 77.4% 수준(2016년 기준)으로 2008년 68.6%에 비해 크게 향상되었다(관계부처합동, 2017:10).

한편, 2차 기본계획 목표 달성도는 특허기술 경쟁력을 제외하고 저조한 것으로 나타났다. 아래 그림에서처럼, 논문의 경우 2016년 7위를 목표로 하였으나, 11위 수준이었으며, 바이오산업은 2016년 23조원 목표 대비 실재는 8.5조원 수준, 의약품 시장의 경우 2016년 26조 원 목표 대비 19.2조 원 수준이었다(관계부처합동, 2017:10). 이에 대해 논문의 경우 국가별 순위는 경쟁국들의 논문 건수가 동반 증가하면서 향상되지 않았으나, 2006년 4,539건에서 2015년 9,697건으로 건수 자체는 크게 증가하였으며, 최근 글로벌 기술이전 성과들이 증가하는 등 바이오 분야 R&D 역량이 성장하고 있다는 반론도 존재한다(관계부처합동, 2017:10).

[그림 4-3] 제2차 생명공학육성기본계획 목표 및 달성도

		목표	달성도
1	과학기술 논문 창출	('16년) 7위	('15년) 11위(미달성)
2	특허기술 경쟁력	('16년) 13위	('12-'15년) 9위(달성)
3	산업화 시장 창출		
	바이오산업 의약품시장	('16년) 23조원 ('16년) 26조원	('15년) 8.5조원(미달성) ('15년) 19.2조원(근접)

자료: 관계부처합동(2017:10)

산업성과 측면에서 보면, 바이오 시장은 2010년 21.8조원에서 2015년 29.4조원으로, 바이오벤처 창업은 2010년 140여개에서 2016년 440여개로, 정부 대비 민간

R&D 투자 비중은 2010년 49%에서 2015년 82%로 증가한 것으로 나타났다(관계부처 합동, 2017:13). 레드바이오(보건의료) 분야의 대표적인 기업 성과로는 한미약품 6.6조 원, 코오롱 5천억 원의 기술수출 성과들이 있으며, 삼성바이오로직스에서 설립중인 세계 1위 규모 생산설비나(2018년 예상), 셀트리온의 램시마가 EU 시장의 40%를 점유한 것을 들 수 있다(관계부처합동, 2017:13). 또한 그린바이오(농식품) 분야에서는 CJ제일제당이 글로벌 그린 바이오시장에서 핵산, 라이신, 트립토판이 해당 분야 1위를 달성하였으며, 화이트바이오(화학, 에너지) 분야에서는 2016년 GS 칼텍스가 바이오부탄올 시범공장을 착수하는 등 기반을 조성 중이다(관계부처합동, 2017:13).

다양한 성과들이 나타나고는 있지만, 시장 경쟁력 차원에서는 아쉬운 부분들도 노출되었다. 2015년 글로벌 바이오시장이 1,598조 원인데 반해, 국내시장 규모는 29.4조 원에 머물러 여전히 1.8% 수준인 것으로 나타났다(관계부처합동, 2017:13). 산업경쟁력 또한 2015년 미국 대비 우리나라는 62.2% 정도에 머물렀다(관계부처합동, 2017:13). 기술 기반의 바이오벤처는 2007년 12.6%에서 2016년 7.9%로 감소하였고, 초기 단계 벤처기업 투자 비중은 ICT 기술분야의 경우에는 36.5%인데 반해 바이오 의료 분야는 12.1%에 그쳐, 바이오 벤처에 대한 투자는 여전히 부족한 상황이다(관계부처합동, 2017:14).

3차 기본계획을 수립하는 과정에서 정리한 바이오 분야의 성과와 한계들은 지난 해 다른 자료들에서 보다 적나라하게 진단되기도 하였다. 예를 들어, 바이오 분야 컨트롤 타워 기능을 위해 2016년 국가과학기술심의회 산하에 설치된 바이오특별위원회는 바이오 중기(16~18) 육성전략을 수립하는 과정에서 바이오 분야의 현황과 문제점을 4가지 관점에서 정리하였다. 바이오 R&D 혁신, 바이오 사업화 가속화, 바이오 규제 관리 선진화, 바이오 인프라 효율화를 중심으로 당시 바이오특별위원회에서 진단한 바이오 분야의 문제점은 다음 표와 같다(국가과학기술심의회·바이오특별위원회, 2016: 4-18).

즉 바이오 분야에서는 1) 민간 R&D 투자가 미흡하고, 여전히 부처별 분산투자로 인해 투자 효율성이 부족하며, 부처 간 유사·중복이 존재하며, 2) 사업화 성과는 미흡하고, 창업은 감소 추세이며, 창업보육 기능이 미흡하고, 3) 규제 관리 인프라가 부족

하고, 인허가 심사 기준이 과다하며, 핵심규제들은 여전히 해결되지 않고 있으며, 4) 글로벌 진출을 위한 체계적인 지원이 미흡하고, 전문인력 부족, 인프라의 활용 미흡, 생명자원과 정보의 통합 관리 부진, 바이오 데이터의 분류 기준의 한계 등이 지적되었다(국가과학기술심의회·바이오특별위원회, 2016: 4-18).

〈표 4-2〉 바이오특별위원회에서 진단한 바이오 분야의 문제점

유형	현황 및 문제점
바이오 R&D 혁신	· 민간의 R&D 투자 미흡 * 민간 : 정부의 R&D 투자비율은 바이오(1.24), IT·SW(9.51), 소재·나노(9.56) · 선택과 집중이 아닌 분산투자로 인한 투자 효율성 부족 · 부처 간 유사·중복 및 상호 연계 미흡으로 사업화 성과 미흡 · 소형·단기과제 중심 지원
바이오 사업화 가속화	· 사업화를 위한 R&D 부족, 연구결과와 사업화 성과 미흡 · 고위험·장기 투자로 인한 창업 감소 추세('08년 71개 → '13년 27개) · 실험실을 갖춘 창업공간 부족 및 창업보육 기능 미흡, 기업의 주식시장 진입·유지 조건 과다, 공동연구·기술이전·M&A·합작회사 등 다양한 개방형 혁신전략 미흡
바이오 규제 관리 인프라 부족	· 바이오 규제관리 인프라 부족(심사인력 부족, 안전성 평가 연구 미흡, 규제 컨설팅 미흡) · 신기술 인허가 심사 기준 과다(신속심사제도 미흡, 첨단 융복합 제품에 대한 가이드라인 부족) · 인허가 절차 간소화, 연구허용 범위 확대 등 핵심규제 개선 시급
바이오 인프라 효율화	· 글로벌 진출을 위한 체계적인 지원 전략 부족 · 바이오 인력의 수요·공급 간 미스매치로 연구·산업현장에서 필요로 하는 전문인력 부족 · 바이오 연구인프라 구축에도 활용은 미흡 · 생명자원 및 정보에 대한 범부처 통합 관리 미흡 · 바이오 분류기준의 상이함으로 인해 통계·조사 분석 애로

자료: 국가과학기술심의회·바이오특별위원회(2016: 4-18) 재작성

2016년 바이오헬스 분야에 대한 혁신시스템을 진단한 이명화 외(2016)도 정책 거버넌스, R&D 수행주체, 지원기제, 보건의료제도(규제 및 보험)를 중심으로 결과를 다음 표와 같이 정리하였다. 2차 기본계획이 완료되는 2016년에 실시된 바이오헬스 혁신시스템에 대한 전문가 104명의 심층 설문조사 결과에 따르면, 정책 거버넌스 차원에서는 여전히 부처별 역할 조정이나 컨트롤타워 기능의 부재, 정책결정의 전문성 결여 등이 문제로 지적되고 있음을 알 수 있다(이명화 외, 2016). R&D 수행주체 측면

에서는 대학, 출연연, 병원, 기업의 역량 강화에도 불구하고 연구성과의 연계가 아직 부족한 상황이며, 지원기제 측면에서 기업이 필요로 하는 인력, 인프라는 부족한 것으로 나타났다(이명화 외, 2016). 또한 보건 의료 제도는 기술혁신의 속도를 따라가지 못하고 있으며, 규제 당국의 전문성 미흡이나 사회적 합의 부족이 문제로 지적되었다(이명화 외, 2016).

<표 4-3> 국내 바이오헬스 혁신시스템 진단 결과 종합

구성요소	진단 결과
정책 거버넌스	- 바이오헬스 분야 상위 중장기 계획이 18개나 되며, 범부처적 조정을 위한 컨트롤타워 기능을 담당하는 조직들이 존재하며, 바이오헬스 분야 R&D 예산이 지속적으로 증가 - 하지만, 전문가들은 범부처 차원의 최상위 계획이 부재하고, 컨트롤타워 기능이 미흡하며, 단기 과제 중심의 지원으로 실질적인 성과가 미흡하다고 평가 - 비전문가들에 의한 정책결정, 정책평가 시스템 미비, 부처이기주의가 비효율을 야기 - 혁신시스템의 4가지 요소들 중에서 가장 개선이 시급한 요소로 평가
R&D 수행주체	- 대학, 정부연구소, 병원, 기업의 연구개발 역량은 증대하고 있으며, 대학과 병원의 경우 R&D 역량은 글로벌 수준에 근접 - 하지만, 대학, 정부연구소, 병원의 연구 성과가 산업계나 의료 현장으로 연계되지 못함 - 글로벌 트렌드, 산업체로의 활용을 간과한 채, 논문과 특허 건수 중심의 연구가 지속
지원기제	- 바이오헬스 전공자, 연구자원이거나 시설·장비, 특허가 증가하고 다양한 세제·금융, 창업 지원 제도들이 운영중 - 하지만, 바이오헬스 기업들은 인력난을 호소하고, 기업이 필요로 하는 우수한 연구자원이거나 시설·장비는 미흡, 질적으로 우수한 특허는 부족하고, 세제·금융과 창업 지원제도도 효율적으로 운영되지 않고 있음 - 공급자 중심의 접근으로 산업현장에서 필요로 하는 인력, 자원, 시설·장비는 부족, 글로벌 수준으로 도약하기에는 미흡한 세제·금융제도 및 창업지원
보건 의료 제도	- 최근 정부의 규제개혁 작업이 활발해지고, 보험약가 관련 개선노력들이 진행중 - 하지만, 아직 시스템적인 측면에서 규제의 방향성이 정립되지 않았으며, 약가 문제도 충분한 사회적 합의를 이루어지 못한 채 진행 중 - 기술혁신과 안전성·유효성 확보 간의 균형 미흡, 급변하는 환경 변화와 기술발전을 따라가지 못하는 규제 지체, 규제당국의 전문성 미흡, 사회적 합의 부족으로 근본적인 해결이 어려움 - 혁신시스템의 4가지 요소들 중에서 가장 경쟁력이 미흡한 요소로 평가

자료: 이명화 외(2016: 264)

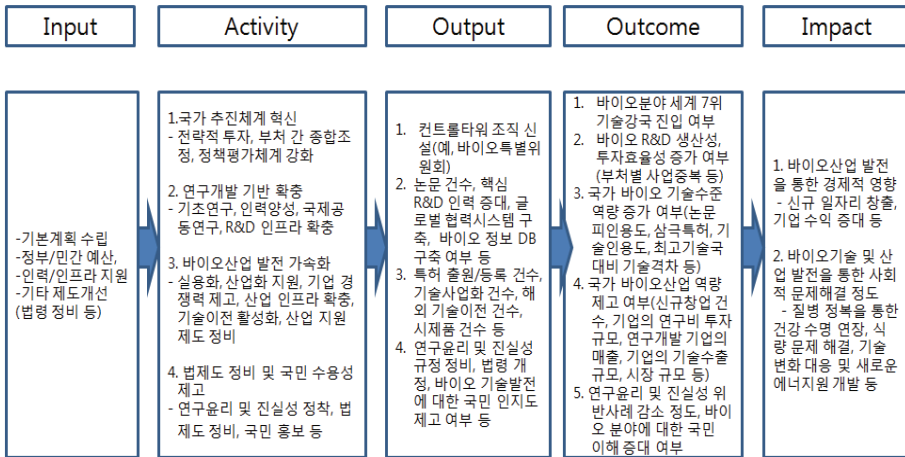
국가과학기술심의회·바이오특별위원회(2016)나 이명화 외(2016)의 연구는 2차 생명공학육성기본계획을 평가한 결과는 아니지만, 2차 기본계획이 종료되는 시점에

광범위한 전문가 설문 등을 거쳐 당시 추진되고 있는 바이오 정책들과 현황들을 전반적으로 진단한 것이므로, 향후 2차 생명공학육성기본계획을 실제로 평가할 때 참고해 볼 만한 자료들이다.

2. 프로그램 이론에 기반 한 논리모형

3장에서 살펴본 것처럼 프로그램 단위에서 주로 사용되는 논리모형은 정책의 투입, 활동, 산출의 관계를 체계적으로 이해하는 데 도움을 준다. 2차 생명공학육성기본계획은 프로그램보다 상위 레벨이긴 하지만, 논리모형을 기반으로 평가모형을 구성하는 것은 가능하다. 프로그램에 따라 논리모형은 다양하게 설계될 수 있는데, 논리모형에서 주로 사용되는 구성요소들을 중심으로 2차 생명공학육성기본계획의 평가 모형을 시범적으로 설계해 본다면 다음과 같다.

[그림 4-4] 2차 생명공학육성기본계획 평가를 위한 기본 논리모형(예시)



자료: 연구진 작성

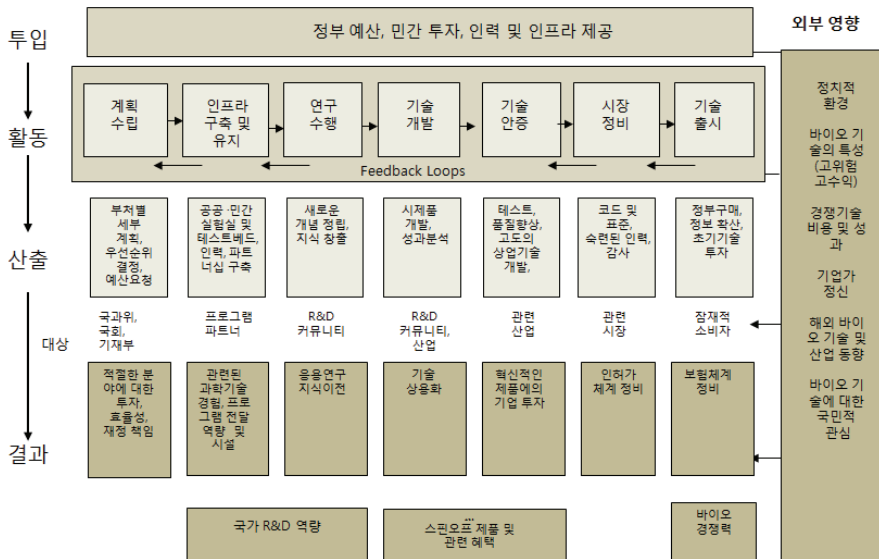
위 그림에서 활동(activity) 부분은 2차 생명공학육성기본계획에 명시되어 있는 추진전략 4가지를 요약한 것이다. 기본계획들의 경우에는 비전, 목표와 함께 이를 실행하기 위한 추진전략들과 실천과제들이 명시되어 있는데, 이 전략들이 바로 논리

모형에서 활동(activity)을 구성한다고 볼 수 있다. 기본계획 목표로 제시된, 논문 건수와 특허 기술력, 인력 규모의 경우에는 기본계획과 부처별 실행계획들을 통해서 직접 영향을 받을 수 있기 때문에 산출물(output)에 포함시켰으나, 산업화 시장 창출의 경우에는 기본계획의 궁극적인 목표와 직결된다고 판단하여 산출물이 아닌 정책결과(Outcome)에 포함시켰다. 또한 이 모형에서 영향(Impact)은 중장기적인 측면에서 기본계획에 의해 발생될 수 있는 다양한 파급효과들에 대한 부분으로 경제사회적 측면을 포함시켰다. 간혹 정책결과(Outcome)와 영향(Impact)을 혼용하여 쓰는 경우도 있는데, 여기에서 정책결과(Outcome)는 영향(Impact)과 달리 기본계획이 설계될 당시 추구하였던 궁극적 목표를 의미하며, 영향은 목표 달성으로 인해 부수적으로 기대할 수 있는 파급효과들이라고 해석하여 논리모형(안)을 설계하였다.

위에서 제시한 기본 논리모형은 2차 기본계획 전반을 체계적으로 이해하는 데 도움을 줄 수 있다. 또한 이 모형에서는 산출물(output), 결과(outcome), 영향(impact)을 세분화하여 2차 기본계획으로 인한 다양한 성과들과 파급효과들을 파악하는 데 유용하다. 바이오 분야의 성과들을 논문이나 특허 실적과 같은 단기적인 양적 성과로 한정하지 않고, 경제사회적 영향까지 포함시켜 분석하기 위해서는 이와 같은 논리모형이 적절한 프레임이라고 판단된다.

논리모형들은 기본적으로 ‘투입-활동-산출-결과-영향’과 같은 구성요소들을 지니는 경우들이 많은데, 최근 활동(activity) 내부의 프로세스를 이해하거나, 외부 환경요인들까지 고려한 확장된 논리모형도 생각해 볼 수 있다. 아래 그림은 미국 DOE에서 R&D 사업 평가를 위해 개발한 논리모형을 조금 변형시켜 이번 생명공학육성기본계획 사례에 적용한 것이다.

[그림 4-5] 2차 생명공학육성기본계획 평가를 위한 확장된 논리모형(예시)



자료: Jordan(2005: 13)의 모형을 참고하여 재작성

위의 확장된 논리모형에서는 활동(Activities) 부분을 ‘계획의 수립 → 인프라 구축 → 연구수행 → 기술개발 → 기술인증 → 정부/시장 제도 정비 → 기술출시’와 같은 R&D 주기의 관점에서 기술하고 있어, 정부의 예산·인력·인프라 투자가 어떤 프로세스를 통해 산출물(output)로 연계되는지 이해하는 데 유용하다. 또한 이 모델에서는 정치적 환경, 실패위험이 높은 바이오 R&D의 특성 등을 외부요인으로 포함시켜 제2차 생명공학육성기본계획을 보다 종합적으로 이해하는 데 도움을 준다. 즉 기본계획이 어떻게 작동하고, 어떤 외부적 요인들이 영향을 미치는지 한 눈에 보여주는데 효과적이다.

이처럼 기존의 논리모형 혹은 확장된 논리모형을 기반으로 평가를 수행할 때는 양적 지표들(논문이나 특허 건수, GDP, 고용률 등)을 활용하여 계량경제학적 방법으로 접근하거나 설문조사를 활용할 수 있으며, 각 단계들 간의 논리적 관계를 파악하기 위해 전문가 인터뷰나 패널 토론 등의 질적 방법들을 활용할 수 있을 것이다. 앞서 언급한 국회예산정책처(2007)의 정부 저출산정책 평가에서는 대국민 설문조사 방식

을 취하였으며, 추가적으로 정부 정책의 수행 논리를 논리모형의 관점에서 이론적으로 평가하였다.

3. Realist Evaluation에 기반 한 CMO모형

앞서 살펴보았듯이, 널리 알려져 있는 논리모형의 경우에는 대부분 평가대상이 되는 프로그램의 전주기를 체계적으로 이해하는 데는 매우 유용하지만, 정책의 성과에 영향을 미치는 요인들, 특히 각 요인들 간의 인과적 관계를 이해하는 데는 그리 유용한 프레임이라고 보기 어렵다. 물론 앞서 소개한 논리모형의 확장버전처럼, 블랙박스 안의 프로세스들까지 살펴보려는 시도들도 증가하고는 있지만, 논리모형을 통해 정책 결과에 대한 원인들을 이해하고 그 중에서도 가장 근원적인 원인(root cause)을 도출하는 데는 한계가 있다. 이러한 측면에서 2장과 3장에서 언급한 Realist Evaluation 기반의 인과모형은 하나의 대안이라 할 수 있다.

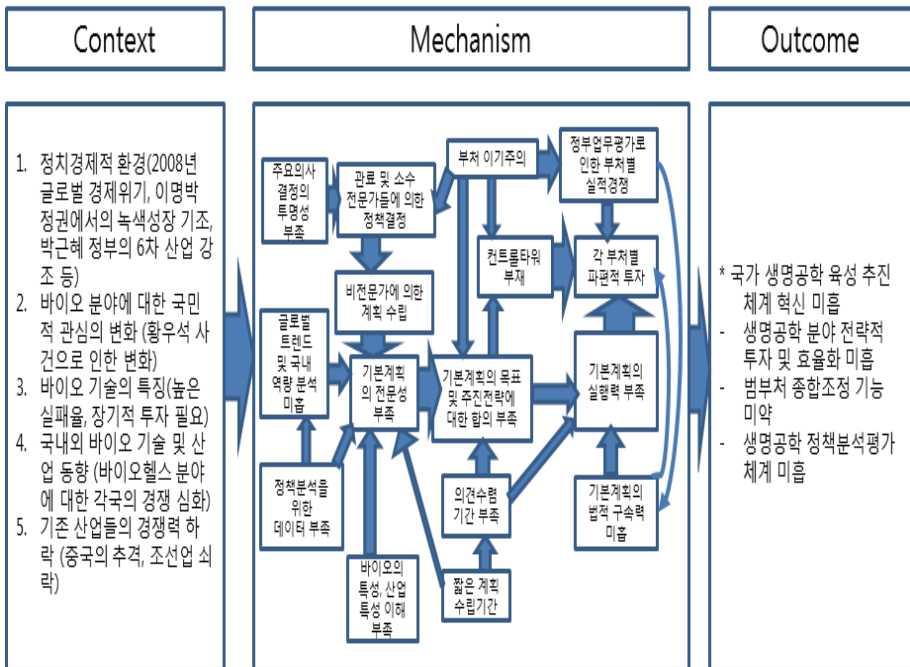
Realist Evaluation 기반 인과모형의 경우 기본적으로 'C+M+O(맥락, 메커니즘, 결과물)'라는 프레임을 통해, 정책의 결과물을 맥락(C, Context)과 메커니즘(M, Mechanism)이라는 관점에서 이해하고자 한다. 메커니즘이 개입(invention)을 통해 정책의 결과물이 나타나기까지 내재된 작동원리, 즉 구성요소들 간의 인과적 관계라고 한다면, 맥락이라는 것은 개입과는 무관하게 이미 주어져 있는 환경적, 제도적 조건들을 의미한다. Realist Evaluation에서 맥락은 메커니즘이 작동하도록 혹은 작동하지 않도록 할 수도 있는 중요한 변수가 된다.

아래 그림들은 2차 생명공학육성기본계획의 특정 정책결과가 도출된 원인을 이해하기 위해 설계한 인과모형(안)이다. 맥락(Context)과 메커니즘(Mechanism)을 구성하는 요소들이 적절한간에 대해서는 정책평가 과정을 통해 검증이 필요한 부분이지만, Realist Evaluation 기반의 인과모형은 이러한 형태가 될 수 있음을 예시적으로 보여주고자 설계하였다.

앞서 살펴본 데로, 2차 생명공학육성기본계획의 성과는 다양하게 나타날 수 있기 때문에, 그 중 일부분을 중심으로 인과모형을 구성하였다. 구체적으로는 추진체계, 산업화, 특히 성과의 관점에서 특정 결과가 있게 된 원인들을 논리적으로 접근하고

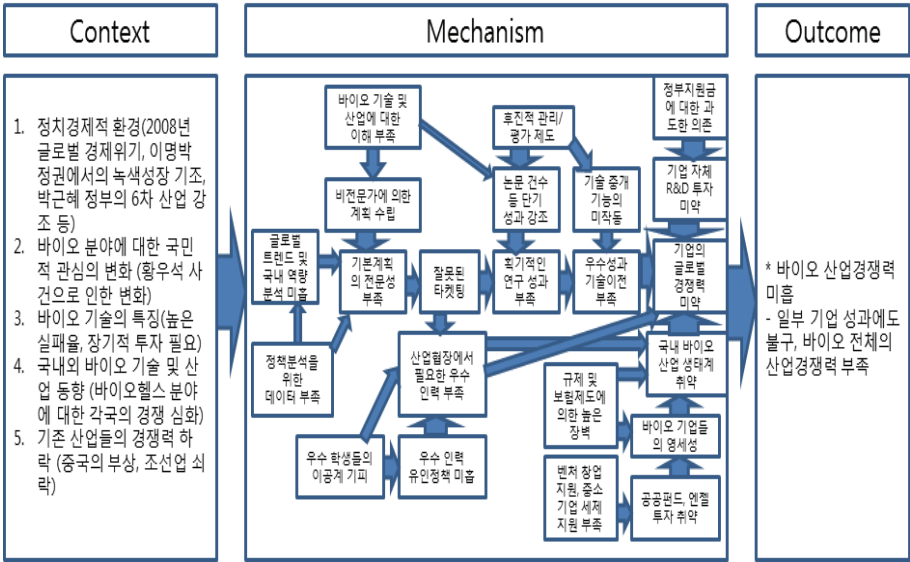
자 하였다. 추진체계와 산업화는 기본계획의 4대 추진전략 중 일부였고, 산업화와 특히 성과는 기본계획의 목표 달성도를 분석할 때 주로 인용되는 지표들이기에 선택하였다. 여기에서는 기본계획의 4대 추진전략이었던 “국가 생명공학 육성 추진체계 혁신” 과 “바이오 산업의 발전가속화 및 글로벌화” 관점에서 기대하였던 정책결과가 도출되지 않았다고 가정하고, 그에 영향을 미친 요인들을 중심으로 메커니즘을 구성하였으며, 기본계획 시행기간(2007~2016) 동안 외부적 환경요인들을 도출하였다. 또한 특히 성과의 경우에는 목표가 13위이었으나, 실제로는 9위를 달성하여 성공적인 결과가 나올 수 있었던 원인들을 살펴보고자 하였다. 세 모형 모두 외부적 환경요인인 맥락은 동일하지만 정책결과가 다르기 때문에 블랙박스 안의 작동 메커니즘은 상이하게 설계하였다.

[그림 4-6] 2차 생명공학육성기본계획 평가를 위한 CMO모형: 추진체계 관점(예시)



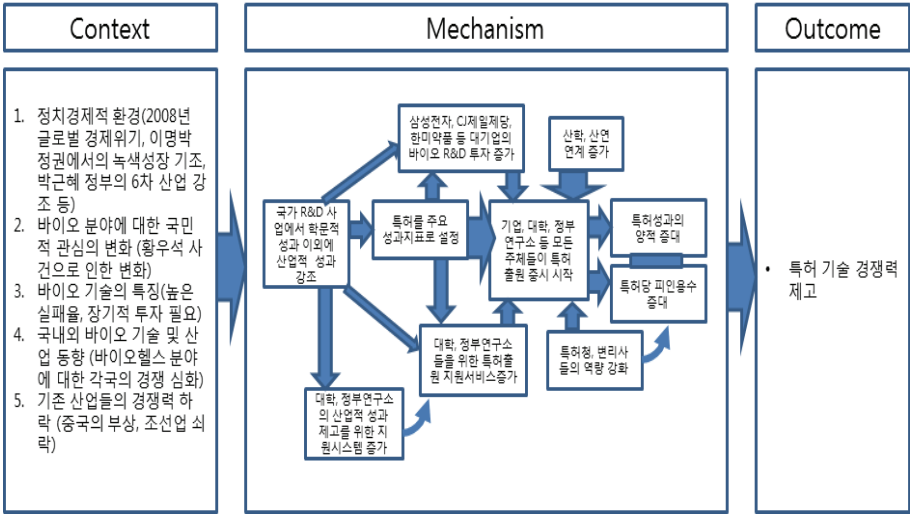
자료: 연구진 작성

[그림 4-7] 2차 생명공학육성기본계획 평가를 위한 CMO모형: 산업화관점(예시)



자료: 연구진 작성

[그림 4-8] 2차 생명공학육성기본계획 평가를 위한 CMO모형: 특허성과 관점(예시)



자료: 연구진 작성

위와 같은 Realist Evaluation 관점의 인과모형은 어떤 결과물(Outcome)이 왜, 어떻게 도출되었는가를 설명하는데 매우 유용하다. 기본계획의 결과가 무엇이었는지(예, 추진체계가 효과적으로 정비되었는지, 바이오 산업경쟁력이 확보되었는지, 특허 성과가 충분한지 등)가 일단 확정되어야 하지만, 결과가 확정된 이후에 그 결과를 있게 한 인과적 관계들을 구성하는 것은 블랙박스 안의 내재된 작동원리를 이해하는 작업이다.

하지만, 결과에 영향을 미친 주요 요인들을 도출하고, 각각의 요인들 간 인과관계들을 구성하는 것은 쉬운 작업이 아니며, 도출된 모형에 대한 공감과 합의도 쉽지 않다. 또한 인과적 관계들을 따라가다 보면, 어디에서 멈춰야 하는지도 모호하다. 인과모형을 구성하는 것은 다분히 설계자의 직관과 주관성이 개입된다는 점에서 한계가 있으며, 결국 보다 완결성을 갖춘 평가 모형을 위해서는 모형 설계과정을 반복적으로(iterative) 진행할 수밖에 없다는 점을 간과해선 안 된다¹⁵⁾. 2장에서 언급한 Realist Evaluation 사이클에서 나타나듯이, 현장 연구가 설계되고, 데이터를 수집·분석·종합하는 과정이 지나면, 연구가 수정되고, 다시 현장연구가 시행되는 과정을 반복하면서 보다 현실에 가까운 모형이 완성되고, 정책결과를 설명할 수 있는 설득력 있는 이론이 도출될 수 있게 된다.

반복적인 모델 설계와 보완 과정을 거쳐 어느 정도 완결성을 갖춘 인과모형이 구성된 이후에는 각각의 연결고리들을 영향력 크기 관점에서 보다 세분화할 수 있다. 이처럼 영향력의 크기를 검토하는 과정은 특정 결과물(Outcome)에 가장 핵심적으로 영향을 미친 요인이 무엇인지를 밝혀내는 데 도움을 주며, 이렇게 도출된 핵심문제는 추후 유사한 정책을 설계할 때 가장 시급하게 해결해야 하는 우선순위 과제로 활용될 수 있어 유용하다. 예를 들어, 추진체계 미흡이라는 정책결과가 기본계획의 전문성 미흡이 핵심적인 요인이라고 진단되었을 경우, 향후 정책수립과정에서는 정책전문성 확보를 우선적으로 해결할 것을 제안할 수 있다. 즉 Realist Evaluation을 통해 문제의 원인을 파악하는 것은 추후 유사한 정책들을 수립하는 데 있어서 같은 실수를 되풀이하지 않게 할 수 있다는 점에서 유용하다.

15) Wong(2017)은 Realist Evaluation의 특징 중 하나로 반복성(iterative)을 들었다.

CMO 모형을 활용하여 정책평가를 시행할 경우, 다양한 방법들이 활용될 수 있을 것이다. CMO 모형에서도 비용-편익 분석, 지표를 활용한 계량경제학적 방법들은 성과 분석을 위해 여전히 유용하지만, 인과적 관계들을 면밀하게 살펴보기 위해서는 사례연구, 전문가 인터뷰, 포커스 그룹 인터뷰 등 질적 방법들이 적극적으로 활용될 필요가 있으며, 평가그룹은 수차례의 논의과정을 통해 결과에 영향을 미친 핵심요인들을 판별하는 과정을 반복할 필요가 있다.

4. 소결

4장에서는 2차 생명공학육성기본계획을 사례로 하여, 과학기술 정책평가를 위한 평가모형(안)을 제시하였다. 2차 생명공학육성기본계획은 바이오 분야의 최상위 총괄 규범이고, R&D 투자뿐만 아니라 인력·인프라 지원, 법·제도 정비와 같은 세부정책들을 모두 포함하고 있기 때문에 개별 과제·사업·사업군보다 상위 레벨의 정책을 평가하기 위한 사례로 적합하다고 판단되었다.

2차 생명공학육성기본계획에서 대한 평가모형은 크게 두 가지 유형으로 구분하여 살펴보았다. 하나는 정책 전반을 이해하고 성과를 체계적으로 이해하는 데 도움이 되는 프로그램 이론 기반의 논리모형이고, 다른 하나는 특정 정책결과가 도출되게 된 원인을 도출하기 위한 Realist Evaluation 기반의 CMO 모형이다. 논리모형의 경우에도 기본적인 모형과 활동(activity)를 보다 세분화한 확장된 모형을 제시하였다. 활동에 대한 세분화도 일종의 블랙박스 해부라고 볼 수 있는데, 정책결과의 원인을 이해하는 데는 한계가 있었다.

다음으로, Realist Evaluation 기반의 CMO 모형은 세 개의 다른 정책결과에 대해 각각 모형을 구성하였다. 추진체계, 산업화, 특히 성과 관점의 CMO 모형은 맥락(Context)은 동일하였던 반면, 메커니즘은 상이한 것으로 설계되었다. 추진체계 관점에서는 기본계획의 실행력 부족, 기본계획의 전문성 부족, 컨트롤타워 부재 등을 국가 생명공학 육성 추진체계가 혁신되지 못한 원인들이라고 가정하였고, 이들에 영향을 준 요소들을 추가해 가면서 메커니즘 부분을 완성하였다. 반면 산업화 관점의 CMO 모형은 글로벌 경쟁력 미약을 국내 바이오산업 생태계 취약, 우수 성과의 기술이전

부족, 기업자체 R&D 투자 미약 등으로 보고 또 다른 관련 요소들을 배치하는 방식으로 설계하였다. 특히 성과의 경우에는 특허가 주요 성과 지표로 설정된 것과, 산학 및 산업의 연계가 증가한 것을 특허 기술 경쟁력 제고에 핵심 원인으로 설계하였다.

2차 생명공학육성기본계획이라는 사례를 통해 나타난, 프로그램 이론에 기반 한 논리모형과 Realist Evaluation에 기반 한 CMO 모형의 차이는 아래와 같이 정리될 수 있다.

〈표 4-4〉 논리모형과 CMO모형 비교

구분	논리모형	CMO 모형
특징	- '투입-활동-산출-결과-(영향)' 으로 구성 - 프로그램 이론에 기반	- '맥락-메커니즘-결과' 로 구성 - Realist Evaluation 이론에 기반
장점	- 투입에서부터 결과나 영향까지 각 단계들을 체계적으로 이해하는데 유용 - 한 눈에 전체 과정을 이해하고 논리성이 미약한 단계를 보완하는 방식으로 정책의 개선도모 - 산출, 결과, 영향과 같이 성과를 다차원적으로 이해할 수 있음 - 이미 보편화되어 있으며, 변형이 쉬워 다양한 적용 사례들이 존재 - 성과가 분명한 과제나 사업 수준의 평가에 적합	- 특정 결과에 영향을 미친 근본적인 원인 (root cause)을 파악하는 데 유용 - 내부 메커니즘 뿐만 아니라, 외부 환경 (Context)의 영향까지 포함하여 결과에 대한 설명력 제고 - 정책의 복잡성, 불확실성, 평가주체의 주관성을 인정하면서도, 최대한 측정가능한 방법으로 접근
단점	- 특정 결과가 나오게 된 원인을 파악하는 데 다소 미흡 - 정책의 복잡성이나 불확실성을 충분히 반영하기에는 한계가 존재	- 결과에 영향을 준 핵심원인에 대한 합의에 상당한 시간과 비용이 소요될 수 있음 - 평가주체, 관점에 따라 같은 결과라도 CMO 모형들은 매우 상이하게 설계될 수 있음 - 아직 보편화되지 않아, 적용사례가 많지 않음

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 결론

본 연구는 개별 과제나 사업, 사업군, 프로젝트, 프로그램보다 상위 레벨의 정책을 대상으로 과학기술 분야 정책평가를 위한 모형을 설계하는 것을 목적으로 하였다. 과학기술 분야라고 하더라도 기술별(예, 바이오, IT), 분야별(예, 예산, 인력, 인프라), 조직별(예, 대학, 출연연)로 정책의 성격이 매우 다르기 때문에, 본 연구에서는 하나의 사례를 통해 평가모형 설계의 가능성 정도만을 확인할 수 있었다.

사례연구를 통해 제2차 생명공학육성기본계획을 평가한다고 가정하였을 때 활용할 수 있는 평가모형을 예시적으로 제시해 보았다. 그 중 두 개의 모형은 널리 활용되고 있는 논리모형에 기반 한 것이고, 나머지 세 모형은 Realist Evaluation이라고 하는 다소 생소할 수도 있는 이론을 토대로 하였다. 각각의 모형들은 평가의 목적에 따라 유용성이 다를 수 있어 이번 장에서는 모형별로 활용방안을 제시하려고 한다.

또한 이번 장에서는 전반적으로 연구의 의의 및 한계를 정리해 보았다. 서로 다른 성격의 과학기술 분야에 대한 정책평가를 위해 본 연구가 어떤 의미를 지닐 수 있는지, 그리고 본 연구의 한계는 무엇인지 자체적으로 판단해 보았다. 마지막으로 후속 연구에서는 어떤 부분이 추진될 필요가 있는지 정리하였다.

1. 평가모형(예시)들의 활용방안

4장에서 도출한 평가모형들은 평가목적에 따라 유용성이 다를 수밖에 없다. 우선 논리모형에 기반 한 두 가지 모형들은 정책의 전반을 체계적으로 이해하는데 큰 도움이 된다. 특히 기본 논리모형의 경우 산출물(Output), 정책결과(Outcome), 영향(Impact)을 세분화함으로써, 특정 정책의 성과를 다차원적으로 이해할 수 있다는 장점이 있다. 이 모형의 경우 가장 보편적으로 활용되고 있으며, 소기의 정책 목표를 달성하였는지를 평가하는 것은 정책평가의 기본적인 미션인 만큼, 보다 정확하고 체계적으로 성과를 이해하고 분석할 수 있다는 점에서 매우 유용하다.

최근 블랙박스 내부의 프로세스에 대한 관심이 높아지면서, 논리모형도 다양한

방식으로 변형되고 있는데, 4장에서 보여주었던 확장된 논리모형의 경우 활동(activity)안의 프로세스들이 R&D 전주기의 형태를 띠고 있어, 상위 레벨의 정책이 어떻게 시장에까지 영향을 미치게 되는지를 이해하는데 도움이 된다. 또한 외부영향 요소들이 포함되어 있어, Realist Evaluation에서 주요하게 고려하는 맥락(context) 요소와도 공통점이 있다. 또한 이 모형에서 장점은 각 단계별 활동들이 각각의 산출과 결과에 직접 연계되는 것으로 배열이 맞춰져 있어, 활동과 산출, 결과의 관계를 파악하는데 용이하다. 확장된 논리모형 역시 다양하게 설계할 수 있는데, 4장에서 보여준 모형의 경우에는 다양한 활동들 간의 관계, 활동-산출-결과의 관계를 체계적으로 이해하는 데 도움을 줄 수 있다.

다음으로 Realist Evaluation 기반의 CMO 모형은 본 연구에서 추구하는 정책 결과에 대한 원인을 규명하는 데 적절하다. 앞의 확장된 논리모형도 활동과 산출, 결과의 관계를 보여줌으로써, 특정 결과를 낳게 한 활동이 무엇인지 도출할 수도 있지만, 특정 정책결과에 영향을 미치는 요소가 많을 경우 CMO 모형이 보다 적절할 수 있다. 실제 정책환경의 복잡성을 고려하면, 아무리 작은 정책도 그 결과에 영향을 주는 요인들은 다양할 수 있기 때문에 영향요인들 간의 인과적 관계를 파악하고 그 중에서도 근본적인 원인을 찾아내는 데는 CMO 모형이 적절할 수 있다.

Realist Evaluation 기반의 CMO 모형은 크게 두 가지 측면에서 활용될 수 있다. 첫째, 기존의 정책들과는 획기적으로 다른 접근이 필요할 때 기존 정책에 대한 평가 시 유용할 수 있다. CMO 모형은 평가하고자 하는 정책과 그 정책을 둘러싼 광범위한 영향요인들을 심층적으로 이해할 수 있을 때 가능하기 때문에 모든 정책평가에 적용하기에는 현실적으로 무리가 있다. 하지만, 특정 분야의 정책들이 지속적으로 실패하거나 과거 실패하였던 정책들이 예상치 못한 큰 성공으로 이어졌을 때, 그 원인에 대한 분석을 위해 CMO 모형은 적합하다.

둘째, Realist Evaluation 기반 CMO 모형은 새로운 정책을 기획할 때도 활용될 수 있다. 예를 들어, 선진국들의 정책이 급변하면서 우리나라에서도 과거와는 차별화된 정책을 기획해야 할 때, 예상되는 정책결과에 영향을 줄 수 있는 다양한 요인들을 도출하고, 그들간의 인과적 관계들을 파악하는 것은 성공적인 정책수립을 위해 필요

한 과정이다.

2. 연구의 의의 및 한계

본 연구는 과학기술 정책평가에 활용할 수 있는 평가모형을 설계하는 것이 목적이었지만, 단 하나의 사례만을 대상으로 하여 평가모형(예시)을 제시하였기 때문에 모형의 일반화 가능성에서 문제가 제기될 수 있다. 사실 과학기술 분야의 정책평가 대상들은 매우 성격이 달라 일반적으로 활용 가능한 평가모형을 만드는 것은 거의 불가능하다고 판단된다.

그럼에도 불구하고, 본 연구에서 제시한 5가지 유형들은 평가담당자가 평가목적에 따라 고려해 볼 수 있는 평가모형의 선택지를 확대시켰다는 점에서 의미가 있다. 본 연구에서 제시한 모형들을 다른 사례에 그대로 적용할 수는 없겠지만, 평가목적에 따라 평가모형을 선택하고, 이를 평가대상에 맞춰 변형하는 방식으로 활용은 가능할 것으로 보인다. 예를 들어, 성과를 체계적으로 이해하는 것이 목적이라면 기본 논리모형을, 특정 산출물이나 결과를 초래한 활동을 파악하고자 한다면 확장된 논리모형을, 정책 결과에 영향을 미친 요인들을 종합적으로 파악하고, 정책결과의 근본적인 원인을 파악하고자 한다면, Realist Evaluation 기반의 CMO 모형을 변형시켜 활용할 수 있을 것이다.

이처럼 본 연구는 의미가 있다고 판단되지만, 3개월이라는 짧은 기간에 수행된 단기 연구였던 만큼 한계도 많다. 우선, 논리모형의 경우 매우 다양한 유형들이 있다는 사실을 알면서도 이들 모두를 리뷰하는 것에는 한계가 있었다. 3장에서 기존 모형들을 일부 소개하긴 하였지만, 널리 활용되어 온 논리모형들을 충분히 검토하였다고 보긴 어렵다. 자칫, Realist Evaluation을 활용하지 않더라도 논리모형의 확장된 버전 들에는 본 연구에서 강조했던 블랙박스의 내부 프로세스들과 인과적 관계들이 보다 명확하게 나타나는 모형들이 있을지도 모른다.

둘째, Realist Evaluation은 1990년대 등장한 이후 지금도 유럽에서는 활발하게 연구되고 있지만, 유럽을 제외한 지역에서는 여전히 생소한 개념으로 남아있다. 그 이유는 사실상 Realist Evaluation도 이론주도 평가와 맥을 같이 하기 때문에 굳이

새로운 개념이 필요하지 않았을 수도 있고, 아직까지 Realist Evaluation이 CMO 모형 이외에 실제 평가를 위해 활용할 수 있는 명확한 평가방법이나 평가도구들을 제시하지 못했기 때문일 수도 있다. 평가모형의 학문적 토대가 튼튼하지 않을 경우, 향후 평가모형을 지속적으로 발전시키는 데 어려움이 생길 수 있다.

셋째, 제시된 평가모형(예시)들의 경우 아무리 예시적인 모형이라고 하더라도, 충분한 검증작업을 거치지 않았기 때문에 평가모형의 완성도 차원에서 한계가 있을 수 있다. 현재의 모형들은 소수의 연구진들이 작성한 것으로 전문가회의에서 한 차례 논의되긴 하였으나, 아직까지 다수의 전문가들이 동의할 수 있는 수준의 모형이라고 보긴 어렵다.

넷째, 본 연구에서 검토한 기존 평가문헌들과 방법론들은 주로 행정학 분야에서 활용되는 접근방법으로 경제학 등 다른 학문 분야의 방법론들은 충분히 고려되지 않았다. 정책평가를 행정학 분야로 한정시켜 접근하였기 때문에 이론적인 검토나 모형들에 있어서 한계가 존재한다.

이러한 한계들이 존재하긴 하지만, 본 연구의 성격이 과학기술 정책평가를 위한 평가모형의 가능성을 타진해 보는 탐색연구였기 때문에, 후속 연구를 위해 충분히 극복될 수 있다고 생각된다. 후속연구를 통해 탐색연구 수준이 아니라 본격적으로 평가모형들이 분석되고, 보다 완성도 있는 모형들이 도출될 수 있길 기대한다.

3. 후속연구의 방향

앞에서 한계로 지적된 문제들을 극복하기 위해 후속 연구는 다음과 같은 방향에서 추진될 필요가 있다. 첫째, 논리모형에 대한 보다 광범위한 검토가 필요하다. 본 연구에서는 주로 과학기술 분야와 관련되는 논리모형들을 중심으로 검토하였지만, 분석대상을 넓혀 기존 논리모형을 보다 광범위하게 검토해 보면, 정책결과의 원인들을 규명하는데 보다 적합한 논리모형들이 발굴될 수도 있을 것이다.

둘째, Realist Evaluation에 대한 보다 심층적인 이해가 필요하다. 영국에서는 Realist Evaluation을 위한 평가방법론과 교육 자료를 개발하는 RAMESSES(Realist And Meta-narrative Evidence Syntheses: Evolving Standards) I 과 II 프로젝트

들을 국립보건의료연구소의 건강서비스확산연구소(National Institute of Health Research's Health Services and Delivery Research, NIHR HS&DR)에서 2013년부터 지금까지 지원하고 있다. 이 프로젝트들을 통해 현실주의(realist)와 거대담론(meta-narrative) 접근법을 위한 방법론적 지침, 출판표준, 교육자료 등을 만들었으며, 문헌분석, 온라인 델파이 패널조사, 리뷰를 진행하는 팀과의 실시간 참여 등 다양한 접근법들을 제시하였다(RAMESES Project 웹사이트)¹⁶⁾. 이러한 방법들을 검토하여, Realist Evaluation에 기반 한 평가가 어떤 방식으로 진행될 수 있는지에 대해 보다 명확한 상을 보여주는 것이 필요하다. 평가모형의 설계 이후의 단계들에 대한 연구가 필요하다는 것이다.

마지막으로, 바이오 사례 이외에 다른 과학기술 정책분야에서도 본 연구에서 제시한 평가모형들이 활용될 수 있는지를 확인해보는 작업이 필요하다. 예를 들어, 정부 R&D 예산정책, 정부출연 연구소들에 대한 정책과 같이 특정 프로그램이나 과제에 대한 평가가 아니면서, 기본계획과는 다른 성격의 정책들의 경우 Realist Evaluation이 어떻게 적용가능할지에 대해 추가적인 연구가 필요하다. 정책의 유형별로 접근방식을 다양화하는 노력이 이루어진다면 보다 일반화될 수 있는 평가모형이 개발될 수 있을 것이다.

16) RAMESES Project 홈페이지 <http://www.ramesesproject.org/> (검색일: 2017. 11. 3)

참고문헌

- 강현규(2016), “국가연구개발사업의 기획과 사전평가를 위한 논리모형의 활용”, 『Issue Paper』, 2016-05, 한국과학기술기획평가원.
- 관계부처합동(2006), 『Bio-Vision 2016: 제2차 생명공학육성기본계획(’07~’16)』; 이명화 외 (2016), 『바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도): 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할』, 과학기술정책연구원에서 재인용.
- _____(2017), 『바이오경제 구현을 위한 제3차 생명공학육성기본계획(안): 과학기술 기반 바이오경제 혁신전략 2015』.
- 국가과학기술심의회·바이오특별위원회(2016), 『바이오 중기(’16~’18) 육성전략(안)』.
- 국가과학기술위원회(2006), 『제2차 생명공학육성기본계획(’07~’16): Bio-Vision 2016』.
- 국가과학기술심의회·바이오특별위원회(2016), 『바이오 중기(’16~’18) 육성전략(안)』.
- 국회예산정책처(2007), 『정부 저출산정책 평가』.
- 권기현(2017), 『정책분석론』, 서울: 박영사.
- 김동립·이삼열(2011), “프로그램 논리모형의 개념과 유형화에 관한 소고”, 『한국정책학회보』, 제20권 제1호, pp. 269~302.
- 김종호(2016), “정책평가 결과 활용의 제고방안”, 『정책분석평가학회보』, 제263권 제3호, pp. 205~222.
- 노화준(2015), 『정책평가론』, 제5판, 법문사.
- _____(2016), 『정책학 원론』, 중판, 박영사.
- 대한민국정부(2017), 『2017-2021년 국가재정운용계획』.
- 미래창조과학부(2014), 『국가연구개발사업 표준성과지표(4차) - 성과목표지표 설정 안내서』.
- 박지현·정상기(2007), “자체평가의 신뢰성 향상을 위한 국가연구개발사업 표준성과지표 개선방안”, 『Issue Paper』, 2007-03, 한국과학기술기획평가원.
- 안국찬(2016), “우리나라 정책평가 결과 활용 연구에 관한 비판적 고찰”, 『정책분석평가학회보』, 제26권 제3호, pp. 223~244.
- 안두현 외(2015), 『R&D 사업군 심층평가: 총괄분야』, 기획재정부.
- 오철호(2013), “정책평가의 외연 넓히기: 텍스트 읽기로써의 평가”, 『정책분석평가학회보』, 제23권 제3호, pp. 1~23.

- (2017), “문제제기: 데이터 기반 정책분석평가의 연구와 적용”, 『정책분석평가학회보』, 제27권 제2호, pp. 155~167.
- 이도형(2010), 『국가연구개발사업 유형별 성과평가 논리모형 개발에 관한 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 이명화 외(2016), 『바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도): 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할』, 과학기술정책연구원.
- 이민형·이혜진(2014), 『문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안』, 과학기술정책연구원; 안두현 외(2015), 『R&D 사업군 심층평가: 총괄분야』, 기획재정부에서 재인용.
- 이석민(2011), “프로그램 논리모형의 적용과 사용에 관한 연구 - “간접 흡연제로! 서울 평가지표 개발 연구” 사례를 중심으로 -”, 『한국거버넌스학회보』, 제18권 제1호, pp. 211~242.
- 정상기(2007), 『표준사업분류별 논리모형 개발 및 핵심성과지표 도출연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 황석원 외(2015), 『STI 정책영향평가 탐색연구』, 과학기술정책연구원.
- 황용수 외(2011), 『과학기술혁신정책의 증거기반 평가의 접근방법과 적용』, 과학기술정책연구원.
- Astbhury, B. and F. Leeuw(2010), “Unpacking Black Boxes: Mechanisms and Theory Building in Evaluation”, *American Journal of Evaluation*, 31(3): 363-381; Wong, G.(2017), Realist Evaluation, Presentation of SVUF-konferens 18-20 oktober 2017 Hilton Stockholm Slussen에서 재인용.
- Barker, Kate(2017), “Evaluation Initiation and Logic Charts: Concept and Use of Tools”, *Proceedings of the Professional Development Course on Evaluation of Science and Innovation Policies*, Manchester Business School.
- Bickman, Leonard(1987), "The Functions of Program Theory", *New Directions for Evaluation*, no. 33, pp. 5-18, San Francisco: Josq-Bass.
- Bozeman, B. and D. Sarewitz(2011), “Public Value Mapping and Science Policy Evaluation”, *Minerva*, Vol. 49, pp. 1-23.
- Capron, H. (1992), *Economic Quantitative Methods for the Evaluation of the Impact of R&D Programmes*, EUR 14864 EN, Monitor - Spear Programme, CEC, SRD DG XII, EU, Brussels; Piric, A. and N. Reeve(1997), Evaluation of Public Investment in R&D: Towards a contingency analysis“ in OECD(ed.), *Towards Best Practices, OECD Policy Evaluation in Innovation and Technolog*, Paris.에서 재인용

- Chen, Huey T.(1990), *Theory-driven Evaluations*, Newbury Park, CA: Publications Inc.;
- 김동립·이삼열(2011), “프로그램 논리모형의 개념과 유형화에 관한 소고”. 『한국정책학회보』, 제20권 제1호, 269-302.에서 재인용
- _____ (2015), *Practical Program Evaluation : Theory-Driven Evaluation and the Integrated Evaluation Perspective*, 2nd ed., CA, SAGE Publications Inc.
- Cummingham, P.(2017), The Usefulness of Evaluation, *Proceedings of the Professional Development Course on Evaluation of Science and Innovation Policies*, Manchester Business School.
- Donaldson, S.(2003), “Theory-driven program evaluation in the new millenium”, In S. Donaldson and M, Scriven(eds.), *Evaluating Social Programs and Problems: Visions for the New Millennium*, Mahwah, NJ: Lawrence Erlabaum Associates.;
- 김동립·이삼열(2011), “프로그램 논리모형의 개념과 유형화에 관한 소고”. 『한국정책학회보』, 제20권 제1호, 269-302.에서 재인용
- Edler, J.(2017a), Evaluation in Science and Innovation Policy: Introduction, *Proceedings of the Professional Development Course on Evaluation of Science and Innovation Policies*, Manchester Business School.
- _____ (2017b), Science and Innovation Policy Concepts and Evaluation: Indicators, A critical introduction, *Proceedings of the Professional Development Course on Evaluation of Science and Innovation Policies*, Manchester Business School.
- Fisher et el.(2016), *The Contribution of the Framework Programmes to major Innovations*, Brussels: European Commission.
- Frechtling, Joy A.(2007), *Logic Modelling Methods in Program Evaluation*, Sanfrancisco, John Wiley & Sons, Inc.
- Gibson, R. et al.(2017), “A Theory Driven Evaluation of Dance Interventions : Why and How Realist Evaluation Approaches Matter to Study Impacts of Dance-Based Interventions”, Presentation of Evaluation 2017, American Evaluation Association, Washington.
- Gök, A.(2017a), Theoretical Foundations of Evaluation, *Proceedings of the Professional Development Course on Evaluation of Science and Innovation Policies*, Manchester Business School.
- _____ (2017b), Additionality: Problems of Evaluating and attributing Change, *Proceedings of the Professional Development Course on Evaluation of Science*

and Innovation Policies, Manchester Business School.

Greenhalgh et al.(2011), BMC Medical Research Methodology, 11:115, retrieved from <http://www.biomedcentral.com/1471-2288/11/115>. (검색일: 2017.9.5.)

Hashizume, N. et al.(2016), "Approaches for Evaluation Planning Using Logic Models", Presentation of Evaluation 2016, American Evaluation Association, Atlanta.

Hyvarian, Jari(2016), "Design of Foresight-based Evaluation in Tekes Activities", Presentation of Evaluation 2016, American Evaluation Association, Atlanta.

Jordan, Gretchen(2005), "Generic R&D Logic Models Suggest Key Performance Indicators", Workshop on National Models for Public R&D Evaluation, Korea Institute of S&T Evaluation and Planning in Cooperation(KISTEP) and Washington Research Evaluation Network(WREN), Seoul.

Julian, D. A., Jones, A., & Deyo, D.(1995). "Open Systems Evaluation and the Logic Model: Program Planning and Evaluation tools". *Evaluation and Program Planning*, 18(4), 333-341; Chen Huey T.(2015), *Practical Program Evaluation : Theory-Driven Evaluation and the Integrated Evaluation Perspective*, 2nd ed., CA, SAGE Publications Inc.에서 재인용

Astbhury, B. and F. Leeuw(2010), "Unpacking Black Boxes: Mechanisms and Theory Building in Evaluation", *American Journal of Evaluation*, 31(3): 363-381; Wong, G.(2017), Realist Evaluation, Presentation of SVUF-konferens 18-20 oktober 2017 Hilton Stockholm Slussen에서 재인용.

Kaplan, S. A., & Garrett, K. E.(2005), "The Use of Logic Models by Community-Based Initiatives. *Evaluation and Program Planning*, 28(2), 167-172; 김동립·이삼열(2011), "프로그램 논리모형의 개념과 유형화에 관한 소고". 『한국정책학회보』, 제20권 제1호, 269-302 및 Chen Huey T.(2015), *Practical Program Evaluation : Theory-Driven Evaluation and the Integrated Evaluation Perspective*, 2nd ed., CA, SAGE Publications Inc.에서 재인용

Kuhlmann, S.(2003), "Evaluation of Research and Innovation Policies: a Discussion of Trends with Examples from Germany", *International journal of technology management*, Vol. 26.

Larosse, J.(2004). Conceptual and Empirical Challenges of Evaluating the Effectiveness of Innovation Policies with 'Behavioural Additionality' (The Case of IWT R&D Subsidies)IWT-Studies ; Gök, A.(2010), "An Evolutionary Approach to Innovation Policy Evaluation: Behavioural Additionality and Organisational Routines", Ph. D.

- diss, Manchester Business School에서 재인용.
- Lipsey, M. and Pollard, J.(1989), “Driving toward Theory in Program Evaluation: More Models to Choose from”, *Evaluation and Program Planning*, 12, 317-328; 김동립·이삼열(2011), “프로그램 논리모형의 개념과 유형화에 관한 소고”, 『한국정책학회보』, 제20권 제1호, pp. 269-302.에서 재인용
- Love, A.(2004), “Evaluation Standards in an International Context”, *New Directions for Evaluation*, Vol.2004, Issue 104, pp. 5-14 ; 노화준(2015), 『정책학 원론』, 증판, 박영사에서 재인용
- Marchal et al.(2012), “Is Realist Evaluation Keeping its Promise A review of Published Empirical Studies in the Field of Health Systems Research”, *Evaluation*, Vol.18, No.2, pp. 192-212.
- Mark, M.M et al.(1998), A Realist Theory of Evaluation Practice, *New Directions for Evaluation*, 78, pp. 3-32.
- McLaughlin, J. A. and Jordan G. B.(1999), “Logic Models: A Tool for Telling Your Program Performance Story”, *Evaluation and Program Planning*, 22(1), 65-72; Chen Huey T.(2015), *Practical Program Evaluation : Theory-Driven Evaluation and the Integrated Evaluation Perspective*, 2nd ed., CA, SAGE Publications Inc.에서 재인용
- _____(2015), “Using Logic Models”, In Newcommer, Kathryn E., Harry P. Hatry and Joseph S. Wholey: *Handbook of Practical Program Evaluation*, 4th ed., JOSSEY-BASS, pp. 62-87.
- Morell, J. A.(2012), “Logic Models Beyond the Traditional View: Metrics, Methods, Format and Stakeholders”, Presentation of Evaluation 2012, American Evaluation Association, Chicago.
- _____(2017), “Systematic Iteration between Model and Methodology: A proposed approach to evaluating unintended consequences”, *Evaluation and Program Planning*, retrieved from <http://bit.ly/2BesNYD>. (검색일: 2017. 10. 17.)
- Nachmias, D.(1979), *Public Policy Evaluation: Approaches and Methods*, Palgrave Macmilan; Howlett and Giest(2012), “The Policy-Making Process”, In Araral et al.(eds)(2012), *Routledge handbook of Public Policy*, NY: Routledge에서 재인용.
- Knowlton, L. W and C. C. Phillips(2013), *The Logic Model Guidebook: Better Strategies*

for Great Results, 2nd ed., CA, SAGE Publications Inc.

Papaconstantinou, G. and W. Polt(1997), Policy Evaluation in Innovation and Technology: an overview“ in OECD(ed.), *Policy Evaluation in Innovation and Technology. Towards Best Practices*, OECD, Paris.

OECD(2009), *Enhancing Public Research Performance through Evaluation, Impact Assessment and Priority Setting*.

Patton. Q. Michael(2017), “Learning to Use Principles-Focused Evaluation”, Presentation of Evaluation 2017, American Evaluation Association, Washington D.C.

Pawson, R, Tilley, N (1997), *Realistic Evaluation*. London: Sage Publications; Gill and Spriggs(2002), The Development of Realistic Evaluation Theory through the Evaluation of National Crime Prevention Programmes 에서 재인용 및 Marchal, B. et al.(2012), “Is realist evaluation keeping its promise? A review of published empirical studies in the field of health systems research”, *Evaluation*, Vol.18, No.2, pp.192-212에서 재인용 및 Salter, K. and A. Kothari(2014), Using realist evaluation to open the black box of knowledge translation: a state-of-the-art review, *Implementation Science*, 9:115에서 재인용.

Piric, A. and N. Reeve(1997), Evaluation of Public Investment in R&D: Towards a contingency analysis“ in OECD(ed.), *Policy Evaluation in Innovation and Technology. Towards Best Practices*, OECD, Paris.

Rigby, J. and A. Gök(2017), Bibliometrics, *Proceedings of the Professional Development Course on Evaluation of Science and Innovation Policies*, Manchester Business School.

Rossi, P.H. et al.(1999), *Evaluation: A Systematic Approach*, 6th ed. CA: SAGE Publications Ltd.

Schoendfeld, J. and A. Jordan(2017), “Governing Policy Evaluation? Towards a New Typology”, *Evaluation*, Vol.23, No.3, pp. 274-293.

Stame, N.(2013), “A European Evaluation Theory Tree”, In Alkin, M.C ed.(2013): *Evaluation Roots*, CA: SAGE, pp. 355-370.

Thelwall, M.(2017), Introduction to Altmetrics, *Proceedings of the Professional Development Course on Evaluation of Science and Innovation Policies*, Manchester Business School.

- United Way of America(1996). *Measuring Program Outcomes: A Practical Approach*. Arlington, VA: United Way of America; 김동립·이삼열(2011), “프로그램 논리모형의 개념과 유형화에 관한 소고”. 『한국정책학회보』, 제20권 제1호, pp. 269-302.에서 재인용
- W. K. Kellogg Foundation(2000), *Logic Model Development Guide*. Battle Creek. MI: W. K. Kellogg Foundation; 김동립·이삼열(2011), “프로그램 논리모형의 개념과 유형화에 관한 소고”. 『한국정책학회보』, 제20권 제1호, pp. 269-302.에서 재인용
- W. K. Kellogg Foundation(2004), *Logic Model Development Guide*. Battle Creek. MI: W. K. Kellogg Foundation
- Weiss, C.(1997), “Theory-based Evaluation: Past, Present and Future”, *New Directions for Evaluation*, 76: 41-55; 김동립·이삼열(2011), “프로그램 논리모형의 개념과 유형화에 관한 소고”. 『한국정책학회보』, 제20권 제1호, pp. 269-302.에서 재인용
- Wong, G.(2017), Realist Evaluation, Presentation of SVUF-konferens 18-20 oktober 2017 Hilton Stockholm Slussen.
- Wren, John(2006), “A Guide to Developing Public Health Programmes: A Generic Programme Logic Model”. *Occasional Bulletin* No. 35., Wellington: Ministry of Health.

국가법령정보센터

국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률 (<http://www.law.go.kr/법령/국가연구개발사업등의성과평가및성과관리에관한법률>, 검색일: 2017.11.26.)

국가재정법(<http://www.law.go.kr/법령/국가재정법>, 검색일: 2017.11.26.)

생명공학육성법(<http://www.law.go.kr/법령/생명공학육성법>, 검색일: 2017.11.19.)

정부업무평가기본법 <http://www.law.go.kr/법령/정부업무평가기본법/>, 검색일: 2017.11.13.)

Community Tool Box (<http://bit.ly/1oO2Ggg>, 검색일: 2017.10.11.)

RAMESES Project, (<http://www.ramesesproject.org/>, 검색일: 2017.11.3)

Summary

[Title] Exploring Science and Technology Policy Evaluation Models

· Project Leader: Myong Hwa Lee

In South Korea, the government's R&D investment have been increased 4 percent annually on average since 2011. The total amount of the government's R&D investment has been more than 19 billion US dollar since 2016. Despite the increase of the government's R&D investment, the outcome has not been good enough. R&D productivity in South Korea is still around a half of the one in the U.S. in terms of patent. According to IMD, the world rank of South Korea in the science and technology competitiveness has worsen from 6th to 8th in 2016. The government would need to find out the causes of this poor achievement.

This study aims to provide useful policy evaluation models to figure out the factors which have influenced policy outcome. This study focuses on policies which are inter-ministerial and multi-instrumental. The policy in this study means the one at the higher level than projects or programs. The projects and programs have been frequently evaluated, but policies at the high level are not the case. Because of the ambiguity of input and outputs and complexity, the policy at the high level can be hardly evaluated. Even policy evaluation models have not been actively developed.

The study addresses the 2nd Biotechnology Promotion Plan (2007 – 2016) as a case of this policy evaluation model. The Plan is the highest national policy across ministries in the field of biotechnology. The plan includes R&D investments, human resources, regulation reform, etc. There were good achievements, but others were poor. The evaluation models are based on logic models of program theory and CMO(Context, Mechanism, Outcome) models of realist evaluation theory. The logic models are good to show the flow from input

to outcome. On the other hand, the CMO models systematically show causal relations among factors which would seem to influential to the performance in the biotechnology field.

This study provides only early version of policy evaluation models, but it would be good starting points to develop more solid models. Also, this study would shed a light on policy evaluation studies by providing new approaches like CMO models. New approaches for more systematic evaluation would finally contribute to improve the R&D productivity and the S&T competitiveness.

Contents

Chapter 1. Introduction	1
1. Background of the Study	2
2. Scope of the Study	3
3. Methodology and Research Framework	5
Chapter 2. Science and Technology Policy Evaluation: Theoretical Background	7
1. Definition and Historical Development	8
2. Types of Policy Evaluation	10
3. Science and Technology Policy Evaluation	16
4. Discussion	26
Chapter 3. Science and Technology Policy Evaluation: Evaluation Models	28
1. Characteristics and Limitations of Evaluation Models	28
2. Key Cases of Logic Models	33
3. Discussion	55
Chapter 4. Case Study of the 2nd Biotechnology Promotion Basic Plan 	57
1. Overview	58
2. Logic Model Based on Program Theory	65
3. CMO Model Based on Realist Evaluation	68
4. Discussion	72
Chapter 5. Conclusion	74
1. Applications of the Proposed Evaluation Models	74
2. Significance and Limitation of the Study	76
3. Suggestions for Future Studies	77

Reference 79

Summary 87

Contents 89

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)